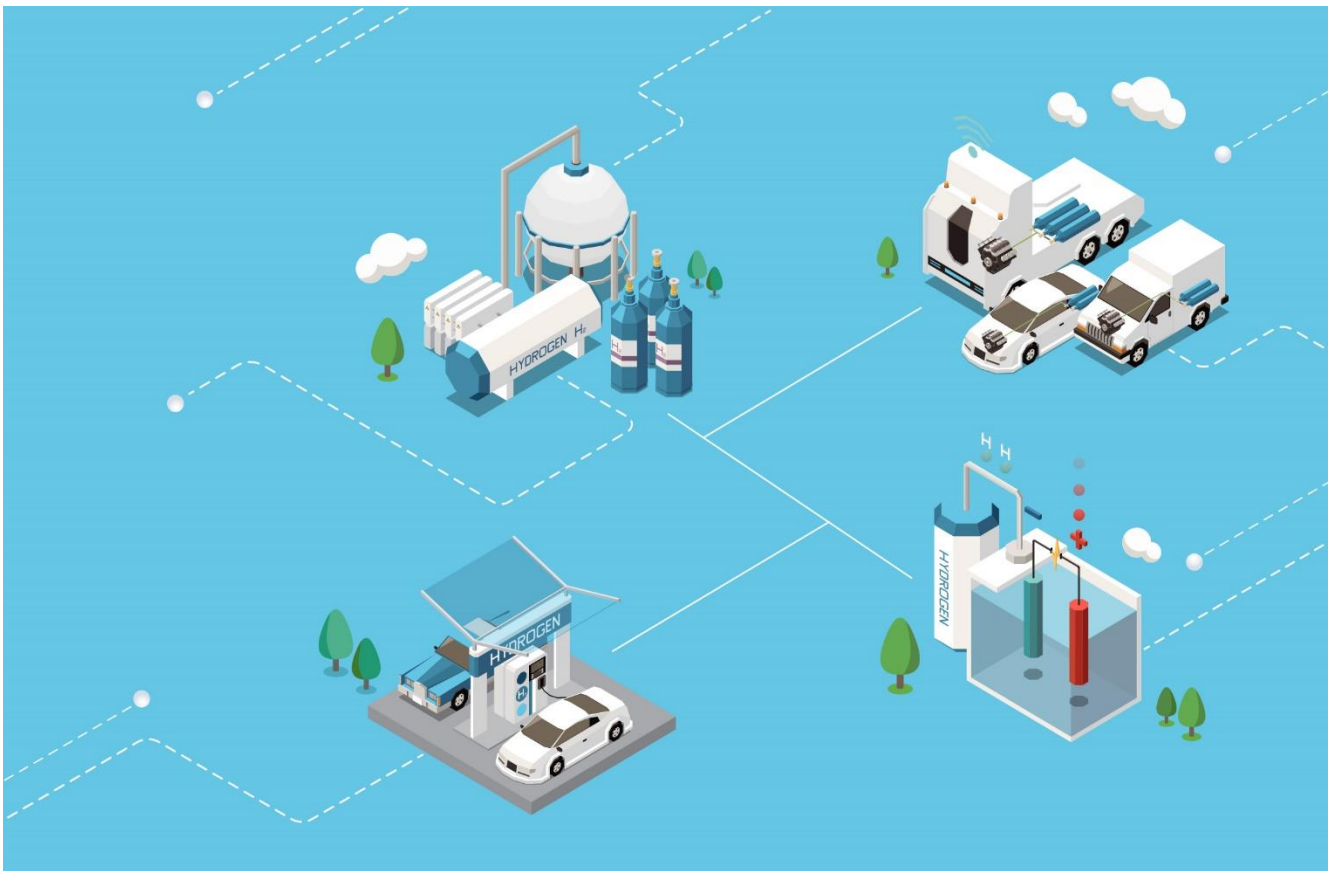




산업분석 Industry In-depth | 2023.10.12

수소산업

그리드패리티는 얼마 남지 않았다



- | 수소산업 투자의견 OVERWEIGHT 제시
- | 투자전략 : 수소는 왜 소외받는 중이고, 언제 주목받게 될까?
- | 산업분석 : 왜 꼭 수소여야하는가?
- | Top Picks : 두산퓨얼셀 & 비나텍

Analyst 이준호 | 신성장산업 02-3779-3518, jh.lee@sangsanginib.com

CONTENTS

수소산업 그리드패리티는 얼마 남지 않았다

1. 개요

1) Executive Summary	2
2) Focus Chart	3

2. 투자전략

1) 수소는 왜 소외받는 중이고, 언제 주목받게 될까?	5
2) LCOH ₂ 는 언제 그리드패리티 달성이 가능할까?	8
3) 주가에 대하여 : 수소 관련주는 테마주다	12
4) Top Picks 두산퓨얼셀 & 비나텍	16

3. 산업분석

1) 왜 꼭 수소여야 하는가?	18
2) 수소에 관하여 - Value Chain을 기반으로	29
3) 국가별 수소 정책 동향	39
4) Appendix	45

4. 기업분석

1) 두산퓨얼셀 (BUY, 목표주가 28,000 원)	52
2) 비나텍 (BUY, 목표주가 80,000 원)	60
3) SK가스 (NOT RATED)	68
4) 일진하이솔루스 (NOT RATED)	75
5) 상아프론테크 (NOT RATED)	81
6) 범한퓨얼셀 (NOT RATED)	86
7) 제이엔케이하이더 (NOT RATED)	92
8) 에스퓨얼셀 (NOT RATED)	99

수소산업

Analyst 이준호 | 신성장산업

02-3779-3518, jh.lee@sangsanginib.com

그리드패리티는 얼마 남지 않았다

Overweight 신규

수소산업 Recommendation (2023.10.12)

두산퓨얼셀(336260)	목표주가 28,000원
BUY	현재주가 17,980원
비나텍(126340)	목표주가 80,000원
BUY	현재주가 50,000원
SK가스(018670)	목표주가 Not Rated
NOT RATED	현재주가 149,300원
일진하이솔루스(271940)	목표주가 Not Rated
NOT RATED	현재주가 21,050원
상아프론테크(089980)	목표주가 Not Rated
NOT RATED	현재주가 19,140원
범한퓨얼셀(382900)	목표주가 Not Rated
NOT RATED	현재주가 19,210원
제이엔케이히터(126880)	목표주가 Not Rated
NOT RATED	현재주가 5,240원
에스퓨얼셀(288620)	목표주가 Not Rated
NOT RATED	현재주가 14,860원

수소산업 Relative Performance



수소산업 투자의견 OVERWEIGHT 제시

수소산업의 투자의견으로 Overweight(비중확대)를 제시한다. 탄소중립 트렌드가 글로벌하게 확산되고 있는 현 시점, 수소는 주목받을 수 밖에 없는 에너지다. 에너지원 중 화석연료를 대체할 수 있고 탄소가 배출되지 않으며 부산물이 유해하지 않은 에너지원은 수소가 유일하기 때문이다. 글로벌 수소 정책은 이미 발표되었다. 국내 수소경제 이행 기본계획 또한 2021년 11월 26일 발표되었다. 글로벌 수소정책의 동향이 수소의 생산에 초점이 맞추어져 있다면 국내 정책의 동향은 수소차, 수소연료전지 등 수소의 활용에 맞추어져 있다는 차이점은 존재하나, 수소로 탄소중립을 실현하고자 하는 그 궁극적 의미는 동일하다.

그리드패리티 달성은 2026년 전망, 테마주와 실적주를 나누는 분기점이 될 것

수전해설비의 발전과정과 화석연료의 LCOE에 따라 그리드패리티 달성 기간이 달라지겠지만, 보수적으로 현재 글로벌 수소시장 파이프라인에 변화가 발생하지 않는다고 가정했을때, 2026년에 그리드패리티가 달성될 것이다. 이러한 그리드패리티는 수소 관련주를 테마주와 실적주로 나누는 분기점이 될 것으로 전망한다. 그리드패리티 달성 시점에 근접할수록 적자폭이 감소됨에 따라, 정책수립과 이행은 긍정적 방향으로 확대될 것이고 주가는 이를 테마 삼아 상승세를 보일 것이다. 이후 그리드패리티가 달성되면 시장의 기대감은 정책에 의한 테마가 아닌, 실적으로 옮겨갈 것이다.

Top Picks, 두산퓨얼셀 & 비나텍

수소산업 Top Picks로 두산퓨얼셀과 비나텍을 제시한다. 수소 시장의 개화는 관련주들의 실적을 전반적으로 개선시킬 것이기에, Top Picks 선정의 기준은 '개화되지 않은 시장에서도 실적 업사이드를 확보할 수 있는 기업'이다. 두산퓨얼셀은 CHPS 제도의 실행을 통한 실적개선이 긍정적이다. 비나텍의 경우 수소연료전지 스택의 원가를 절감할 수 있는 기술경쟁력을 갖추고 있고, 이를 기반으로 유럽 상용차사 납품 가능성이 확대될 전망이다.



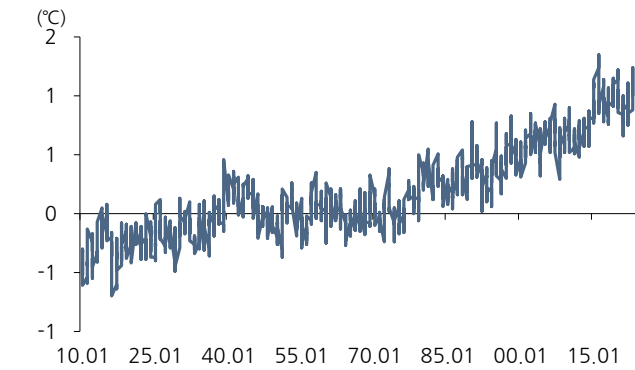
QR코드로 간편하게

상상인증권

더 많은 리포트 찾아보기

Focus Chart

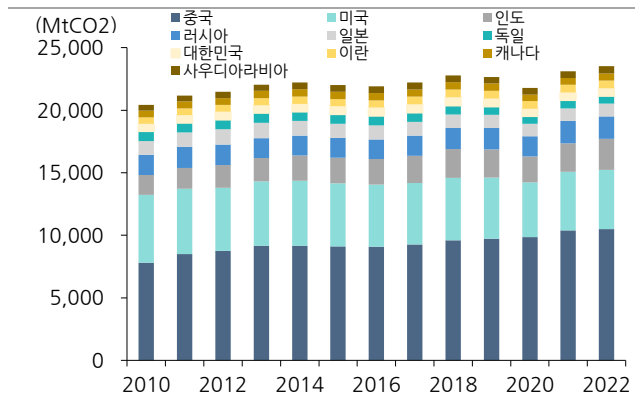
그림 1. 글로벌(Land&Ocean) 1901~2000 100년 평균 기온 대비 편차



자료: 상상인증권, NOAA

- 글로벌 평균 기온 대비 편차는 꾸준한 우상향 추세 보이는 중
- 기온 억제를 위해 교토의정서 대체 파리협정 등 합의안 체결
- 파리협정은 지구의 평균 온도 상승을 2도 아래에서 억제하고 1.5도를 넘지 않도록 하는 합의
- 이후 온실가스 순 배출량을 0에 수렴시키는 넷제로에 대한 관심이 높아짐

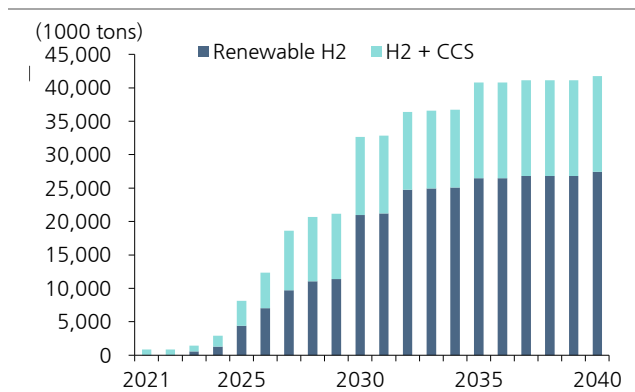
그림 2. 국가별 연료 연소로부터의 이산화탄소 배출량 추이



자료: 상상인증권, ENERDATA

- 탄소중립이 글로벌 트렌드임에도 불구하고 CO2 배출량 여전
- CO2 배출량은 미세하지만 우상향 추세를 보이고 있음
- 가장 CO2 배출량이 많은 국가는 중국
- 수소경제로의 전환이 더 이상 필요가 아닌 필수가 된 상황

그림 3. 공표된 청정수소 누적 파이프라인



자료: 상상인증권, BNEF

- 공표된 청정수소 생산 파이프라인은 2040년까지 4,174만톤
- 청정수소라 함은 그린수소와 블루수소를 모두 포함
- BNEF 시나리오에 따르면, 2050년까지 넷제로 탄소중립을 달성하기 위해서는 2040년의 파이프라인보다 약 5배 많은양의 파이프라인이 필요

수소산업 그리드패리티는 얼마 남지 않았다

02

투자전략

수소는 왜 소외받는 중이고, 언제 주목받게 될까?

〈산업분석 - 국가별 정책 동향, pg.40〉에서 후술하겠으나, 국가별로 목표를 정하고, 기술 개발 및 에너지로서 상용화하고자하는 노력만 보아도 수소에너지 사용에 대한 의지가 확고함을 알 수 있다. 하지만 그 의지와 다르게 상용화 속도가 더디다.

전세계를 아우르는 공통적인 문제점은 수소의 생산단가가 저렴하지 않다는 것이고, 국내의 경우는 수소 인프라의 부족도 문제점에 포함된다. 직관적으로 생각해보자. LNG(Liquid Natural Gas, 액화천연가스)는 그 자체로 연료로서 사용될 수 있다. 그럼에도 불구하고 LNG를 수소로 개질해 연료로 사용하고자 한다면 추가적인 비용이 발생하는 것은 당연하다.

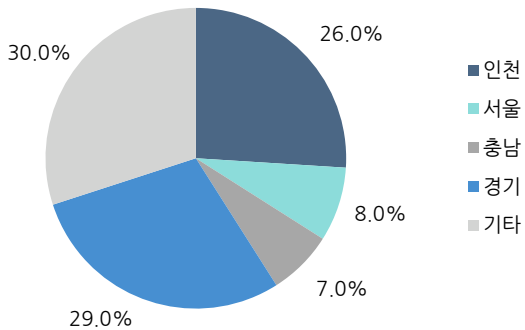
국내 시장에서는 해외 시장과 달리 생산보다 활용부문에 집중했기에, 수소연료전지와 수소차 산업이 두각을 드러내고있다. 두 산업이 두각을 드러내고 있는 것은 맞지만, 실적측면에서는 이렇다 할 성장세를 보이지 못하고 있다. 수소차의 경우 수소 생산단가의 문제가 적용되고, 수소연료전지의 경우 인프라 부족의 문제가 적용된다.

그림1. 지역별 연료전지 보급현황

구분	2019	2020	2021	2022	2023.3
전국	464	605	737	879	882
경기	172	200	200	261	256
인천	95	153	214	227	227
서울	42	68	68	68	68
충남	67	64	64	64	64
전남	25	35	50	50	50
부산	38	38	47	42	42
강원	-	15	15	34	34
충북	-	0	20	40	40
전북	6	6	7	21	21
광주	-	0	0	21	21
대구	11	1	1	1	1
대전	1	1	7	7	7
울산	3	10	30	28	36
경북	3	6	6	4	4
세종	-	5	5	5	5
경남	-	3	3	5	5

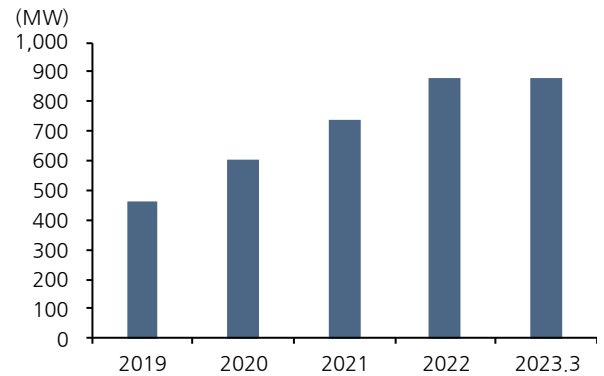
자료: 상상인증권, 한국수소연료전지산업협회, 전력거래소_전력통계정보시스템

그림2. 2023년 3월 연료전지 보급 지역별 비중



자료: 상상인증권, 한국수소연료전지산업협회, 전력거래소_전력통계정보시스템

그림3. 연도별 전국 발전설비용량(MW)



자료: 상상인증권, 한국수소연료전지산업협회, 전력거래소_전력통계정보시스템

그림4. 2023년 1월~7월 수소연료전지차 판매대수(상용차 포함)

순위	제조사명	22.1~7	23.1~7	성장률	2022 점유율	2023 점유율
1	현대차	6102	3662	-40%	57.3%	38.1%
2	도요타	2490	2884	16%	23.4%	30.0%
3	kinglong	286	866	203%	2.7%	9.0%
4	yutong	573	426	-26%	5.4%	4.4%
기타		1190	1781	50%	11.2%	18.5%
합계		10641	9619	-10%	100%	100%

자료: 상상인증권, 2023년 8월 FCEV Tracker, SNE 리서치

그림5. 2023년 1월~7월 수소연료전지차 국가별 판매대수

국가	22.1~7	23.1~7	성장률	2022 점유율	2023 점유율
한국	5534	3390	-39%	52%	35.20%
중국	1842	3073	67%	17.30%	31.90%
미국	1926	2333	21%	18.10%	24.30%
유럽	634	566	-11%	6%	5.90%
일본	642	235	-63%	6%	2.40%
기타	63	22	-65%	0.60%	0.20%
합계	10641	9619	-10%	100%	100%

자료: 상상인증권, 2023년 8월 FCEV Tracker, SNE 리서치

탄소중립 달성을 위해 결국 수소를 사용할 수 밖에 없지만, 수소가 상용 가능한 에너지로서 주목받으려면, 생산단가의 문제해결과 인프라 확장이 필수적인 상황이다. 이러한 두가지 문제는 그리드패리티가 달성되는 시점에 해결될 수 있다. 그리드패리티란 석유, 석탄, 천연가스 등을 원료로 한 화학에너지와 태양광, 풍력, 수소 등을 발전원으로 하는 재생에너지의 LCOE(균등화 발전비용)이 동일해지는 시점을 의미한다. LCOH2 내에는 투자비, 운송비, 환경비, 사회적비용이 모두 포함되어있다.

탄소배출을 넷제로(Net Zero)로 만들고자 하는 궁극적인 의미에서 수소로 나아가야함은 분명한데, 현 시점에서 주목받고 있는 신재생에너지는 태양광에너지와 풍력에너지다. 태양광에너지와 풍력에너지는 시간별로 발전량이 다르다는 제약조건이 존재함에도 그러하다. 그 이유는 태양광에너지와 풍력에너지는 그리드패리티를 일정 부분 달성했기 때문이다. IEA가 추산한 2020년 세계 균등화 발전비용에 따르면 석탄의 균등화 발전비용은 70.5~128.0US\$/Mwh인 반면, 대규모 태양광과 풍력은 각각 33.9~172.1US\$/Mwh, 29.2~154.8US\$/Mwh(육상풍력) 45.1~200.2US\$/Mwh(해상풍력)이다. 중간값을 기준으로 보면 석탄 91.1US\$/Mwh, 대규모태양광 50.7US\$/Mwh, 육상풍력 55.3US\$/Mwh, 해상풍력 74.0US\$/Mwh으로 화석연료인 석탄의 균등화 발전비용보다 태양광 및 풍력의 균등화 발전비용이 낮아진 모습을 볼 수 있다.

그림6. 발전원별 세계 균등화 발전비용(2020)

단위 : US\$/Mwh	최소값	중간값	최대값
원자력	42.0	68.6	101.8
석탄	70.5	91.1	128
가스복합	40.3	70.7	112.3
가정용 태양광	89.5	139.7	274.6
상업용 태양광	71.0	93.7	140.4
대규모 태양광	33.9	50.7	172.1
육상풍력	29.2	55.3	154.8
해상풍력	45.1	74.0	200.2

자료: 상상인증권, IEA

LCOH2는 언제 그리드패리티 달성이 가능할까?

수소의 균등화 발전비용인 LCOH2의 그리드패리티 달성 시점을 추산하기 위해 모델을 제시한다. 모델의 가정은 다음과 같다.

1. 공표된 청정수소(블루수소 + 그린수소) 이외의 파이프라인은 추가되지 않는다.
2. 수소 LCOH2의 전망데이터간 값이 존재하지 않는 연도는 연평균성장률을 사용한다. 예를들어, 2020년과 2025년의 데이터가 존재하면 그 사이에 존재하는 값(2021, 2022, 2023, 2024)은 연평균성장률을 이용한다.
3. 보수적 추산을 위해 LCOH2 전망데이터(그림8)의 값범위 중 최대값을 사용한다.
4. 비교를 위한 화석연료 LCOE의 기준은 석탄을 사용한다.
5. 수전해설비 관련 기술력은 현재와 동일하다고 가정한다

그림7은 기존에 공표된 청정수소(블루수소 + 그린수소) 프로젝트의 누적량 추이다. 그림8은 수소 LCOH2 전망치다. 두 데이터를 조합해 LCOH2의 그리드패리티 달성 시점을 구하고자 한다.

그림7. 공표된 청정수소 프로젝트 누적량 추이

연도	그린수소 Pipeline	블루수소 Pipeline	합계
2021	23,270	809,862	833,132
	35,793	809,862	845,654
	543,004	898,887	1,441,891
	1,287,823	1,635,486	2,923,309
2025	4,381,384	3,773,029	8,154,413
	7,020,631	5,339,375	12,360,006
	9,699,730	8,911,329	18,611,059
	11,044,845	9,659,696	20,704,541
	11,376,955	9,770,864	21,147,819
2030	20,991,867	11,652,678	32,644,545
	21,185,095	11,652,678	32,837,773
	24,756,574	11,652,678	36,409,252
	24,928,003	11,652,678	36,580,681
	25,099,431	11,652,678	36,752,109
2035	26,481,105	14,320,828	40,801,933
	26,481,105	14,320,828	40,801,933
	26,831,025	14,320,828	41,151,853
	26,831,025	14,320,828	41,151,853
	26,831,025	14,320,828	41,151,853
2040	27,424,517	14,320,828	41,745,345

자료: 상상인증권, BNEF

그림8로부터 확인할 수 있는 수소 생산비용의 최대값을 프로젝트 누적량 추이(그림7)에 산입하고 그 사이 연도의 비용을 연평균 성장률을 사용하여 추정하면 그림9와 같이 나타낼 수 있다.(그린수소 생산비용의 2021년 ~ 2025년, 2025년 ~ 2030년, 2030년 ~ 2040년 사이의 연평균성장률은 각각 -15%, -11%, -5%이고 블루수소 생산비용의 2021년 ~ 2025년, 2025년 ~ 2030년, 2030년 ~ 2040년 사이의 연평균성장률은 각각 -2%, -0.2%, -0.2%이다.)

각각의 생산비용을 단일화해 하나의 수소 생산비용으로 나타내기 위해 가중평균을 하는데, 가중치는 그림7의 전체 Pipeline대비 수소별 Pipeline의 비중을 사용한다. 계산된 수소 생산비용은 1kg 기준으로 산정된 것이기에 그림58 석탄의 LCOE와 비교하려면 1Mwh(1,000kwh)로 단위를 변환해야한다. 수소는 1kg에 33.3kwh의 에너지가 저장되어있으므로 1,000kwh를 33.3으로 나눈값을 가중평균 수소 생산비용에 곱해주면 석탄의 LCOE와 비교할 수 있게된다. 결과값은 그림10에 도출되어있다. 그림10을 기준으로 석탄 LCOE의 최대값인 128Mwh를 사용한다고 가정하면, 수소의 생산비용이 석탄 대비 낮아지기 시작하는 연도는 2026년으로 계산할 수 있다.

수전해설비의 발전과정과 화석연료의 LCOE에 따라 그리드패리티 달성 기간이 달라지겠지만, 보수적으로 현재 글로벌 수소시장 파이프라인에 변화가 발생하지 않는다고 가정했을때, 2026년에 그리드패리티가 달성될 것이다.

그림8. 수소 생산비용 전망치

구분	최소/최대	2021	2025	2030	2040	2050
그린수소	최소	2.03	1.37	0.96	0.71	0.54
	최대	11.81	6.11	3.32	2.04	1.57
블루수소	최소	1.29	1.34	1.4	1.43	1.39
	최대	2.85	2.66	2.63	2.58	2.51
그레이수소	최소	0.86	0.91	0.97	1.05	1.08
	최대	2.26	2.07	2.06	2.08	2.09

자료: 상상인증권, BNEF, 기사종합

그림9. LCOH2 추정 : 수소별 생산비용

연도	그린수소 Pipeline	블루수소 Pipeline	합계	그린수소 생산비용	블루수소 생산비용
2021	23,270	809,862	833,132	11.8	2.9
2022	35,793	809,862	845,654	10.0	2.8
2023	543,004	898,887	1,441,891	8.5	2.8
2024	1,287,823	1,635,486	2,923,309	7.2	2.7
2025	4,381,384	3,773,029	8,154,413	6.1	2.7
2026	7,020,631	5,339,375	12,360,006	5.4	2.7
2027	9,699,730	8,911,329	18,611,059	4.8	2.6
2028	11,044,845	9,659,696	20,704,541	4.2	2.6
2029	11,376,955	9,770,864	21,147,819	3.8	2.6
2030	20,991,867	11,652,678	32,644,545	3.3	2.6
2031	21,185,095	11,652,678	32,837,773	3.2	2.6
2032	24,756,574	11,652,678	36,409,252	3.0	2.6
2033	24,928,003	11,652,678	36,580,681	2.9	2.6
2034	25,099,431	11,652,678	36,752,109	2.7	2.6
2035	26,481,105	14,320,828	40,801,933	2.6	2.6
2036	26,481,105	14,320,828	40,801,933	2.5	2.6
2037	26,831,025	14,320,828	41,151,853	2.4	2.6
2038	26,831,025	14,320,828	41,151,853	2.2	2.6
2039	26,831,025	14,320,828	41,151,853	2.1	2.6
2040	27,424,517	14,320,828	41,745,345	2.0	2.6

자료: 상상인증권 추정, BNEF

그림10. LCOH2 추정 : 1Mwh 당 수소 생산비용

연도	그린수소 단가	블루수소 단가	그린수소 비중	블루수소 비중	가중평균 수소생산비용	1Mwh 당 수소생산비용
2021	11.8	2.9	3%	97%	3.1	93.1
2022	10.0	2.8	4%	96%	3.1	93.3
2023	8.5	2.8	38%	62%	4.9	147.6
2024	7.2	2.7	44%	56%	4.7	140.8
2025	6.1	2.7	54%	46%	4.5	135.5
2026	5.4	2.7	57%	43%	4.2	126.7
2027	4.8	2.6	52%	48%	3.8	113.0
2028	4.2	2.6	53%	47%	3.5	104.9
2029	3.8	2.6	54%	46%	3.2	97.2
2030	3.3	2.6	64%	36%	3.1	92.3
2031	3.2	2.6	65%	35%	3.0	89.2
2032	3.0	2.6	68%	32%	2.9	86.7
2033	2.9	2.6	68%	32%	2.8	83.7
2034	2.7	2.6	68%	32%	2.7	80.9
2035	2.6	2.6	65%	35%	2.6	78.2
2036	2.5	2.6	65%	35%	2.5	75.7
2037	2.4	2.6	65%	35%	2.4	73.3
2038	2.2	2.6	65%	35%	2.4	71.1
2039	2.1	2.6	65%	35%	2.3	68.9
2040	2.0	2.6	66%	34%	2.2	66.8

자료: 상상인증권 추정, BNEF

주가에 대하여 : 수소 관련주는 테마주다

현재 수소 관련주의 포지션은 테마주와 실적주 중 테마주에 가깝다고 보아야한다. 그림00은 두산퓨얼셀과 비나텍(Top Picks)이 2020 1월 02일부터 2023년 10월 11일까지 전일종가대비 10% 이상의 상승세를 보였던 내역이다. 내역의 상당수가 이슈로 인한 테마성 상승이다. 물론 일반 및 청정수소발전입찰시장이 개설되는점은 수소 관련 기업 실적에 긍정적 영향을 가져다 줄 것이나, 경쟁입찰이라는 측면에서 소수의 기술적 특징점 또는 가격경쟁력을 지닌 기업만이 수혜를 받을 것이다.

올해들어 장내에서 가장 뜨거운 감자중 하나였던 2차전지 관련주를 살펴보면, 전기차(테슬라발) 본격화 가능성과 정부의 지원이 테마를 이루고 주가를 견인했다. 수소 관련주도 위의 두가지 요소를 모두 충족해야 테마주로서 주가상승을 꾀할 수 있다고 보여진다. 호실적으로 인한 밸류에이션 부담 하락과 주가 상승은 나중의 이야기다.

그림11. 두산퓨얼셀 전일종가대비 10% 이상 상승 내역(2020-2023)

날짜	이슈
2020-02-20	외국계증권사 첫 매수+수소테마
2020-04-08	두산그룹 구조조정 자구안에 따른 매각 매물로 나올 수 있다는 기대심리 형성
2020-04-14	KT와 연료전지 사업 협력 MOU 체결
2020-05-11	두산그룹 구조조정 자구안에 따른 매각 매물로 나올 수 있다는 기대심리 형성
2020-05-26	기관매수+매각기대
2020-06-09	수소관련주 니콜라 급등
2020-06-10	수소관련주 니콜라 급등
2020-06-11	수소관련주 니콜라 급등/매매정지
2020-06-16	매각설
2020-06-23	매각대상제외+두산주요사업기대
2020-07-13	한국판 뉴딜 종합계획 발표일 근접
2020-09-07	유상증자 발표
2020-11-24	두산인프라코어 매각 마무리 단계
2020-12-14	2050 탄소중립 선언+주요기업 사업강화
2021-01-22	블랙록 두산퓨얼셀 지분율 상승 공시
2022-05-06	국내 수소법 개정안 의결 임박으로 수소 관련주 강세
2022-08-11	미국 IRA, 국내 수소법으로 수소주 강세

자료: 상상인증권, 기사종합

그림12. 비나텍 전일종가대비 10% 이상 상승 내역(2020-2023)

날짜	이슈
2020-04-21	-
2020-08-27	-
2020-09-11	코스닥 상장 공모가 확정
2020-09-25	-
2020-10-08	국토위 유료도로법 시행령 개정안 입법 예고 및 현대차 수소전기트럭 인도로 수소차 및 자율주행 테마 강세
2022-08-12	실적발표, 매출액(YoY +81.5%), 영업이익(YoY +563.9%, 순이익 YoY +1459.1%)
2022-09-15	-
2023-04-03	-
2023-04-11	원전 중소기업 육성계획으로 전기장비 관련주 주가 상승
2023-04-21	-

자료: 상상인증권, 기사종합

그림13. 상아프론테크 전일종가대비 10% 이상 상승 내역(2020-2023)

날짜	이슈
2020-03-20	-
2020-05-26	-
2020-06-09	국내 전기차 수출 증가로 2 차전지 관련주 주가 상승
2020-06-11	전력저장장치(ESS) 테마
2020-06-16	-
2020-06-22	수소차 수혜
2020-07-31	LG 화학 실적 개선으로 2 차전지 관련주 주가 상승
2020-08-10	2 차전지 테마
2021-01-28	수소차 소재인 멤브레인 개발 완료, 테스트 매출 및 대량 생산 발표
2021-08-23	수소 및 전자장비 테마
2021-08-25	-
2021-09-14	-

자료: 상상인증권, 기사종합

주가에 대하여 : 그리드패리티가 분기점, 그 전엔 정책을 테마삼아 주가 상승할 것

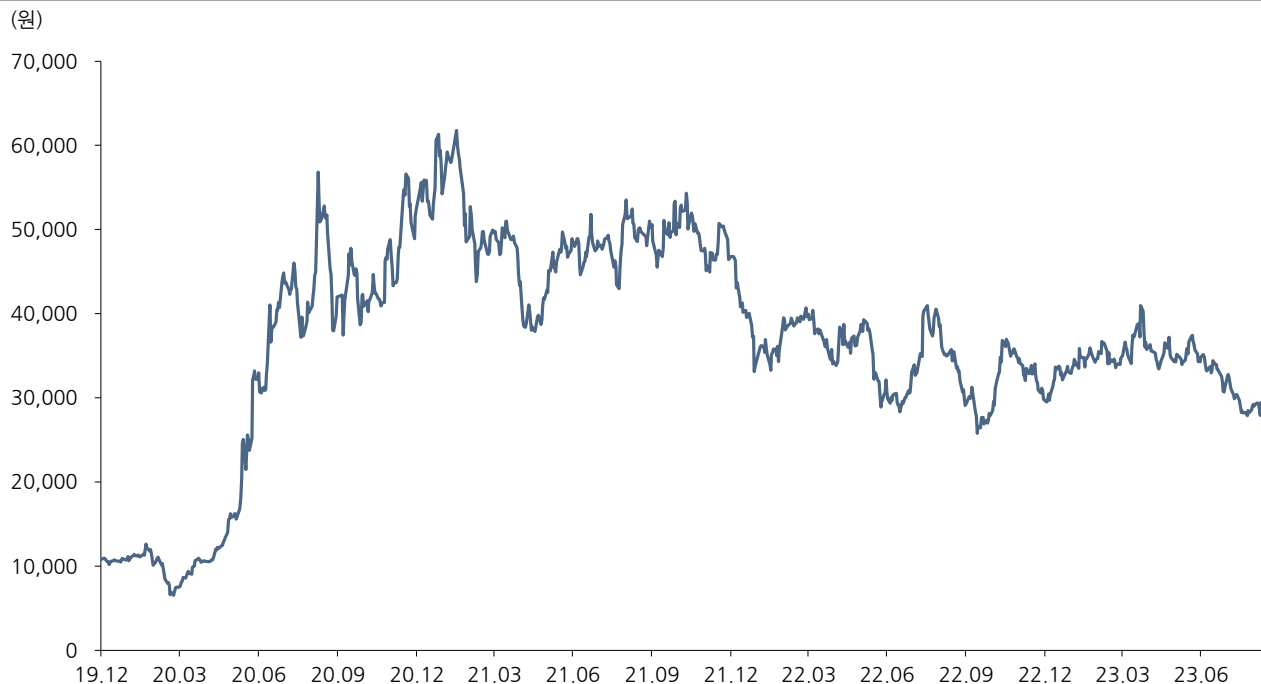
그리드패리티가 테마주와 실적주를 나누는 분기점이 될 것으로 전망한다. 그리드패리티 달성 시점에 근접할수록 적자폭이 감소됨에 따라, 정책수립과 이행은 긍정적 방향으로 확대될 것이고 주가는 이를 테마 삼아 상승세를 보일 것이다.

이후 그리드패리티가 달성되면 시장의 기대감은 정책에 의한 테마가 아닌, 실적으로 옮겨갈 것이다. 현 시점 주가가 우하향 추이를 보이고 있는 이유는 정부 정책에 Drive가 발현되고 있지 않기 때문이다. 정책은 수립되었으나 그에 맞게 계획이 이행되고 있지 않다. 실제로 수소충전소의 경우 2022년 약 310개소 구축이 목표였으나 실제로는 약 230개소만 구축되었다. 2022년 발생한 화물연대 파업과 러-우 전쟁으로 인한 물류상황악화도 구축지연에 한몫하였으나, 인허가 지연 및 불허 등의 문제가 크게 작용한것으로 분석된다. 2023년의 경우 수소충전소 구축 목표는 320개소다. 하지만 2023년 8월 기준 누적 266개소밖에 구축되지 못하였다.

수소충전소의 예시는 현재 정책 이행의 문제 중 일부에 불과하다. 한국무역협회는 이러한 정책 이행 관련 문제점을 6개로 다음과 같이 정리하였다.

1. 현재 수소 수소 활용 산업 부문 R&D 예산이 타 부문 대비 부족함
2. 분산에너지 활성화를 위한 실질적 지원책 부재
3. 적은 수소 입찰시장 물량으로 업체 투자 보류 속출
4. 건물용 연료전지 55.1%가 미가동 방치상태
5. 수소차 보급률이 정책목표를 크게 하회
6. 주민 반대로 충전소 등 각종 수소사업 진행에 차질

그림14. 수소 관련주 시가총액대비 가중평균 수정주가 추이



자료: 상상인증권, Quantiwise

그림15. 수소생산기지 구축사업 예산 추이 인허가 표시(단위: 개월, 백만원, %)

구분	지역	지연기간	사업 지연 사유	배정예산/ 집행률
소규모 수소생산기지 구축	창원	7	장비 납품 지연, 인허가 지연, 기술 검토 및 중간 검사연기 등	5,000/97
	삼척	18	강릉 수소탱크 폭발사고로 인한 주민 반대, 사업부지 변경, 건축 인허가 승인지연 부지 용도변경 지연	5,000/66.7
	평택	13	자재 수급 지연, 계약 심사 지연, 인허가 지연 등	5,000/97
	대전(동구)	12	사업부지 매입 지연, 장비 납품 지연 등	5,000/97.5
	부산(기장)	12	개발제한구역 승인 지연, 자재조달 지연, 민원 대응 등	5,000/63.8
	강원(춘천)	사업중단	주관기관인 한국 지역 난방공사 사업 포기로 인한 사업 중단	5,000/0
	인천(중구)	6	수소 추출 장비 납기 일정 지연	5,000/60.2
중대규모 수소생산기지 구축	원주	6	완주 수소시범도시 사업계획 변경에 따른 자재 배치 지연	5,000/46
	광주	15	내부의사결정 지연, 설계지연, 공사기간 산정 오류, 대상지역 선정의 공모방식으로 전환 등	6,656/100
	창원	15		6,640/100

자료: 상상인증권, 한국무역협회

Top Picks 두산퓨얼셀 & 비나텍

수소 산업 Top Picks로 두산퓨얼셀과 비나텍을 제시한다. 수소 시장의 개화는 관련주들의 실적을 전반적으로 개선시킬 것이기에, Top Picks 선정의 기초는 '개화되지 않은 시장에서도 실적 업사이드를 확보할 수 있는 기업'이다. 두 기업의 Top Picks 선정의 주 요인은, 두산퓨얼셀은 CHPS 제도의 실행을 통한 실적개선이 기대되는점, 비나텍의 경우 수소연료전지 스택의 원가를 절감할 수 있는 기술경쟁력을 갖추고 있고, 이를 기반으로 유럽 상용차사 납품 가능성이 확대되고 있는 점이다.

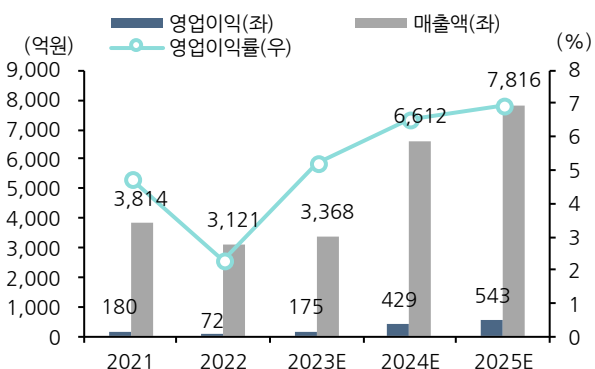
1. 두산퓨얼셀

신재생에너지 공급의무화제도(RPS)는 일정규모(500MW) 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자가 총 발전량의 일정비율 이상을 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 사용해 전기를 생산하도록 한 제도다. 하지만 그간의 수소발전은 가격경쟁력의 부족으로 수소경제 이행에 있어 큰 성과를 보이지 못했다. 이러한 점을 타개하기 위해 정부에서는 수소발전을 별도로 분리해 입찰시장을 개설했다. 수소로 생산한 전기를 판매할 수 있는 활로가 열린 것이다. 이에 더해 2024년에는 청정수소 발전시장이 추가로 개설된다. 새로운 먹거리가 만들어진 상황 속, 두산퓨얼셀의 높은 국산화율로 인한 제조원가 절감과 순수 수소모델로의 전환가능성은 높은 입찰 M/S를 가져갈 수 있을 것으로 분석되었는데, 실제로 상반기 일반수소발전 입찰시장 결과는 90MW 물량 중 70MW를 두산퓨얼셀이 차지하며 78%의 M/S를 기록했다.

2. 비나텍

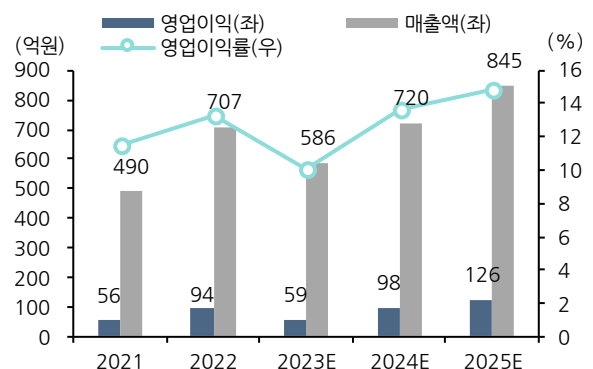
수소차 원가의 약 50%는 연료전지 스택으로 이루어지고, 스택 원가의 약 50%가 MEA에 의해 결정된다. MEA가 높은 비중의 원가를 차지할 수 밖에 없는 이유는 백금이 로딩되기 때문인데, 백금 가격은 광물시세에 의해 결정되기에 규모의 경제로 인한 가격하락을 기대하기 어렵다. 비나텍은 한국에너지기술연구원으로부터 백금 사용량을 저감시켜 MEA 단가를 30% 낮출 수 있는 기술을 이전받았다.

그림16. 두산퓨얼셀 실적 추정치



자료: 상상인증권, Quantiwise

그림17. 비나텍 실적 추정치



자료: 상상인증권, Quantiwise

수소산업 그리드패리티는 얼마 남지 않았다

03

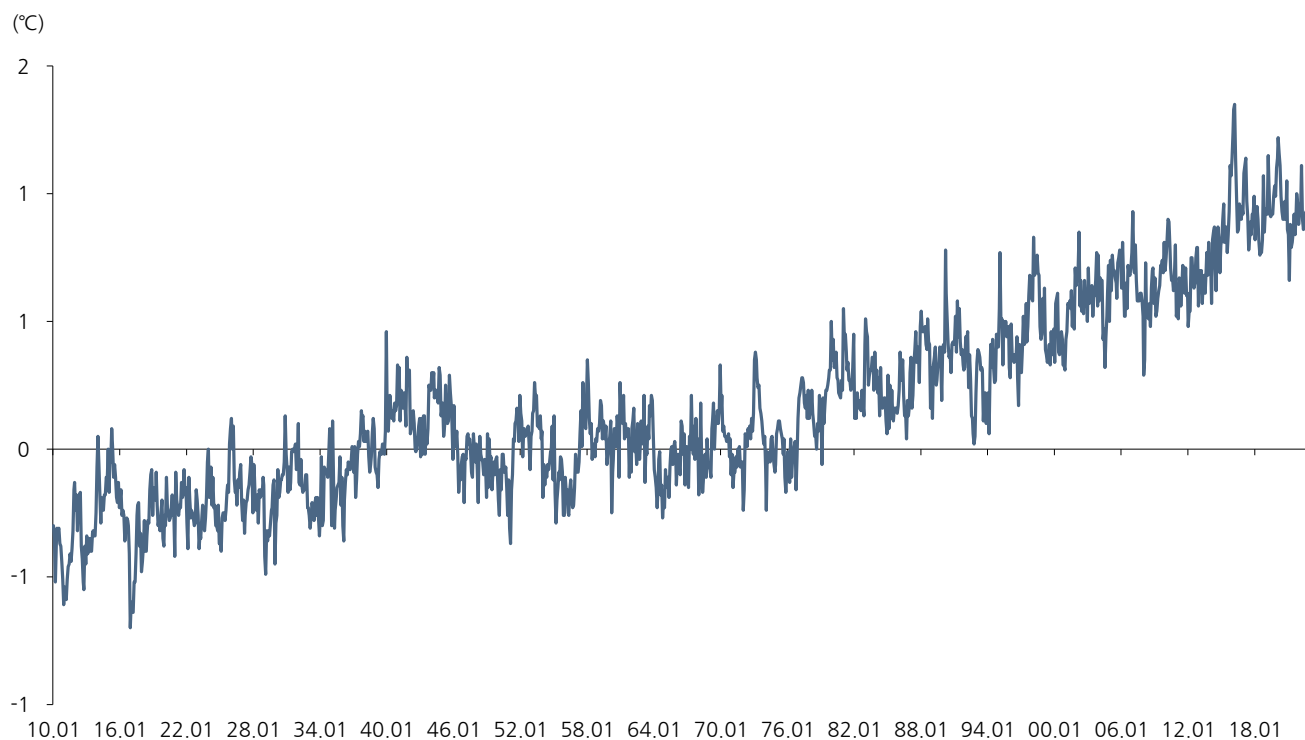
산업분석

왜 꼭 수소여야하는가? - 배경

2016년, '파리협정(Paris Climate Agreement)'이라고 명명된 합의안이 체결되었다. 프랑스 파리에서 열린 제21차 유엔기후변화협약 당사국총회에서 195개국이 합의한 안전으로, 안전의 기조는 '지구의 평균 온도 상승을 2도 아래에서 억제하고, 1.5도를 넘지 않도록 노력하는 것'이었다. 표면적으로는 기존의 기후 관련 협약과 다를 바 없었으나, 내부적으로는 온실가스 배출의 심각성에 대한 두려움을 시사하는 합의였다. 해당 합의는 지구온난화 규제 및 방지를 위한 교토의정서를 대체하는 것으로, 교토의정서에 비해 더욱 포괄적으로 변화되었다.

확연한 성과를 보여주지는 못했으나, 파리협정 이후 세계 각국의 온실가스 감축을 위한 노력은 지속되었고, 2020년 2월 4일 한국에서 수소법이 세계 최초로 제정되었다. 정식 명칭은 '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률'로 주요 내용은 수소 전문기업 확인제도 / 수소충전소의 수소 판매가격 보고제도 / 수소충전소 및 연료전지 설치 요청 제도 / 수소특화단지 지정으로 이루어져있었다. 이후 2020년 10월 28일 '2050 탄소중립 선언'이 발표되었다. 선언은 온실가스 순 배출량을 '0'에 수렴시키는, 넷 제로(Net Zero)를 지향하는 내용을 담고있었다.

그림18. 글로벌(Land&Ocean) 1901~2000 100년 평균 기온 대비 편차



자료: 기상인증권, NOAA

그림19. 전지구 온도상승 1.5°C vs 2°C 주요 영향 비교

구분	1.5°C	2°C
생태계 및 인간계	높은 위험	매우 높은 위험
중위도 폭염일 온도	3°C 상승	4°C 상승
고위도 한파일 온도	4.5°C 상승	6°C 상승
산호 소멸	70~90%	99% 이상
기후영향/빈곤 취약인구	2°C에서 2050년까지 최대 수억명 증가	
물부족 인구	2°C에서 최대 50% 증가	
대규모 기상이변 위험	중간 위험	중간-높은 위험
해수면 상승	0.26~0.77m	0.3~0.93m
북극 해빙 완전소멸 빈도	100년에 한번	10년에 한번

자료: 상상인증권, 대한민국 2050 탄소중립전략(LED5)

그림20. 교토의정서와 파리협정 차이점 비교

교토의정서	구분	파리협정
온실가스 배출량 감축 (1차 : 평균 5.2% 2차 : 평균 18%)	목표	산업화 이전 대비 지구평균온도 2°C보다 현저히 낮은 수준 유지 및 1.5°C 상승억제 노력
주로 온실가스 감축에 초점	범위	온실가스 감축만이 아니라 적응, 재원, 기술이전, 역량배양, 투명성 등을 포괄
주로 선진국	감축 의무국가	모든 당사국
하향식	목표 설정방식	상향식
기준연도 배출량 및 국별 여건 고려	목표 설정기준	진전원칙
징벌적 (미달성량의 1.3배를 다음 공약기간 할당량에서 차감)	목표 불이행시 징벌 여부	비징벌적
공약기간에 종료 시점이 있어 지속가능한지 의문	지속가능성	종료 시점을 규정하지 않아 지속가능한 대응 가능
국가 중심	행위자	다양한 행위자의 참여 독려

자료: 상상인증권, 환경부

그림21. 기후변화협약 및 하부조약의 공식 발효 요건 및 발효일

조약명	채택일/장소	발효 요건	발효일
기후변화협약 (UNFCCC)	1992.5.9 UN 본부	50 번째 비준서 및 수락서 등 기탁일로부터 90 일째 되는 날	1994.3.21
교토의정서 (Kyoto Protocol)	1997.12.11 협약 제 3 차 당사국총회	협약 부속서 I 국가 중 부속서 I 국가 전체의 1990 년 온실가스 배출량의 55% 이상을 차지한 당사국을 포함, 협약 전체 당사국 55 개 이상이 비준서 및 수락서 등 기탁일로부터 90 일째 되는 날	2005.2.16
파리협정 (Paris Agreement)	2015.12.12 협약 제 21 차 당사국총회	전지구 온실가스 배출량의 55%를 차지하는 55 개 이상의 협약 당사국이 비준서 및 수락서 등 기탁일로부터 90 일째 되는 날	2016.11.4

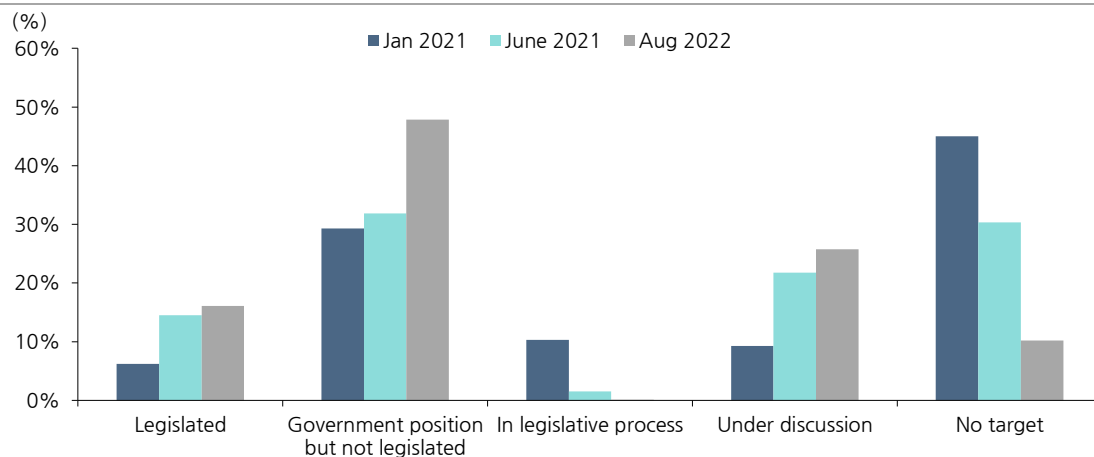
자료: 상상인증권, 환경부

그림22. 2050 탄소중립 시나리오 요약

산업 부문	건물/수송 부문
- 철강 공정에서의 수소환원제철 방식을 도입 - 시멘트/석유/화학/정유 과정에 투입되는 화석 연/원료를 재생 연/원료로 전환	- 건축물의 에너지효율을 향상(제로에너지 건축물, 그린 리모델링 등) - 무공해차 보급을 최소 85% 이상으로 확대 - 대중교통 및 개인 모빌리티 이용을 확대 - 친환경 해운으로 전환
농축수산 부문	기타
- 화학비료 저감, 영농법 개선 등 저탄소/무탄소 어선 보급 등을 통해 농경지와 수산업 현장에서의 온실가스 발생을 최소화 - 가축 분뇨 자원순환 등을 통해 저탄소 가축 관리	- 폐기물 감량, 청정에너지원으로 수전해수소(그린수소) 활용 확대 - 산림/해양/하천 등 흡수원 조성 - 이산화탄소 포집 및 저장/활용(CCUS) 기술 상용화 등

자료: 상상인증권, 한국에너지기술연구원 기술정책 플랫폼

그림23. 전세계 온실가스 배출 감소 목표지 입법 비중 (EU)



자료: 상상인증권, WRI CAIT, BNEF, governments

탄소중립 선언과 수소법 제정 이후, 수소경제 이행 기본계획으로 명명된 첫 법정계획이 수립되었다. 계획은 국내외 청정수소 생산 주도, 빈틈없는 인프라 구축, 모든 일상에서의 수소 활용, 총 4개의 중점 추진 전략으로 구성되었다. 그 중 핵심만 발췌하면 다음과 같다.

1. 국내외 청정수소 생산 주도

2030년 생산단가 3,500원/kg 수준의 25만톤급, 2050년 2,500원/kg 수준의 300만톤급 대규모 그린수소 생산 기반을 구축한다. 블루수소의 경우 CCS 상용화 일정에 맞춰 탄소저장소를 확보, 2030년 75만톤, 2050년 200만톤 규모의 생산 체계를 구축한다. 뿐만 아니라 해외 재생에너지-수소 생산 프로젝트 추진 등을 통해 2050년까지 수소공급망 40개를 확보하고, 도입기반을 마련해 수소 국제거래소와 암모니아 비축기지를 건설한다.

2. 빈틈없는 인프라 구축

수소 생산 및 도입 인프라를 항만에 우선 구축하고 항만 내 모빌리티를 수소기반으로 전환 유도한다. 수소 생산 및 도입 지역을 거점으로 수소배관망 구축을 확대한다. 주요 지역은 동남권(창원, 부산, 울산)과 서부권(인천, 군산, 광주)이다. 충전소의 경우 수소차 보유대수, 인구밀도 등을 종합하여 균형 배치하고, 추후 인프라 불균형 발생 지역 중심으로 보완한다. 2022년 310기, 2025년 450기, 2030년 660기, 2040년 1,200기, 2050년 2,000기 이상의 설치를 목표로한다. 기존 주유소 및 LPG 충전소를 활용하여 융복합 충전소를 확대하고 수소거래, 수소 정량검사, 수소출하 전담기관 실설 및 지정을 통해 유통체계를 마련한다.

그림24. 수소경제 이행 기본계획 - 생산



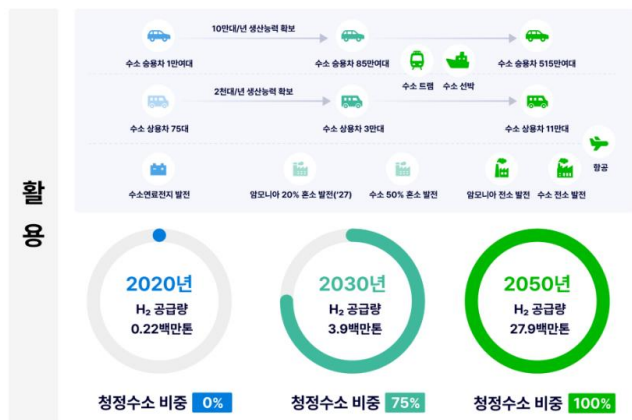
자료: 산업통상자원부

그림25. 수소경제 이행 기본계획 - 유통



자료: 산업통상자원부

그림26. 수소경제 이행 기본계획 - 활용



자료: 산업통상자원부

그림27. 수소경제 이행 기본계획 - 수소 수요

수소 수요 (MVt/yr)		2050
	전환(가스터빈, 연료전지)	13.5
	산업(철강, 석유화학, 시멘트)	10.6
	수송	2.2
	CCUS	1.6
	합계	27.9

자료: 상상인증권, 산업통상자원부

그림28. 수소경제 이행 기본계획 - 수소 공급, 이송

		2022	2030	2040	2050
수소 공급	수입수소	0	1.96		22.9
	그린수소	0	0.25		3
	그레이수소 부생수소	0.22	0.94		0
	블루수소	0	0.75		2
	합계	0.22	3.9		27.9
이송	국내	튜브트레일러	액화탱크로리 튜브트레일러	배관망 액화탱크로리 튜브트레일러	배관망 액화탱크로리 튜브트레일러
	해외		선박	선박	선박

자료: 상상인증권, 산업통상자원부

3. 모든 일상에서의 수소 활용

연료전지 발전설비 보급 확대와 석탄발전 암모니아 혼소, 수소 전소 가스터빈 상용화를 목표로 한다. 연료전지의 경우 도심 수요지 중심으로 신설 확대하고, 암모니아 발전은 공기업 주관 R&D 실증을 통한 20% 혼소 발전, 전소 발전 상용화로 석탄발전소의 점진적 대체를 추진한다. 뿐만 아니라 2040년까지 소형(~80MW), 중형(~270MW) 2050년까지 대형(270MW~) 전소터빈을 상용화한다. 모빌리티 시장에서는 수소차 전 차종에 대한 생산능력을 확보하고 이외의 다양한 모빌리티로 적용을 확대한다. 2030년까지 내연기관차와 동등한 수준의 내구성 및 주행거리를 확보한 후 승용·상용·특수차 양산체계를 구축한다.

4. 생태계 기반 강화

수소특화 인재육성 거점을 조성하고 수소 안정성을 확보한다. 글로벌 수소 이니셔티브를 구축하고 H2 비즈니스 서밋(국내 수소 주요기업 연합체 : 현대차, SK, 포스코, 롯데, 한화, 두산 등 15개 기업이 참여) 활성화로 시너지 효과를 기대한다. 2040년까지 수소 전문기업 1,000개를 지정하고 사업 신설을 통해 지원한다. 수소 전문기업 육성 목표는 2025년까지 100개, 2030년까지 500개로 산정한다. 뿐만 아니라, 지역별로 특화된 수소 클러스터를 구축하고 수소 도시, 규제특구 등 적용범위를 확대한다. 지역은 다음과 같다.

클러스터 : 인천(매립지), 전북(재생에너지), 수소 액화플랜트(강원), 연료전지 발전(경북), 수소 모빌리티(울산)

수소도시(2022년까지) : 울산, 안산, 전주 및 완주 등 3개 수소 시범도시 조성

규제특구 : 울산(모빌리티), 강원(액화수소), 수소에너지 전환(충남), 그린수소산업(충북), 암모니아(부산)

그림29. 수소 생산 관련 정부 R&D 사업 현황(단위 : 연, 억원)

부처	사업명	총지원규모	사업 종료 시점	'17	'18	'19	'20	'21
과기부	미래수소원천기술개발	253	'26	-	-	-	-	33
	수소에너지혁신기술개발	486	'23	-	-	102	118	141
산업부	그린수소생산 및 저장시스템기술개발	150	'25	-	-	-	40	101
	신재생에너지핵심기술개발	2,972	-	124	128	83	160	352
국토부	석유코크스활용 수소생산실용화	250	'25	-	-	-	-	60
해수부	해양 바이오 수소생산 사용화기술개발	73	'24	-	-	-	-	38

자료: 상상인증권, 한국무역협회

그림30. 부처/분야별 R&D 투자규모(2016~2020 누적)

부처별			분야별				2016~2020 누적 투자
과학기술부	산업부	국토/해수/환경부	활용	저장 및 운송	생산	기타	
999.7	2511.8	638	2158.5	507.9	949.4	533.7	4149.5

자료: 상상인증권, 한국무역협회

그림31. 수소생산 핵심기술 개발 전략

구분	현수준	단기						장기		목표
		'20	'21	'22	'23	'24	'25	'28	'30	
연료이용	시스템설계 소규모실증	소형 개질 수소 생산 시스템 개발								'30 년 시스템 효율 78%(HHV) 달성
				중형 개질 수소 생산 시스템 개발						
수전해	1MW 급 원천기술 및 스택기술 개발	알칼라인 수전해 시스템 개발								'30 년 100MW 급 시스템 재생전원 연계 수십 MW 급 실증
		고분자 전해질 수전해 시스템 개발								
				재생에너지 연계 P2H(Power to Hydrogen) 기술 개발						

자료: 상상인증권, 한국무역협회

그림32. 수소생산기지 구축 사업 진행 세부 현황(단위: 억원)

구축 사업명	지역	사업기간	예산	비고
소규모 수소생산기지	창원, 삼척, 평택, 대전, 부산, 춘천, 인천, 완주	2019~2020 년 (단년도 사업)	400	사업기간 통합예산
중/대규모 수소생산기지	광주, 창원, 평택	2020~2022 년	196	사업기간 통합예산
출하센터	울산, 서산, 여수	2019~2022 년	128	
수전해 공급 인프라	부안, 평창	2022 년~	117	2022, 2023 통합예산
탄소포집형 수소생산기지	추진 예정	2023 년~	21	

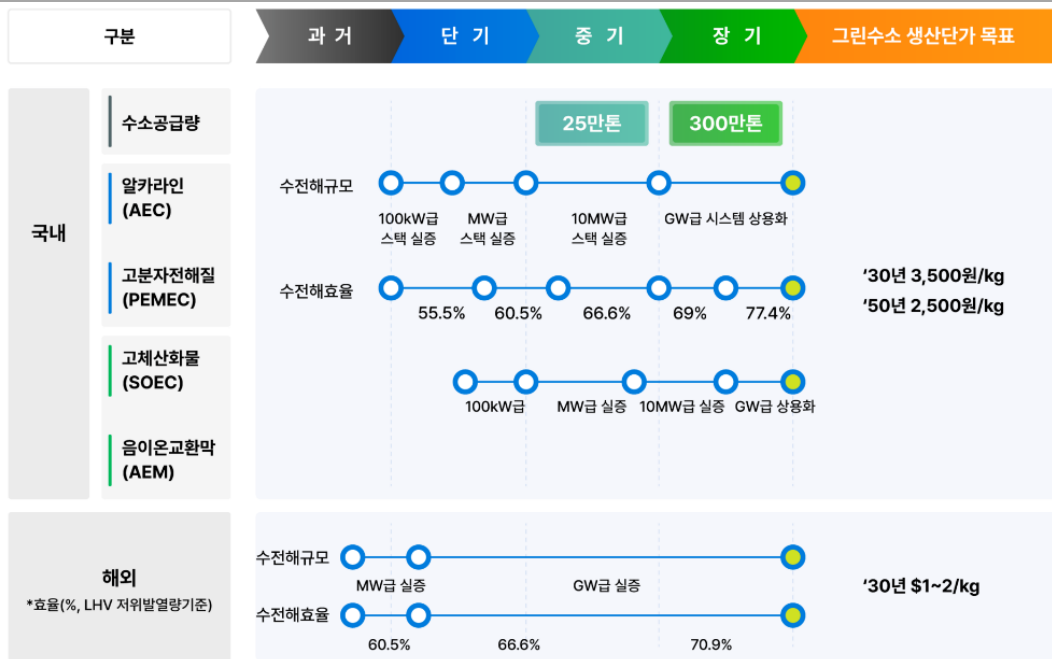
자료: 상상인증권, 한국무역협회

그림33. 국내 주요 기업 수소생산 투자 현황

투자 수소분야(O/X)	현대	SK	포스코	롯데	한화	GS	현대중공업	두산	효성
블루/그레이수소	O	O	O	O	O	O	O	O	O
그린수소	O	O	O	-	-	-	O	O	O

자료: 상상인증권, 한국무역협회, 국내외 수소산업 정책 간담회 발표자료

그림34. 수소경제 이행 기본계획 - 국내 그린 수소 생산기술 로드맵



자료: 산업통상자원부

그림35. 수소경제 이행 기본계획 - 국내 블루 수소 생산 로드맵



자료: 산업통상자원부

온실가스 감축을 위한 글로벌 기후협약: 파리협정

왜 꼭 수소여야하는가? - 이유

궁극적으로 탄소중립을 달성하고자 한다면, 에너지원으로서 수소를 선택해야함을 소제목에 담았다. 세계 각국은 파리협정을 맺고, 탄소세를 부과하는 등 탄소배출을 감소하고자하는 노력을 기울였으나, 여전히 화석연료 사용비중은 높은 수치를 보여주고있다. 상용화된 에너지원 중 화석연료를 대체할 수 있는 특징을 지닌 에너지원이 존재하지 않기 때문이다. 역으로 말하면 탄소를 배출하지 않는다는 것을 전제로, 화석연료가 지닌 특징만 만족한다면 화석연료 대신 사용될 수 있다는 것으로 해석할 수 있다.

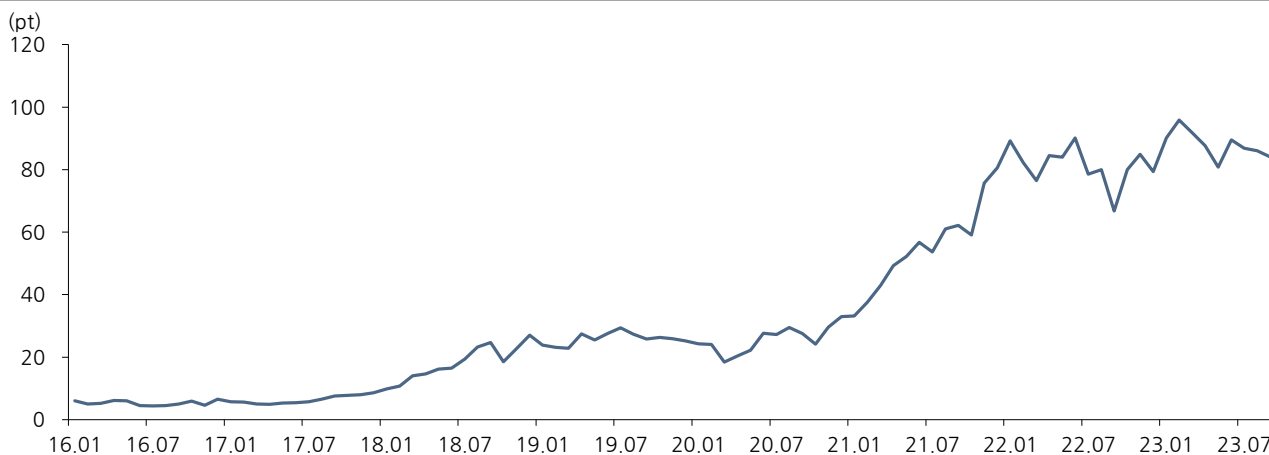
화석연료는 과거 생물의 잔해에 의해 생성된 에너지 자원으로 지하에서 형성되어왔다. 대표적으로 석탄, 석유, 천연가스, 오일샌드 등이 존재하는데 그 대표적인 특징은 다음과 같다.

1. 저장과 운반이 가능하다

화석연료는 저장 및 운반할 수 있다. 저장 및 운반이라는 표현의 범위는 좁게 보는 것이 타당하다. 다시 말해, 에너지원을 통해 생성된 에너지를 저장하고 운반할 수 있는냐의 여부를 고려하는 것이 아닌, 에너지원 그 자체를 저장하고 운반할 수 있는지 따져보아야 한다. 범위를 에너지원으로 한정하는 이유는 '에너지원 사용의 유동성'에 기인한다.

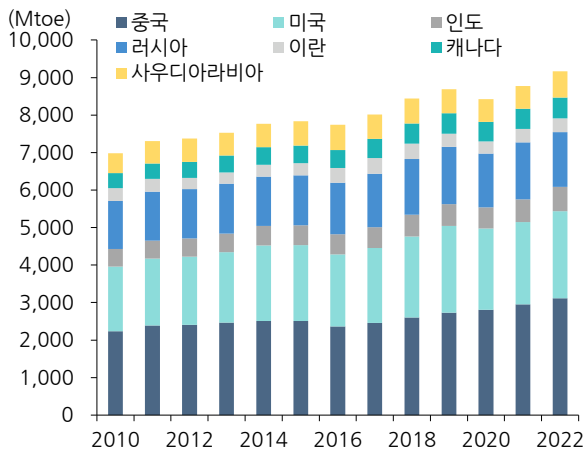
에너지는 특정 시점에만 필요한 것이 아니다. 에너지의 근간을 이루는 전력을 기준으로 생각해본다면 더욱 그러하다. 에너지는 언제든지 필요하고, 언제든지 생성해낼 수 있어야한다. 만약 에너지원을 저장할 수 없다면 에너지를 미리 생산한 후 저장하면 문제가 해결될 것이나, 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage System)가 필요하다는 문제가 파생된다. 대한민국 2050년 재생에너지 발전 비중이 61.9%(발전량 769.3TWh)고, 필요한 에너지 저장량을 100% ESS로 충당했을 때 소요되는 비용은 1,248조원으로 알려졌다. 연간 에너지 저장량은 19만 7,000GWh, 이를 위한 345kV 변전소는 10,100개가 필요하기 때문이었다.

그림36. 탄소배출권 선물 데이터 추이(계약단위 : 1000톤, 1pt: €1000)



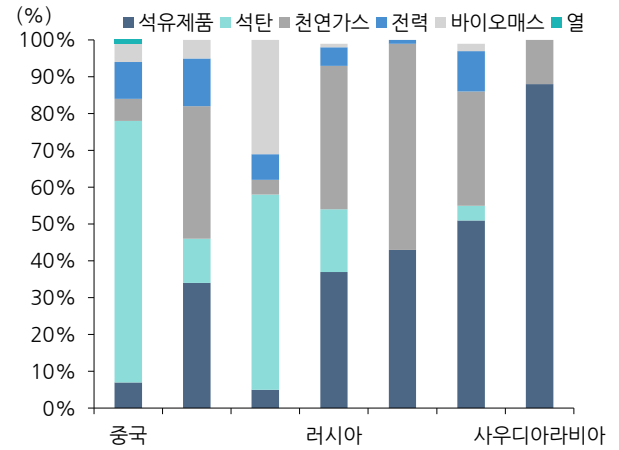
자료: 상상인증권, Investing

그림37. 국가별 에너지 생산량 추이



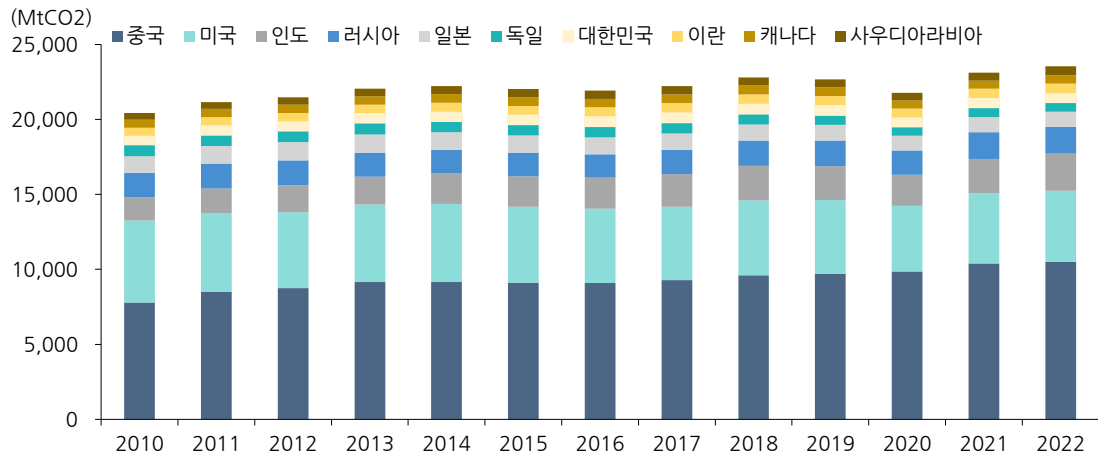
자료: 상상인증권, Enerdata

그림38. 그림8 에너지 생산량 에너지별 내역



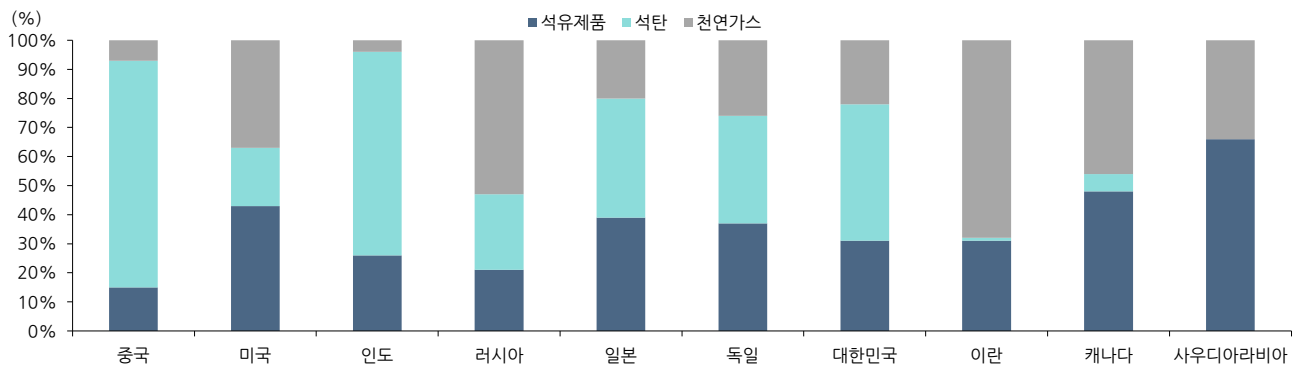
자료: 상상인증권, Enerdata

그림39. 국가별 연료 연소로부터의 이산화탄소 배출량 추이



자료: 상상인증권, Enerdata

그림40. 그림10 이산화탄소 배출 에너지별 내역



자료: 상상인증권, Enerdata

2. 생산에 제약이 적다

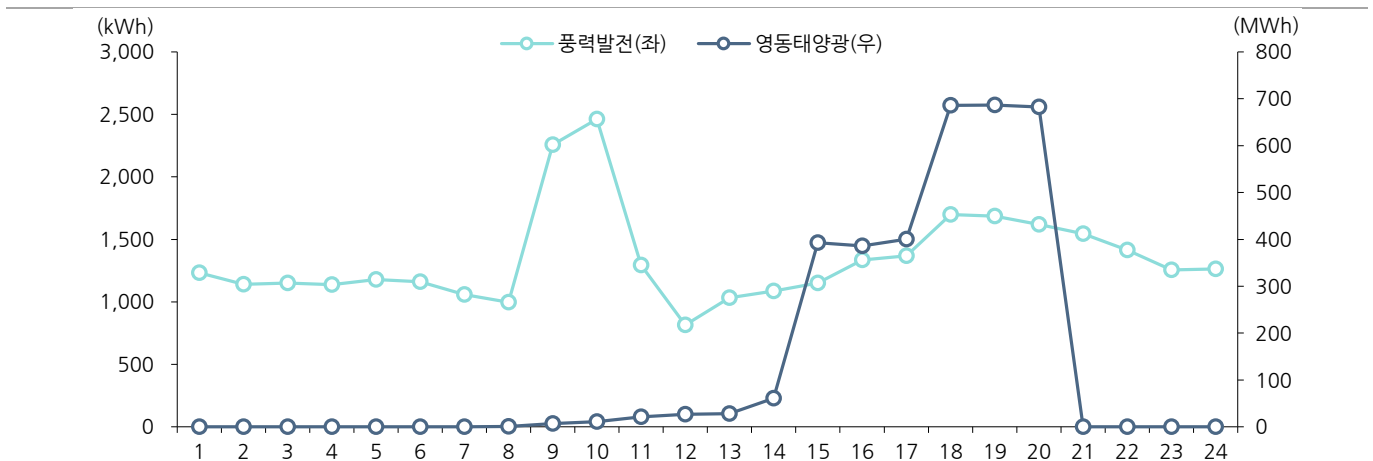
화석연료는 지하에서 자연적으로 형성되는 에너지원이기에 생산보다는 추출이라고 표현하는 것이 옳으나, 이외의 에너지원은(태양광, 풍력) 에너지를 생산해내야 한다. 따라서 에너지원이 에너지로 변환되어 온전한 가치를 지니기까지의 과정인 생산과 추출의 의미를 동일하게 본다면, 화석연료는 추출해내기만 하면 되므로 여타 에너지원에 비해 제약조건이 덜한 편이다.

태양광에너지와 풍력에너지를 기준으로 비교해보자. 태양광과 풍력 생산의 근간엔 태양광과 바람이 필요하다. 직관적으로, 태양광에너지 발전이 이루어지려면 태양광이 존재하는 특정 시간대에만 가능하다. 풍력에너지 또한 마찬가지다. 해상풍력, 육상풍력 모두 바람이 부는 시기에만 발전이 가능하다. 외부 요인으로 인해 불규칙적인 발전을 할 수 밖에 없는 것이다.

이제 화석연료의 두 가지 조건에 탄소중립 달성을 위한 조건을 추가하면(생산시 탄소가 배출되지 않음), 조건을 모두 충족하는 신재생에너지는 원자력에너지와 수소에너지로 분류된다.

원자력과 수소 모두 에너지생산에 있어 탄소를 배출하지 않고, 화석연료를 대체할 수 있는 특징을 지닌 것은 분명하다. 원자력에너지 생산의 에너지원인 우라늄은 저장과 운반이 가능하다. 뿐만 아니라, 발전소만 존재한다면 태양광 및 풍력과 다르게 지속적인 에너지생산도 가능하다. 하지만 친환경을 지향하는 관점에서는 원자력에너지가 궁극적인 정답은 아니다. 그 이유는 수소에 비해 적용처를 확대하기 어렵고, 부산물로 방사성 폐기물이 배출되기 때문이다.

그림41. 풍력발전 및 태양광발전 시간대별 발전량



자료: 상상인증권, 행정안전부 공공데이터 포털, 한국남동발전

수소에 관하여 - Value Chain을 기반으로

지금까지 탄소중립을 달성하기 위한 신재생에너지로 수소가 선택되어야하는 이유에 대해 기술했다. 후술할 부분에서는 에너지로서의 수소의 전반적인 특징에 대해 Value Chain을 기반으로 작성하고자 한다.

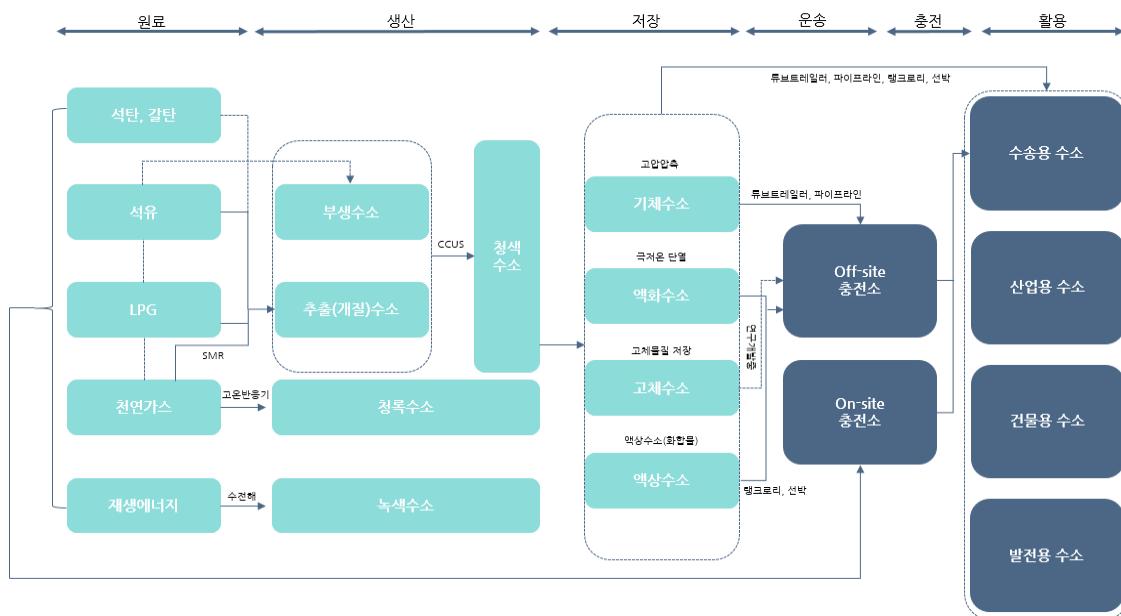
수소는 비금속원소로 원소기호 H, 원자량 1.00794g/mol, 끓는점 -252.87°C , 녹는점 -259.14°C , 밀도 0.08988g/L다. 우주 질량의 75%를 차지하고 있으며, 가스나 액체로 저장할 수 있다. 수소를 냉각하여 액상으로 변환하면, 부피가 1/700로 줄어든다. 뿐만 아니라 수소의 질량당 에너지 밀도는 142kJ/g으로 휘발유의 4배, 천연가스의 3배다. 이러한 수소는 생산→저장→운송→활용의 단계를 거쳐 경제를 이룬다.

1. 수소의 생산

수소는 생산방식에 따라 대표적으로 그레이수소(부생수소, 추출수소), 블루수소(청색수소), 그린수소(녹색수소)로 나뉜다. 각 수소별 생산방식과 특징을 정리하면 다음과 같다.

그레이수소(추출수소) : 천연가스의 주성분인 메탄과 수증기를 화학반응시켜 수소를 추출하는 개질 방식이다. $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{H}_2$ 의 화학식이 적용되며 수소 생산 과정 중 이산화탄소가 가장 많이 발생한다.

그림42. 수소경제 Value Chain



자료: 상상인증권 재가공, 삼정KPMG 경제연구원

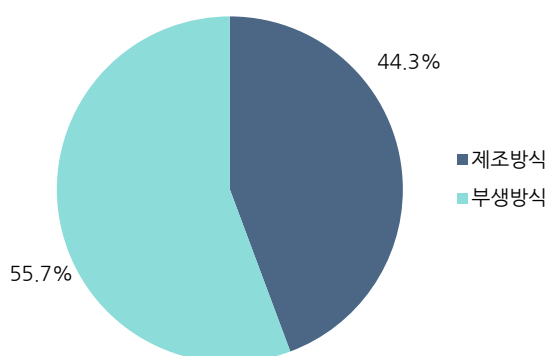
블루수소(청색수소) : 그림9 수소경제 Value Chain에서도 볼 수 있듯이, 그레이수소와 생산방식은 동일하다. 하지만 이산화탄소 포집 및 저장 기술을 사용하여 그레이수소에 비해 이산화탄소 배출이 적다. 경제적인 측면과 환경적인 측면에서 그린수소와 그레이수소보다 효율적인 면을 지니고 있어 수소경제 내에서 유망한것으로 알려져있으나, 이산화탄소를 배출한다는 점에서 탄소중립을 달성하기에 적절하지 않다.

그린수소(녹색수소) : 재생에너지에서 생산된 전기로 수전해방식($2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$)을 통해 생산한 수소다. 화학식에서 볼 수 있듯 탄소인 C의 배출이 없다는 것이 특징이고, 이로 인해 탄소중립 달성에 가장 가까워질 수 있는 수소로 평가받고 있다.

IRENA에 따르면 2021년을 기준으로 전세계 수소 생산량의 47%는 천연가스, 27%는 석탄, 22%는 석유로부터 발생하며 전기분해로부터 발생하는 수소는(그린수소) 4%에 불과하다. 1.5℃ 시나리오 달성을 위해 4~5TW 용량의 탄소배출없는 수소가 필요한데, 이를 고려했을 때 4%는 상당히 부족한 생산량이다.

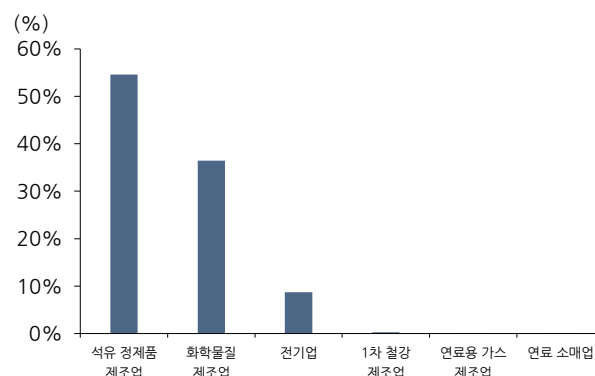
국내 청정수소 생산 목표량은 2030년 100만톤(그린수소 250,000ton + 블루수소 750,000ton) 2050년 500만톤(그린수소 3,000,000ton + 블루수소 2,000,000ton)으로 알려졌다. 차츰 그린수소의 비중을 높여나가 탄소중립을 달성하겠다는 정부의 의사를 볼 수 있는 목표량이었으나 국내 또한 아직까지는 그레이수소의 비중이 높다.

그림43. 국내 수소 생산방식별 비중(2021)



자료: 상상인증권, 산업통상자원부, 수소경제 종합정보포털

그림44. 국내 수소 업종별 생산 비중(2021)



자료: 상상인증권, 산업통상자원부, 수소경제 종합정보포털

그림45. 수소 생산 방식별 특징

구분	지역	설치시기	생산 및 출하량	운영기관
소규모 생산기지	경남 창원	2021.04	330 톤/년, 460Nm ³ /h (1 톤/일)	제이엔케이히터㈜
	강원 삼척	2022.09	429 톤/년(330 일), 600Nm ³ /h, (1.2 톤/일)	디에이치투에너지㈜
	경기 평택	2022.07	2,350 톤/년, 3,300Nm ³ /h (7.1 톤/일)	한국가스기술공사
	대전 동구	2023.03	430 톤/년, 600Nm ³ /h (1.2 톤/일)	대전도시공사
	부산 기장	2023.03	430 톤/년, 600Nm ³ /h (1.2 톤/일)	한국가스기술공사
	인천 중구	2023.03	430 톤/년, 600Nm ³ /h (1.2 톤/일)	인천그린에너지
	전북 완주	구축예정		
중대규모 생산기지	광주 광산	구축예정		
	경남 창원	구축예정		
	경기 평택	구축예정		
수소 출하센터	전남 여수	2022.08	7.8 톤/년	덕양에너지
	울산 남구	구축예정		
	충남 서산	구축예정		
수전해 기반 수소생산기지	전북 부안	구축예정		
	강원 평창	구축예정		

자료: 상상인증권, KISTEP기술동향브리프, 한국수소연료전지산업협회

그림46. 수소 생산 방식별 특징

구분	정의	에너지원	특징
부생수소	석유화학공정과 제철공정에서 부수적으로 생산	주로 화석연료	페가스 활용 정제 필요 생산량 확대 한계
그레이수소	화석연료를 생산하는 개질수소	화석연료(천연가스, 석탄)	대량생산 가능 저렴한 생산원가 CO ² 발생 많음
블루수소	개질수소 + CCUS 장치를 통해 CO ² 를 포집/저장	화석연료(천연가스, 석탄)	CO ² 발생 적음 포집된 CO ² 의 활용 필요
그린수소	수전해를 통한 수소와 산소 생성	재생에너지	CO ² 발생 없음 높은 생산 원가 지역적 제한

자료: 상상인증권, KISTEP기술동향브리프, 한국수소연료전지산업협회

그림47. 수소경제와 탄소경제 비교

	탄소경제	수소경제
에너지 패러다임	탄소자원(석유, 석탄, 가스 등) 중심 수입 의존(99%)	탈탄소화 수소 중심 국내 생산으로 에너지 자립 기여
에너지 공급	대규모 투자가 필요한 중앙집중형 에너지 공급 입지적 제약이 크고 주민 수용성이 낮음	소규모 투자로 가능한 분산형 에너지 공급 입지적 제약이 적고 주민 수용성이 높음
경쟁 양상	자원개발 및 에너지 확보 경쟁	기술경쟁력 확보 및 규모의 경제 경쟁
환경성	온실가스, 대기오염물질 배출	온실가스 배출이 적어 친환경적

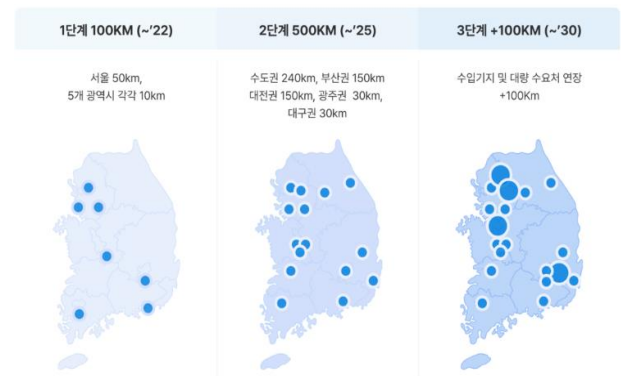
자료: 상상인증권, 산업통상자원부

그림48. 국내 수소 생산기지 계획시기

1 단계(~22 년)	2 단계(~30 년)	3 단계(~40 년)
천연가스 개질 기술 국산화 실증 (SMR300 m ³ /H)	천연가스 개질 기술 국산화 실증 (SMR300 m ³ /H)	
수소저장 기술 기반연구	수전해 시스템 기술 개발	수전해 실증 및 상용화

자료: 상상인증권, 한국수소연료전지산업협회

그림49. 국내 수소 생산기지 계획도



자료: 상상인증권, 한국수소연료전지산업협회

그림50. 그린수소 생산방식(수전해)

구분	PEMEC	AEMEC	AEC	SOEC
전해질	양이온 교환막	음이온 교환막	알카리용액	고체산화물
사용전극(촉매)	백금, 이리듐	비귀금속계 촉매	니켈/철	니켈 도핑 세라믹
작동온도	50~80	40~80	60~90	700~1000
작동압력(bar)	< 70	< 35	< 30	< 10
전류밀도	1~2	0.2~2	0.2~0.8	0.3~1
설비효율(kWh/kg)	50~83	57~69	50~78	45~55
수명(h)	50,000~80,000	> 5,000	60,000	< 20,000
스택단위(kW)	1,000	2.5	1,000	5
기술개발 정도	상용기술	연구개발	상용기술	연구개발

자료: 상상인증권, IRENA, Chemie, Ingenieur, Tecik, 93(2021) 706, 한국수소연료전지산업협회

2. 수소의 저장과 운송

전술하였듯이, 수소는 화석연료의 특징을 지니고 있는데, 바로 저장과 운반이 가능하다는 것이다. 수소를 에너지로 변환하기 전 저장하는 방식은 크게 두 분야로 나눌 수 있는데, 기체/액체/고체 상태로 저장되는 방식과 화합물과 결합하여 저장하는 방식(LOHC)이 있다. 본고의 투자전략 파트에서 후술하겠지만, Value Chain 중 저장과 운송 부분은 현재 수소가 상용화에 어려움을 겪고 있는 주요한 이유 중 하나다. 수소의 생산에서부터 활용에 도달하기까지 많은 비용이 소요되는 과정이기 때문이다.

압축방식 : 200bar 이상의 압력상태에서 수소를 압축하는 방식이다. 기존에는 타입1 수소튜브트레일러를 통해 운송하였다. 타입1 수소튜브트레일러의 경우 1회 운송시 가능한 운송량이 300kg였으나, 업그레이드된 버전의 타입4 수소튜브트레일러가 개발된 후 약 1.5배 증가된 운송량으로 운송되고있다. 다만 고압으로 수소를 저장하는 방식이기에 폭발가능성이 내재되어있다는 것이 단점이다.

액화방식 : 수소를 영하 253°C 아래로 냉각시켜 액체로 만들어 저장하는 방식이다. 1bar~3bar 사이의 저압으로도 저장이 가능하다. 수소를 액화시킬경우, 부피가 기체 대비 1/800까지 줄어들고 폭발위험도 감소하여 약 10배 높은 운송효율을 낼 수 있다. 하지만 수소를 특정 온도 이하로 유지해야한다는 부분에서 많은 에너지를 소모하게되고, 지속적인 수소의 증발이 효율을 감소시킨다는 것이 단점이다.

고체방식 : 대표적인 고체 수소 저장방식에는 수소저장합금이 존재한다. 상온 저압에서 수소의 저장 및 방출이 가능하고 부피를 줄일 수 있다는 점에서 압축방식과 액화방식의 단점을 극복하였으나 저장 및 방출에 긴 시간이 소요된다.

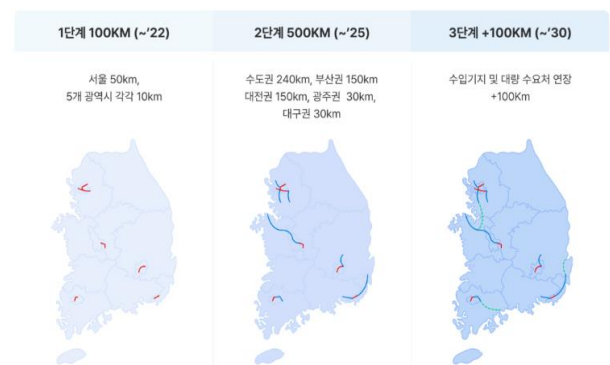
LOHC방식 : 유기화합물을 매개 물질로 이용하여 수소를 이송하는 방식이다. 유조선, 유조차량, 파이프라인 등의 기존 석유 운반 인프라를 사용할 수 있어 초기 투자 비용이 적다는 이점이 있다. 하지만 수소화/탈수소화시 필요한 조건이 다양해 아직 상용화 단계에 이르지 못하였다.

그림51. 국내 수소 저장 및 운송 계획시기

1 단계(~22 년)	2 단계(~30 년)	3 단계(~40 년)
액화 및 유기물질활용 기술 개발	액화 및 유기물질활용 기술 상용화	
수소저장 기술 기반연구	수전해 시스템 기술 개발	수전해 실증 및 상용화

자료: 상상인증권, 한국수소연료전지산업협회

그림52. 국내 수소 배관망



자료: 상상인증권, 한국수소연료전지산업협회

그림53. 압축방식활용과 액화방식활용 비교

	기체수소 활용	액체수소 활용	비고
기체수소 생산	탄화수소 개질	탄화수소 개질	동일
액체수소 생산		수소액화플랜트	자본투자, 에너지 다소비
생산수소 저장	저압 저밀도 기체 저장 35ton / 20bar	상압 고밀도 액체 저장 35ton / 1bar	액체 저장용량 (기체대비 780 배, 대기압)
압축	200bar 압축		
운송	Tube Trailer, 300kg	LH2 Trailer, 3,500kg	
저장	Tube Trailer, 300kg	LH2 탱크, 1,000kg	
승압	압축기 700bar	극저온 펌프 700bar + 기화기	기체수소 압축의 경우 액체 펌핑에 비해 많은 에너지소모

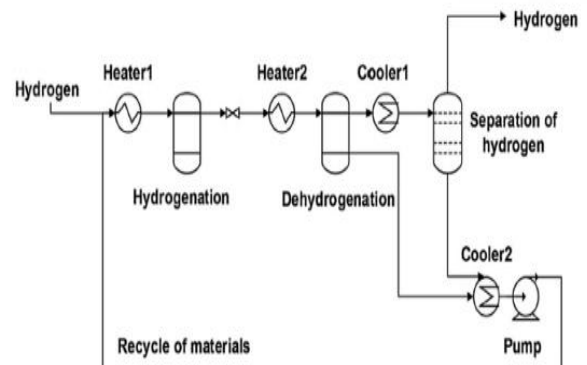
자료: 상상인증권, 화학공학소재연구정보센터 : 수소저장소재 기술 연구 동향 4

그림54. 하이드로릭스 Mg계 하이브리드형 수소저장합금



자료: 하이드로릭스(HYDROLUX)

그림55. LOHC를 이용한 수소 저장/배출 공정의 예



자료: 화학공학연구정보센터

3. 수소의 활용

화석연료를 대체할 수 있는 연료로 주목받는 만큼, 수소는 수송용, 건물용, 발전용 등 산업 전반에 모두 활용 가능하다. 뿐만 아니라, 수소를 이용해 전력생산이 가능하므로 발전과 관련된 대부분의 산업에 적용이 가능하다고 볼 수 있다. 수소를 활용하는 산업은 대표적으로 건물용 및 발전용으로 사용되는 수소연료전지와 수송용으로 사용되는 수소차가 있다.

수소연료전지의 원리는 다음과 같다. 수소연료전지는 두개의 전극과 전해질로 이루어져 있다. 전해질은 수소이온만이 통과할 수 있게 구성되어 있다. 한쪽 전극(수소극)에 수소를 주입하면 백금촉매에 의해 수소양이온과 전자로 분해되고, 이는 전해질을 통해 반대쪽 전극(공기극)으로 이동한다. 전자는 외부회로를 통해 공기극으로 이동한다. 공기극으로 이동한 수소양이온과 전자는 산소와 결합하여 물을 생성한다.

수소연료전지의 경우 저온형 연료전지와 고온형 연료전지로 나뉜다. 저온형 연료전지의 종류에는 PEMFC(고분자 전해질 연료전지), DMFC(직접 메탄올 연료전지), PAFC(인산형 연료전지)가 있고, 고온형 연료전지에는 MCFC(용융탄산염 연료전지), SOFC(고체산화물 연료전지)가 있다. 가장 상용화된 연료전지는 PEMFC로, 건물용 또는 수송용으로 사용된다. PEMFC가 통상적으로 사용되는 연료전지가 된 배경에는 낮은 작동온도와 출력효율이 존재한다.

출력효율의 경우 DMFC와 비교할 수 있는데, 두 연료전지 모두 50~100℃에서 작동이 가능하지만, DMFC가 PEMFC에 비해 효율이 떨어진다. DMFC의 경우 순수 수소가 아닌 메탄올을 사용함으로써 더 많은 양의 백금(촉매제)을 필요로 하기 때문이다.

낮은 작동온도의 경우 수시로 ON/OFF가 가능하여 가동이 빠르다는 장점이 있다. PEMFC는 100℃ 이상에서 작동되는 PAFC(150~250℃), MCFC(550~700℃), SOFC(600~1,000℃)와 달리 50~100℃에서 작동이 가능하다.

그림56. 수소연료전지 분류

종류/특징	저온형 연료전지			고온형 연료전지	
구분	PEMFC	DMFC	PAFC	MCFC	SOFC
작동온도	50~100℃	50~100℃	150~250℃	550~700℃	600~1,000℃
촉매	백금	백금	백금	니켈	니켈
연료	수소, 천연가스	메탄올	수소, 천연가스	천연가스	천연가스
효율	35~45%		40~45%	50~60%	50~60%
주 용도	수송, 가정, 건물용	휴대용	발전용, BIO Plant	발전용	건물, 발전용
장/단점	수시 ON/OFF 및 가동이빠름	저온 작동 및 고출력 밀도	가성비 우수 CO 내구성 우수	장기내구성 저하 내부 개질 가능	고출력 밀도 및 ON/OFF 장시간 필요

자료: 상상인증권, 에스퓨얼셀 회사자료

그림57. 수소연료전지 ECOGENER 제원

모델	5kW 모듈형 연료전지 시스템
발전용량(전기/열)	5KkW / 7.0Kw(온수 약 60°C)
사용 가능 연료	LNG / LPG
연료 소비량	0.25m3/hr/kW(LNG), 0.13m3/hr/kW(LPG)
효율(LHV)	전기효율 40.5% / 종합효율 90%
크기	650mm X 1,300mm X 1,550mm
전원	380V(삼상)
시동시간	60 분 이내
특징	수자립 시스템 부하운전(50, 75, 100%) 자동운전 / Web-based monitoring
적용 분야	상가, 빌딩, 오피스텔 등 도시가스, 공급 가능한 건물

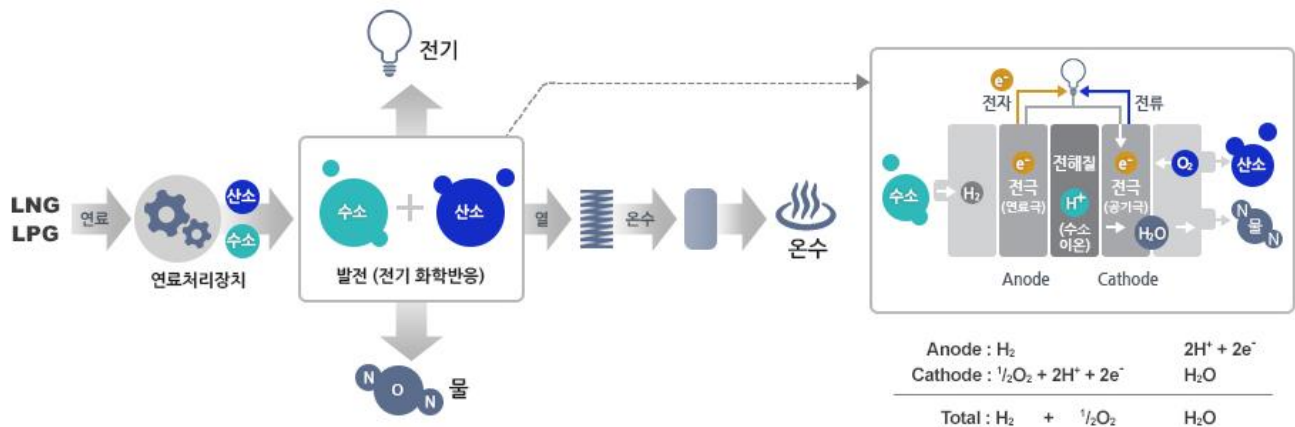
자료: 상상인증권, 에스퓨얼셀 회사자료

그림58. ECOGENER 제품 사진



자료: 상상인증권, 에스퓨얼셀 회사자료

그림59. 수소연료전지 구조



자료: 상상인증권, 두산퓨얼셀파워 회사자료

수소차의 경우, 수소를 직접 연료로서 사용하는 차량이라고 생각할 수 있겠으나, 현재 상용화된 차량 기준으로 정확한 명칭은 수소연료전지차다. 물론 과거에는 수소 그 자체를 연료로서 사용하는 차량도 존재했다. BMW의 'Hydrogen 7'이 그것이다.

Hydrogen7은 수소를 엔진에서 연소시키는 수소 내연기관이 탑재되어 있었다. 하지만 수소 내연기관은 출력과 연비의 관점에서 기존 차량의 내연기관보다 열등한 모습을 보였다. 뿐만 아니라 수소가 기체상태로 차량 내에서 유지될 수 없어 이를 액화시킨 액화수소를 사용했는데, 수소가 액화되기 위해서는 영하 200도 이하의 주변환경이 필요했다. 이러한 점들을 모두 차치하고서라도, 수소를 생산, 저장, 운송, 충전하는 과정이 모두 비용에 포함된다는 점을 고려하면 사실상 수소 자체를 연료로 사용한다는 것은 불가능에 가까웠다. 이에 따라, 현재의 수소차는 수소연료전지를 사용하여 전기를 발생시키고, 이러한 전기를 차량의 연료로서 사용하는 수소연료전지차의 형태를 지니게 되었다.

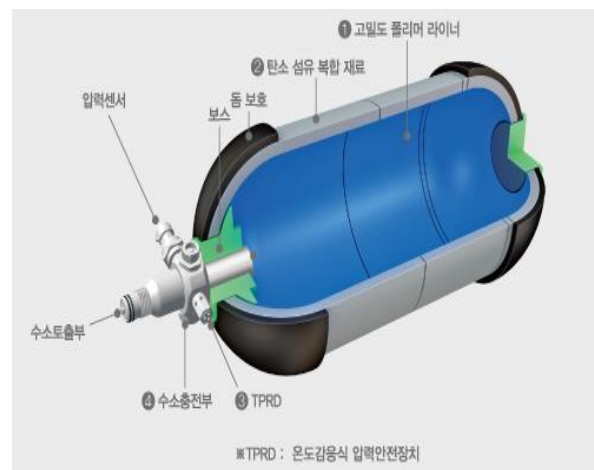
수소연료전지차는 수소 공급방식에 따라 두 가지로 나뉜다. 첫번째는 압축수소탱크 또는 액체수소탱크를 이용해 수소를 공급하는 방식이고, 두번째는 메탄올을 분해하여 수소를 공급하는 방식이다. 첫번째 방식의 경우 운행 시 부산물이 물 이외엔 존재하지 않으므로 친환경적이라는 장점이 있다. 하지만 수소 저장장치로서 탱크를 탑재해야 하므로 차량의 부피가 증대되고, 수소 공급 인프라 구축이 어렵다는 단점이 존재한다. 두번째 방식의 경우 메탄올 분해시 일산화탄소와 질소산화물 등의 공해요소가 발생한다는 단점이 있으나, 기존의 연료공급 인프라를 사용할 수 있다는 장점이 있다. 수소연료전지차의 작동원리의 경우는 전술한 수소연료전지의 작동원리와 같다.

그림60. 수소내연기관차 : BMW Hydrogen 7



자료: Car and Driver

그림61. 수소공급방식 : 수소탱크



자료: 두산모빌리티, 아르곤국립연구소 원자력공학부 프로세스모델링그룹

그림62. BMW Hydrogen 7 제원

구분	제원
배기량	6.0 리터
최고출력	260bhp / 5,100RPM
최대토크	39.8kgm / 4,300RPM
0~100km/h	9.5 초
최고속도	230km/h
항속거리	가솔린 500km 수소 200km

자료: 상상인증권, 기사종합

그림63. 수소연료전지차 : NEXO



자료: 현대자동차

국가별 수소 정책 동향

글로벌 수소 산업의 전반적인 현황 파악과 비교를 위해 미국, 중국, 유럽, 한국 순으로 국가별 수소 정책을 기재했다.

미국은 국가 청정수소 전략 및 로드맵(U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap)을 공개했다. 해당 로드맵은 청정수소 생산을 2030년까지 연간 1,000만톤, 2050년까지 연간 5,000만톤으로 증가시키는 것을 목표로한다. 이를 위한 전략에 총 95억달러의 청정수소 투자계획도 포함됐는데, 세부사항은 다음과 같다.

1. 청정수소 수전해 프로그램 10억달러
2. 청정수소 연구/개발/시연/배포 5억달러
3. 지역 청정수소허브 80억달러

뿐만 아니라, IRA는 미국 내 신규 청정수소 생산시설에 생산 세액공제(Production Tax Credit)와 투자 세액공제(Investment Tax Credit)를 받을 수 있도록 했다. 생산세액공제의 경우 수소 1kg 생산시 이산화탄소 배출량 2kg 이내인 수소를 청정수소로 정의하고 2023년~2025년간 이산화탄소 배출량 4kg 미만인 수소에 세액공제를 적용한다. 수소 1kg 당 최대 3달러의 세액공제를 진행하며 이산화탄소 배출량이 적을수록 더 많은 세액공제를 지원한다. 수소 1kg 당 0.45kg 미만은 100% 공제, 0.45kg~1.5kg 33.4% 공제, 1.5~2.5kg 25% 공제, 2.5kg~4.0kg는 20%가 공제된다. 투자세액공제의 경우 투자분에 대해 최대 30%의 세액공제를 지원한다.

- 기사 종합

그림64. 미국의 청정수소 활성화를 위한 지원 주요 내용

항목	주요 내용
지역 청정수소허브	- 청정수소 생산, 소비, 수송 인프라 네트워크 구축
	- 총 4 개소, 80 억 달러 지원 예정
	- '23 년 4 월 제안서 접수 완료, 내년도에 지원 프로젝트 발표 전망
세금 공제	- 생산세액공제(PTC): 청정수소 1 kg 생산 시 US\$ 0.6 ~ 3
	- 투자세액공제(ITC): 생산시설 설비, 인프라 투자 비용의 최대 30%
DOE 의 직접 자금 지원	- 수소 전용 파이프라인 용도 변경 인프라 프로젝트
	- 수소 프로젝트 개발 관련 대출
	- 전해조 및 기타 필수 장비 포함, 공급망 핵심 부품 개발 지원

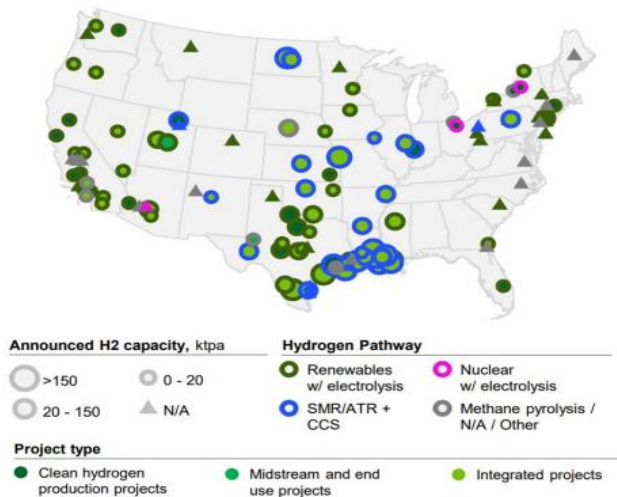
자료: 상상인증권, KOTRA 해외시장뉴스, US DOE, Power Magazine

그림65. 미국 내 주요 청정수소 및 연계 프로젝트 세부 현황

프로젝트 구분	생산량	투자기업	소재지	투자금
				(US\$ 억)
그린수소 생산	200 톤/d	Air Products, AES Corp	텍사스주	40
	45 톤/d	Plug Power	뉴욕주	2.9
그린수소/천연가스 혼소발전	840 MW(발전)	Intermountain Power Agency, MHPS	유타주	26.5
CCS 연계 청정에너지단지 (블루수소 생산)	7 억 5000 만 ft ²	Air Products	루이지애나주	45

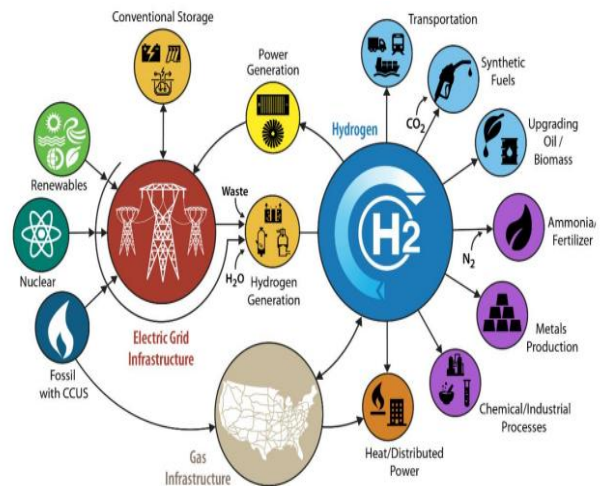
자료: 상상인증권, KOTRA 해외시장뉴스, 국내외 자료 종합

그림66. 미국 내 계획된 청정수소 프로젝트 분포



자료: KOTRA 해외시장뉴스, US DOE

그림67. 탈탄소화 실현을 위한 청정수소 활용 구도



자료: KOTRA 해외시장뉴스, US DOE

중국의 경우, 국가발개위와 국가에너지국이 수소에너지 산업 중장기 계획을 발표했다. 기본적으로 2025년까지 수소경제와 그린수소 위주의 공급망을 갖춘다는 계획으로, 수소에너지 산업 발전 혁신체계 구축, 수소에너지 인프라 건설 추진, 수소에너지 다양한 시범사업 구축, 수소에너지 발전 정책 및 제도 마련 등의 4대 중점임무를 제시했다. 구체적인 사항은 다음과 같다.

1. 2025년

- 수소에너지 관련 핵심 기술과 제조 공법을 확보하고 재생가능 수소에너지 연간 10~20만톤을 생산
- 이산화탄소 배출량은 연간 100~200만톤을 감축
- 연료전지차(FCV) 5만대 보유

2. 2030년

- 완전한 수소에너지 산업기술 혁신체계와 그린수소 공급체계 구축

3. 2035년

- 다양한 수소에너지 활용 생태계 구축 및 수소에너지의 소비 비중 향상

- 기사 종합

그림68. EU 중국 수소에너지 핵심과제

구분	주요내용	세부내용
1	수소에너지 산업 발전 혁신체계 구축	- 핵심기술 수준 향상 - 산업 혁신 지원 플랫폼 구축 - 수소에너지 전문 인재팀 양성 - 수소에너지 기술혁신 국제협력 추진
2	수소에너지 인프라 건설 추진	- 수소에너지 생산시설 합리적 배치 - 에너지 저장 및 운송 체계 구축 - 수소충전소 네트워크 구축
3	수소에너지 다양한 시범사업 구축	- 교통분야 시범사업 구축 - 에너지 저장 분야 시범사업 구축 - 발전분야 다양한 시범사업 구축 - 산업분야 대체 사용 규모 확대
4	수소에너지 발전 정책 및 제도 마련	- 수소에너지 정책 체계 보완 - 수소에너지 산업 표준 체계 구축 - 전 사업 사슬 안전 감독 관리 강화

자료: 상상인증권, 한중과학기술협력센터

KOTRA의 EU 수소 산업 정책 및 프로젝트 동향에 따르면, EU의 수소전략은 2020년 7월 공개된 EU Hydrogen Strategy를 기반으로 투자, 수요, 공급, 연구개발 네 부문으로 분류된다. 목표는 수소생산 증대를 위한 단계적 접근이었다. 세부사항은 다음과 같다.

1. 2020~2024년

- 재생가능 수전해 설비 최소 6GW 설치 및 재생수소 최대 100만톤 생산

2. 2025~2030년

- 재생가능 수전해 설비 최소 40GW 설치 및 재생수소 최대 1,000만톤 생산

3. 2030~2050년

- 성숙한 단계의 재생가능 수소 기술 확보 및 탈탄소화가 어려운 모든 부문에 걸쳐 수소 사용

이후, 러-우 전쟁이 발발하며 에너지 안보가 위협되자, 러시아의 화석연료 수입 중단을 통한 전쟁 자금원 차단과 친환경 전환을 가속하기 위해 REPower EU를 발표했다. 주요 수소 관련 내용을 추려보면 다음과 같다.

1. 2025년까지 17.5GW 수전해 시설을 설립
2. 2030년까지 EU 역내 1,000만톤의 수소 생산역량 과 추가적인 수소 수입원 확보
3. 친환경 수소의 정의와 관련된 2개의 법률을 발표
4. 수소 프로젝트 지원을 위해 R&D부문의 2억유로 배정

- KOTRA, EU 수소산업 정책 및 프로젝트 동향

그림69. 국가별 수소 생산 역량(단위 : 백만톤)

국가	생산역량	국가	생산역량
독일	2.09	루마니아	0.24
네덜란드	1.55	스웨덴	0.24
폴란드	1.03	불가리아	0.22
이탈리아	0.85	슬로바키아	0.21
프랑스	0.82	핀란드	0.19
스페인	0.79	오스트리아	0.17
영국	0.78	포르투갈	0.16
벨기에	0.57	크로아티아	0.15
그리스	0.39	체코	0.13
노르웨이	0.29	덴마크	0.03
리투아니아	0.27	스위스	0.02
헝가리	0.26	아일랜드	0.01

자료: 상상인증권, 유럽수소협회 2022년 수소보고서, KOTRA

그림70. EU 수소 생산 인센티브

항목	국가	인센티브 내용
CAPEX 지원	불가리아	재생 수소 생산에 50%의 CAPEX 지원 계획
	벨기에	최소 투자비용이 3 백만 유로인 프로젝트를 대상으로 20~40%의 CAPEX 지원
	프랑스	수소 생산공장에 대해 CAPEX 와 OPEX 지원 계획 중
자금지원	스웨덴	수소 생산 프로젝트에 대해 'Industrikivet' 이니셔티브를 통해 자금 지원
	오스트리아	수소 생산 프로젝트에 대해 'Kommunalkredit Public Consulting'을 통해 자금 지원
전기세 감면 및 면제	스웨덴	모든 전해 과정에 전기 세금 면제
	덴마크	수소 생산에 사용되는 전기는 세금 면제
	독일	녹색수소에 사용되는 전기에 대해 부과 면제 전력망에서 사용할 경우 원산지 보증 전제 하에 수전해설비는 망 사용료 면제
	프랑스	전해 과정에 최종 소비세 면제

자료: 상상인증권, FCHO 2022.3, KOTRA

그림71. EU 주요국 수소 전략 분야

국가/분야	난방	에너지	산업	운송				
				일반	승용차	트럭	항공	조선
오스트리아	○	○	○	○	○			
벨기에		○	○	○	○			
체코	○	○		○	○			
프랑스		○	○	○	○			○
독일	○	○	○	○	○	○	○	○
이탈리아			○	○	○			
룩셈부르크		○	○	○	○			
몰타	○	○		○	○			
네덜란드	○	○	○	○				
폴란드	○	○		○	○	○	○	○
포르투갈		○	○	○	○	○	○	○

자료: 상상인증권, KOTRA

그림72. 미국, 독일, 일본 수소생산 인센티브

구분	국가	연도	내용
초당적 인프라법(BIL)	미국	2021	6~10 개 청정수소 지역 허브 개발에 80 억 달러 지원
인플레이션감축법(IRA)	미국	2022	수소의 탄소집약도에 따라 수소 생산자에게 kg 당 세액공제
재생에너지 부과금(EEG Surcharge)	독일	2022	수소생산을 위해 사용되는 전력에 대한 부과금 면제
대규모 수소 공급망 구축 지원제도	일본	2027(예정)	수소/암모니아를 공급하는 사업자 대상(국내외 생산 모두 포괄)으로 보조금 지원

자료: 상상인증권, 한국무역협회, 에너지경제연구원

Appendix

그림73. 국내 수소전문기업 확인 현황(22.08~23.05)

22.8 월	(주) MS 이엔지	수소 충전소 (수소충전기, 안전밸브)	중소
	(주) 싸이텍코리아	연료전지 (연료전지 평가장비)	중소
	주식회사 코렌스알티엑스	연료전지 (촉매 개발·제작)	중소
22.8 월	주식회사 가스로드	수소 안전 장비 (시험기, 평가장비)	중소
	주식회사 케이퓨얼셀	연료전지 (모빌리티용 연료전지)	중소
	주식회사 세종이브이	모빌리티 (수소차 연료전지 금속분리판)	중견
22.10 월	에이치엔파워(주)	연료전지 (수소개질기 및 건물용 SOFC 연료전지)	중소
	(주)두산모빌리티이노베이션	모빌리티 (모바일 어플리케이션 연료전지 제작)	대기업
	에프로티움 주식회사 (APPROTIUM)	수소 생산 (고순도 수소 생산)	중견
22.12 월	일도에프엔씨 (주)	연료전지 (연료전지 분리판 및 평가 치구)	중소
	주식회사 노바	연료전지 (수소연료전지 검사장비)	중소
	(주)덕양에너지	수소 생산 (고순도 수소 생산)	중소
	(주)하이젠테크솔루션	수소 생산 (수전해 설비 생산)	중소
23.2 월	주식회사 진원	수소충전소 (수소충전소 배관 및 패널)	중소
	주식회사지티씨	수소충전소 (수소압축기 생산 및 충전시스템 개발)	중소
	피엔피에너지텍 주식회사	연료전지 (연료전지 평가 및 시험장비)	중소
	유한회사 코스테크	수소충전소 (수소충전소 배관 및 패널)	중소
23.4 월	하리리움산업 주식회사	수소충전소 (기체 및 액화 수소충전소 시스템)	중소
	(주)씨브이	수소충전소 (액화수소 배관 및 저장시스템)	중소
	주식회사 아이에스티이	수소충전소 (수소충전소 시스템 및 수소생산)	중소

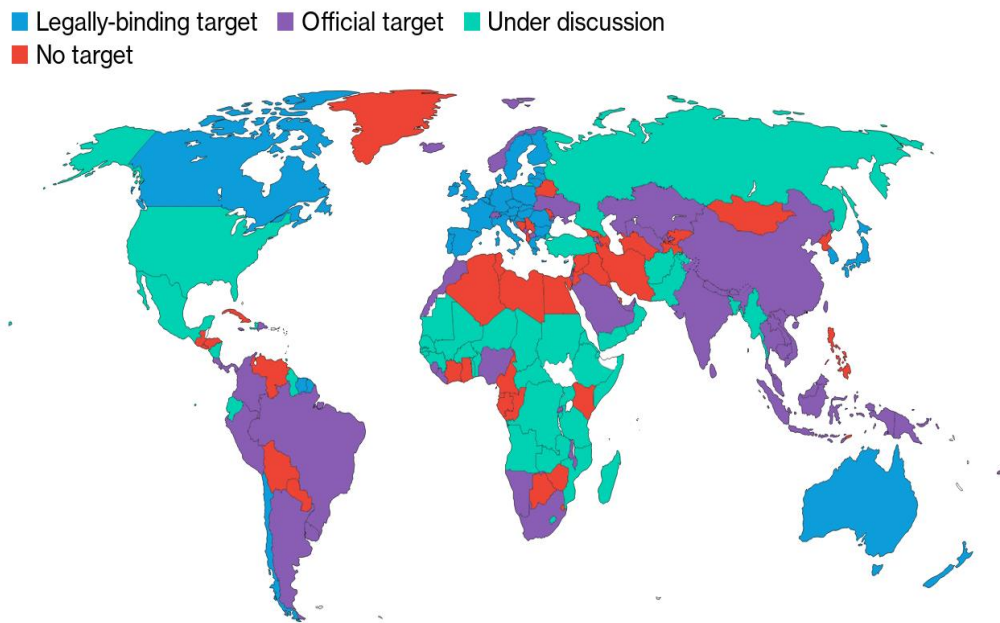
자료: 상상인증권, 수소융합얼라이언스

그림74. 파리협정 이후 국가별 장기 저탄소 발전전략(LDS) 현황 일부

연번	국가명	제출일자	핵심 장기 감축목표
1	멕시코	16.11.16	2050년까지 2000년 배출량 대비 50% 감축
2	캐나다	16.11.17	2050년 순배출량 2005년 대비 80% 감축
3	베냉	16.12.11	2016~2025년까지의 "알라피아 2025 전략" 제출
4	독일	17.5.4	2050년까지 광범위한 온실가스 중립 달성
5	체코	18.1.15	2050년까지 1990년 대비 최소 80~95% 감축
6	우크라이나	18.7.30	2050년 부문별(에너지효율화, 재생에너지 등) 목표 제시
7	마셜 제도	18.9.25	2050년 배출량 넷제로 달성 및 100% 재생에너지 발전 목표
8	피지	19.2.25	2050년까지 배출량 넷제로 달성
9	포르투갈	19.9.20	2050년까지 탄소중립 달성
10	코스타리카	19.12.12	2050년까지 탈탄소 경제 및 배출량 넷제로 달성
11	EU	20.3.6	2050년까지 기후중립 달성
12	슬로바키아	20.3.30	2050년까지 기후중립 달성
13	싱가포르	20.3.31	2050년까지 배출경점 대비 50% 감축 및 금세기 하반기 내 최대한 빨리 배출량 넷제로 달성
14	남아공	20.9.23	2050년까지 배출량 넷제로 경제 달성
15	핀란드	20.10.6	2035년 탄소중립 달성
16	노르웨이	20.11.25	2050년까지 저배출 사회 달성 및 1990년 대비 80~95% 감축
17	라트비아	20.12.9	2050년 기후중립 달성
18	벨기에	20.12.10	지역별 2050년 탄소중립 목표 및 감축목표 설정
19	스페인	20.12.10	2050년 탄소중립 달성
20	오스트리아	20.12.11	2050년까지 기후중립 달성
21	네덜란드	20.12.11	2050년까지 1990년 배출량 대비 95% 감축
22	스웨덴	20.12.11	2045년까지 배출량 넷제로 달성 및 이후 음의 배출량 달성
23	대한민국	20.12.30	2050년까지 탄소중립 목표 지향
24	덴마크	20.12.30	2050년까지 기후중립 달성
25	스위스	21.1.28	2050년까지 배출량 넷제로 달성
26	프랑스	21.2.8	2050년까지 탄소중립 달성
27	과테말라	21.7.6	2050년까지 부문별 배출전망 및 감축 수단 제시
28	인도네시아	21.7.22	2060년까지 배출량 넷제로 지향
29	슬로베니아	21.8.23	2050년 기후중립 달성
30	헝가리	21.9.17	2050년까지 기후중립 달성
31	영국	21.10.19	2050년까지 배출량 넷제로 달성
32	중국	21.10.28	2060년 이전 탄소중립 실현
33	아이슬란드	21.10.28	2040년까지 기후중립 달성
34	일본	21.10.29	2050년까지 배출량 넷제로 달성 및 탄소중립 실현
35	호주	21.10.29	2050년까지 배출량 넷제로 달성
36	태국	21.10.30	금세기 하반기 내 최대한 빨리 배출량 넷제로 지향 및 2065년까지 탄소중립 지향
37	네팔	21.10.31	2020~2030 기간 동안 배출량 넷제로 달성 및 2045년까지 온전한 배출량 넷제로 달성
38	미국	21.11.1	2050년 이전 배출량 넷제로 달성
39	룩셈부르크	21.11.2	2050년까지 기후중립 달성
40	칠레	21.11.3	2050년까지 탄소중립 및 기후탄력성 지향

자료: 상상인증권, 환경부

그림75. 전세계 온실가스 배출 감소 목표지 입법 비중 (EU) 그림



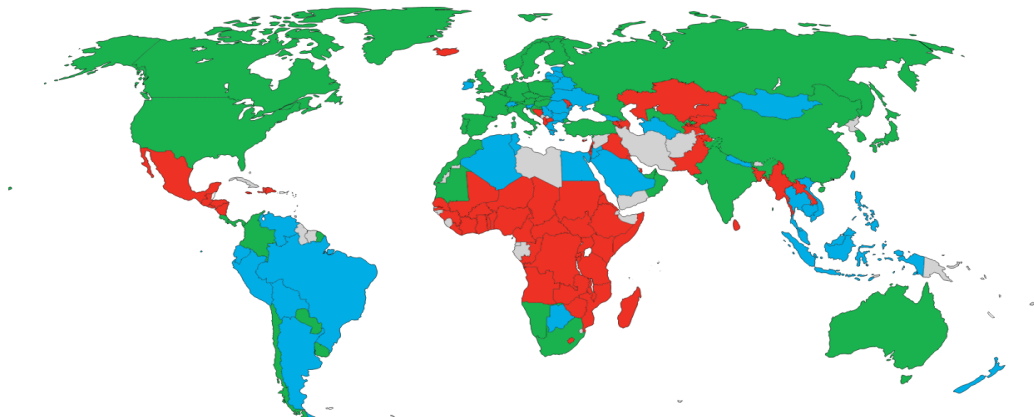
자료: 상상인증권, BNEF

그림76. 전세계 수소 전략 데이터베이스

Hydrogen Roadmaps on the Rise

Hydrogen strategies as of February 9, 2023

■ Available (42) ■ In preparation (36) ■ No activity (63)
■ Not assessed (31)



Source: BloombergNEF

Note: Mapped data show strategies for distinct economies.

BloombergNEF

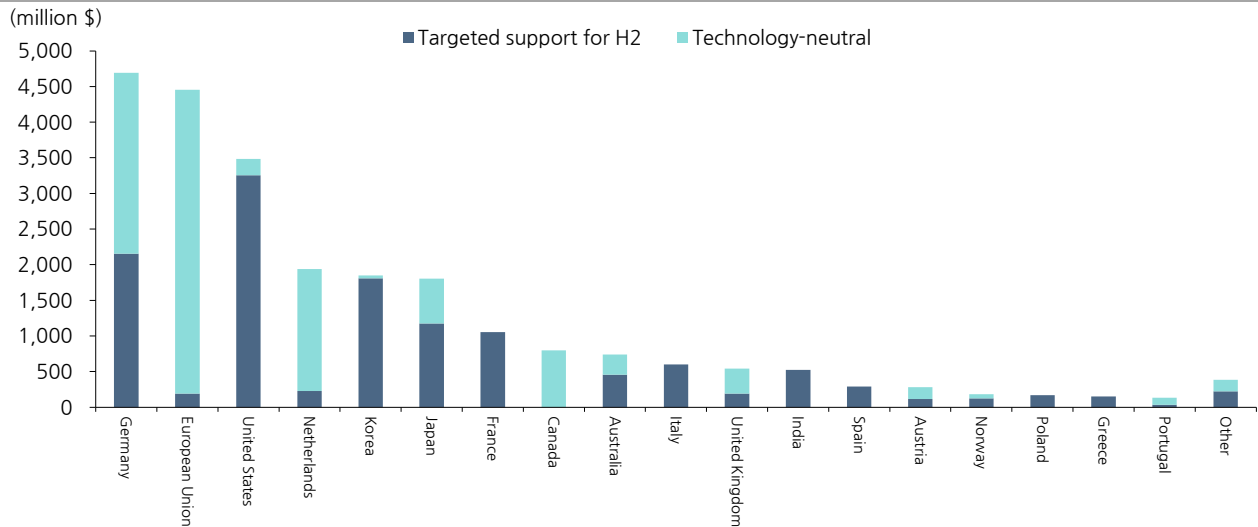
자료: 상상인증권, BNEF

그림77. 주요국 수소관련 정책비교

구분	독일	미국	일본	중국	한국
대표정책	국가수소전략 (Die Nationale Wasserstoff strategie'20.6)	수소경제로드맵 (Roadmap to a US Hydrogen Economy, '20.3) 청정수소 전략 로드맵 (Clean Hydrogen Strategy Roadmap, '23.6)	국가수소전략 수소 연료전지 산업로드맵	수소에너지산업을 위한 중장기전략	수소경제로드맵 수소경제 이행 기본계획
종류	그린	그린, 블루, 그레이	그린, 블루, 그레이	그린, 블루, 그레이	그린, 블루, 그레이
전략	생산+수입	생산	생산+수입	생산	생산+수입
청정수소생산목표(연간)	50 만톤 그린수소 생산(~30)	청정수소(그린, 블루) 1,000 만톤 생산(~30)	청정수소 42 만톤 도입(~30)	그린수소 10~20 만톤	그린수소 25 만톤, 블루수소 75 만톤(~30) 그린수소 300 만톤 블루수소 200 만톤(~50)
기업지원책	중소기업 해외 생산플랜트 건설 지원 그린수소 생산 관련 세금 감면	수소생산 세액공제	법인세 감면 화석연료와의 발전단가 차이 보조금 지원	핵심기술 연구개발 지원	수전해 기술개발 지원 생산기지구축 지원
예산	213.6 억 유로(~30)	95 억 달러(IRA) 225 억 달러(~32)	6,996 억 엔	-	2.6 조원('20)
이행점검	연도별 이행평가	연도별 이행 평가	비정기적 시행	-	-
협의체	수소내각위원회(국가) 국가수소위원회(민관)	기관 간 실무 그룹(국가) 연료전지 수소연합(민간)	수소분과위원회(민관) 수소밸류체인추진협의회(민관)	중국수소에너지연맹(민관)	수소경제위원회(민관) 수소융합얼라이언스(민관)
특징	해외수입 시 해당국의 지속가능성 고려 원천기술 보유	수소프로젝트 다수 진행 생산단가 절감 주력	세계 최초 국가전략 수립	청정수소 정의 규정	세계 최초 수소법제정

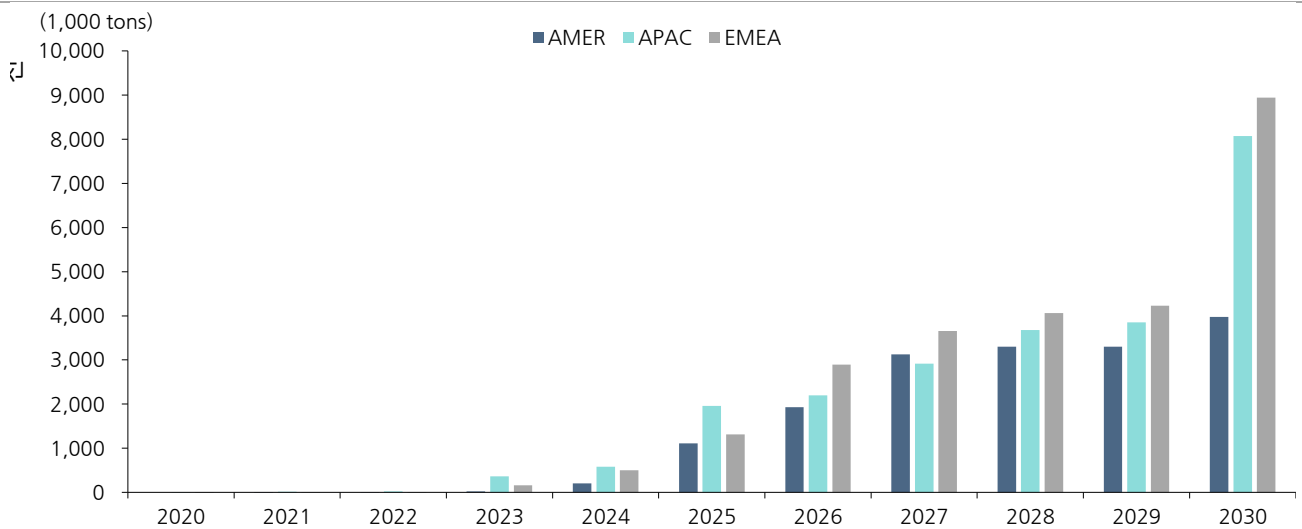
자료: 상상인증권, 한국무역협회

그림78. 2022-2030까지 저탄소 수소 프로젝트에 할당된 국가 보조금 연평균 예산



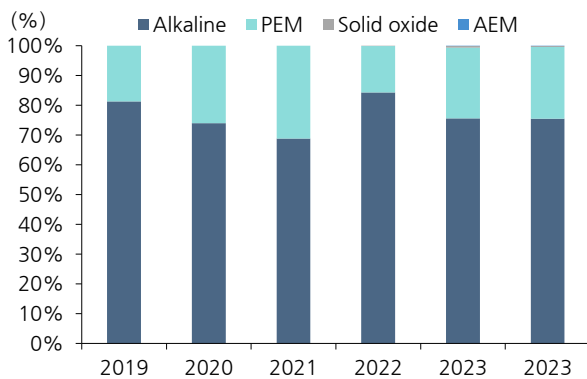
자료: 상상인증권, BNEF

그림79. 공표된 그린수소 누적 파이프라인



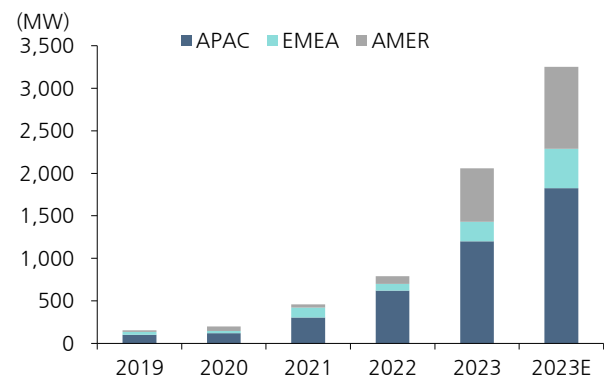
자료: 상상인증권, BNEF

그림80. 연간 수전해설비 출하량 전망 타입별 분류



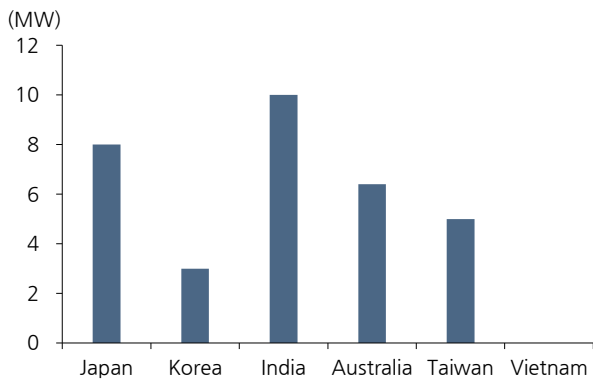
자료: 상상인증권, BNEF

그림81. 연간 수전해설비 출하량 전망 지역별 분류



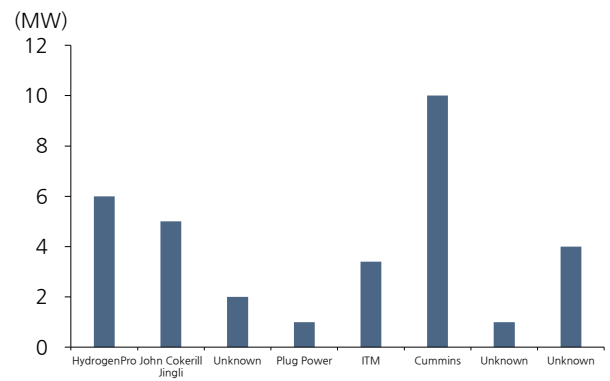
자료: 상상인증권, BNEF

그림82. 2022 아시아태평양 국가별 수전해설비 출하량(단위 : MW, ex-China)



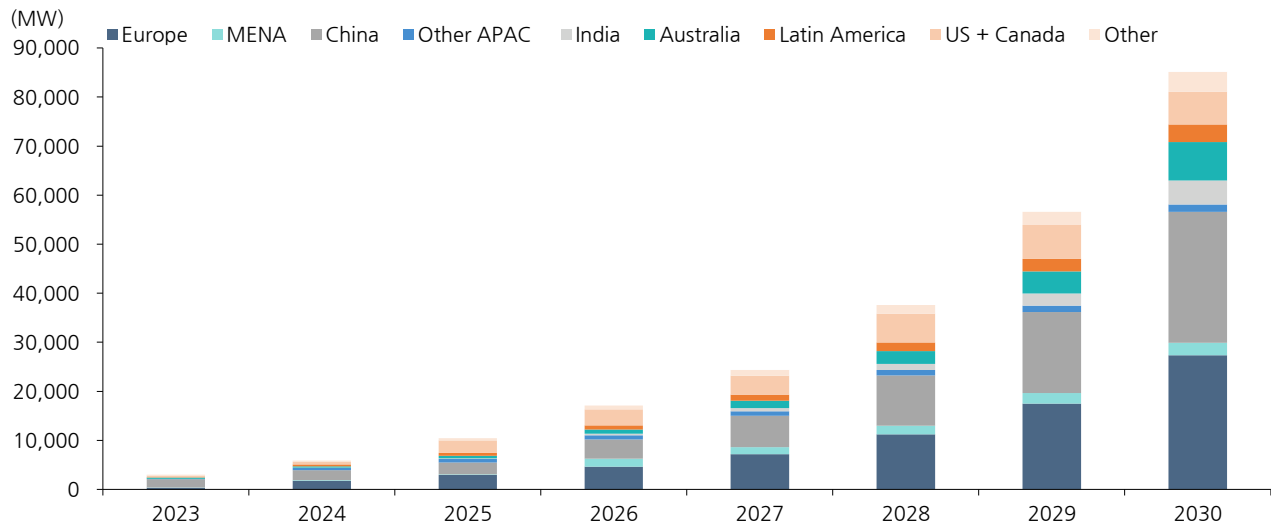
자료: 상상인증권, BNEF

그림83. 2022 아시아태평양 공급자별 수전해설비 출하량(단위 : MW, ex-China)



자료: 상상인증권, BNEF

그림84. 연간 수전해설비 설치 전망(비누적)



자료: 상상인증권, BNEF

수소산업 그리드패리티는 얼마 남지 않았다

04

기업분석

| 두산퓨얼셀 BUY, 목표주가 28,000원

| 비나텍 BUY, 목표주가 80,000원

| SK가스 NOT RATED

| 일진하이솔루스 NOT RATED

| 상아프론테크 NOT RATED

| 범한퓨얼셀 NOT RATED

| 제이엔케이히터 NOT RATED

| 에스퓨얼셀 NOT RATED

BUY 신규

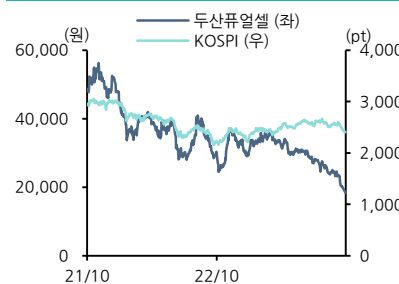
목표주가 신규 28,000원

종가(23.10.10) 17,980원
상승여력 55.7%

Stock Data

KOSPI(10/10)	2,402.6pt
시가총액	11,776억원
액면가	100원
52주 최고가	37,150원
52주 최저가	17,980원
외국인지분율	12.5%
90일 일평균거래대금	83억원
주요주주지분율	
두산에너지빌리티(외 15인)	37.8%
유동주식비율	61.3%

Stock Price



QR코드로 간편하게

상상인증권
더 많은 리포트 찾아보기

수소발전입찰시장, 활로가 열렸다

#1 투자포인트 : 23년 일반수소발전입찰시장 + 24년 청정수소발전입찰시장

2023년 일반수소발전입찰시장이 개설됐다. 상반기 일반수소발전입찰시장 규모는 약 90MW였으며 이 중 70MW 물량을 낙찰받았다. 하반기 입찰서류평가는 10월 중으로 진행되며 상반기와 같은 물량으로 입찰이 형성되었다. 뿐만 아니라, 2024년에는 약 3,500GWH로 추정되는 규모의 청정수소발전입찰시장이 개설될 예정이다. 3,500GWH 중 연료전지에 할당될 규모에 대해서는 아직 세부적으로 정해진바가 없으나, 기존 일반수소발전입찰시장도 매년 열린다는 점도 고려하면 수주베이스 기업에 새로운 먹거리가 생겼음은 분명하다.

#2 투자포인트 : 해외시장 확대 중

두산퓨얼셀은 현재 남호주 및 중국 시장을 공략중이다. 남호주 정부와 관련 업무협약을 체결, 수소 발전 입찰에 참여할 예정이고, 중국 ZKRG와 중장기 대규모 공급계약을 맺었다. 중국향 사업의 경우 2026년까지 105MW 규모의 NG 및 수소 모델을 공급하는데, 2024년부터 매출가시화가 될 것으로 전망한다.

목표주가 28,000원, 투자이견 BUY

두산퓨얼셀에 대해 목표주가 28,000원, 투자이견 BUY로 커버리지를 개시한다. 두산퓨얼셀은 발전용 연료전지 사업을 영위한다. 2Q23 매출비중은 연료전지 주기기 43%, 장기유지보수서비스 57%다. 목표주가는 DCF Valuation(가중평균 자본비용 10.44%, 시장위험프리미엄 5.409, 52주 Adjusted 베타 1.29)을 사용하여 산출하였다. 상반기 일반수소발전입찰시장에서 총 입찰물량 90MW중 70MW를 낙찰받아 실적 기대감이 높아졌으나, 수주에 대한 매출인식 리드타임을 감안하면 2023년보다는 2024년에 인식될 수주분이 많을 것으로 분석된다.

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2021	381	18	9	133	361.5	130.2	7.6	1.7	0.0
2022	312	7	4	59	497.5	119.0	4.6	0.7	0.0
2023E	337	17	4	65	274.8	47.2	2.8	0.8	0.0
2024E	661	43	22	336	53.5	27.1	2.7	4.1	0.0
2025E	782	54	30	461	39.0	22.8	2.5	5.4	0.0

자료 : K-IFRS연결기준, 상상인증권

1. Valuation 및 투자포인트

두산퓨얼셀에 대해 목표주가 28,000원, 투자의견 BUY로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 DCF(가중평균 자본비용 10.44%, 시장위험프리미엄 5.409, 52주 Adjusted 베타 1.29)방식을 사용하여 산출하였다. 1Q, 2Q의 수주가 부진하여 3Q까지는 슬로우한 모습을 보여줄것으로 분석되나, 4Q부터 입찰 물량의 일부가 매출로 인식되며 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 전망된다.

2개의 투자포인트를 살펴보면 입찰시장 진출이라는 공통점이 존재하는데, 동사가 국내 뿐만 아니라 해외시장에서도 낙찰받을 수 있는 정성적인 가능성이 충분한것으로 분석된다. 그 이유는 기존의 기기 모델(NG모델, LPG/NG 모델)을 순수 수소 모델로 전환하기 용이한 기술력을 갖추고 있기 때문이다. 순수 수소 모델은 CO2의 발생을 제거함으로써 청정수소발전입찰시장의 합의와 그 방향성을 같이 한다. 뿐만 아니라 남호주와 같이 태양광 및 풍력 인프라가 풍부한 지역에서는 이를 활용해 수소 경제로 나아가고자 하는데, 신재생에너지를 통한 수소 생산 및 발전은 순수 수소 모델을 사용해야한다.

그림1. 두산퓨얼셀 WACC(가중평균자본비용) 산출 내역

항목	(십억원, %)	기타
자기자본비용 (COE)	10.57	CAPM 을 통해 산출
타인자본비용 (COD)	9.95	두산퓨얼셀 신용등급 (BBB)
자기자본	1,211.6	두산퓨얼셀 시가총액
타인자본	339.9	2023 년 예상 순차입금
총자본	1,551.5	
가중평균자본비용 (WACC)	10.44	
자기자본비용 (COE)	10.57	
시장 위험프리미엄	5.41	WMI 500 총수익률 (8.724) - 1 년 만기 통안채 총수익률 (3.315)
무위험수익률	3.60	1 년 만기 통안채 수익률 90 일 평균
베타	1.29	두산퓨얼셀 52 주 adjusted beta
영구성장률	3.73	30 년 만기 국고채 수익률 90 일 평균

자료: 상상인증권

그림2. 두산퓨얼셀 DCF Valuation

(십억원)	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E
FCFF 추정									
FCF	-71.4	-53.1	-53.4	6.5	12.4	4.0	195.4	264.3	316.4
세후영업이익 (NOPLAT)	14.2	33.9	42.9	54.6	58.8	67.6	80.5	92.2	109.6
유무형자산상각비	17.0	19.7	23.2	24.8	24.6	26.1	25.9	25.0	24.3
설비투자 (CAPEX)	-69.6	-59.5	-70.3	-21.7	-19.1	-21.0	-23.1	-12.7	-14.0
운전자본 증감/기타	-33.0	-47.2	-49.2	-51.2	-51.9	-68.7	112.1	159.8	196.5
Adjusted Free Cashflow	-57.7	-53.3	-8.5	10.9	6.1	147.5	247.1	303.3	
현금흐름의 현재가치									
가중평균자본비용 (WACC, %)	10.44								
영구성장률 (%)	3.73								
Terminal Value									4,690.9
현재가치 계수	0.91	0.82	0.74	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41
현재가치 (PV)	-52.2	-43.7	-6.3	7.3	3.7	81.3	123.3	137.1	1,919.7
Valuation									
잉여현금흐름 현재가치	250.5								
Terminal Value 현재가치	1,919.7								
현재가치의 합계	2,170.2								
순차입금 (-)	339.9	* 23 년 예상 순차입금							
목표시가총액 (십억원)	1,830.3								
우선주 시가총액 (-)	0.0								
비지배주주지분 (-)	0.0								
비연결 관계기업투자 (+)	7.8								
보통주 시가총액	1,838.1								
주식수 (천주)	65,483								
적정주가 (원)	28,070								
목표주가 (원)	28,000								
현재주가 (원)	18,310								
상승여력 (%)	52.9								

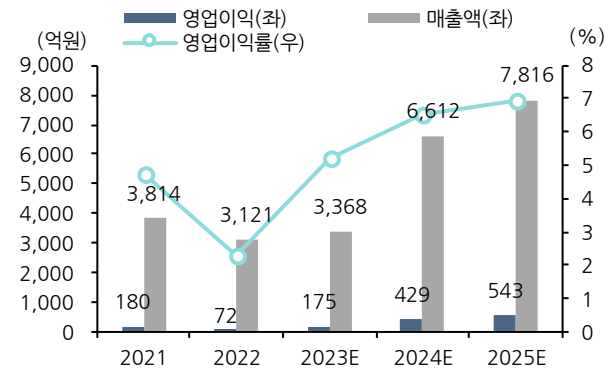
자료: 상상인증권

그림 1. 두산퓨얼셀 주요 제품 : 발전용 연료 전지



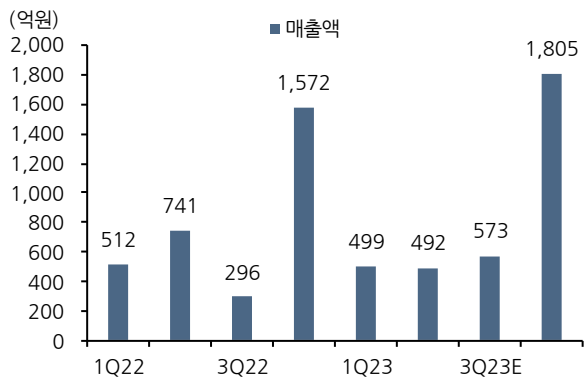
자료: 회사자료, 상상인증권

그림 2. 두산퓨얼셀 연간 매출액, 영업이익



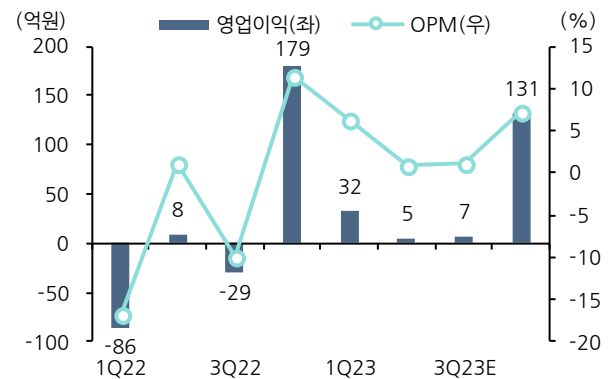
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 3. 두산퓨얼셀 분기별 매출



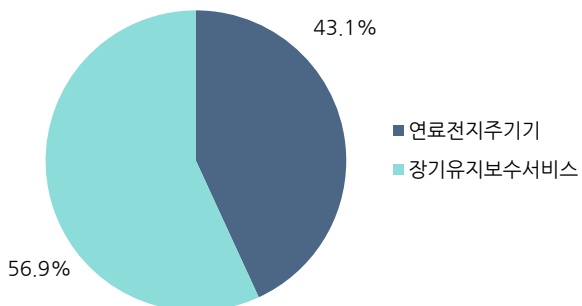
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 4. 두산퓨얼셀 분기별 영업이익 및 영업이익률



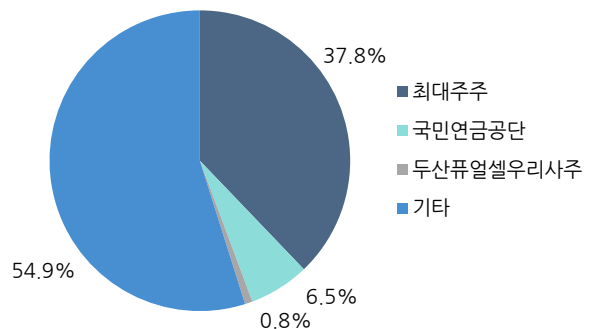
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 5. 두산퓨얼셀 매출구성



자료: Dart, 상상인증권

그림 6. 주요 주주 비중

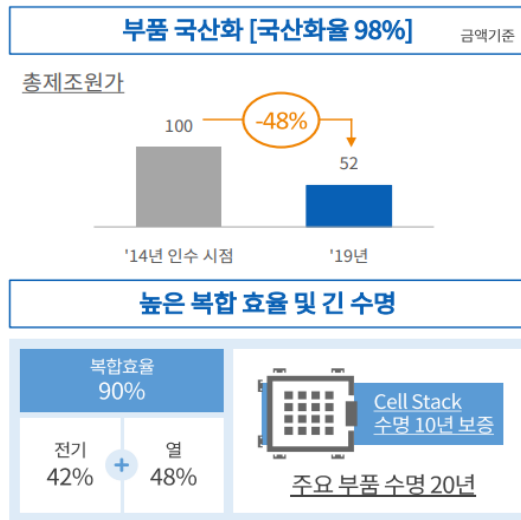


자료: 상상인증권

그림 7. 두산퓨얼셀 PAFC 강점

(1) 높은 국산화율, (2) 높은 복합효율 및 수소 모델 세계 최초 상용화, (3) 부하추종 기능으로 CHPS⁽¹⁾ 등 국가 정책 방향성에 부합한 기술 보유

✓ 높은 국산화율 및 복합효율

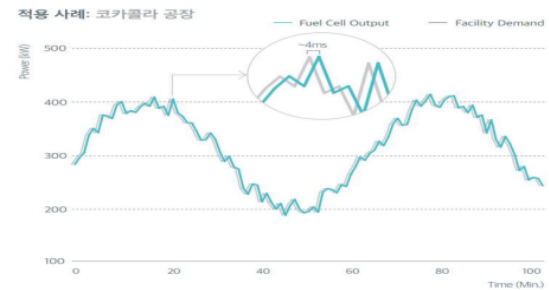


(1) CHPS: Clean Hydrogen Portfolio Standard

✓ 수소 모델로의 전환 용이



✓ 부하 추종 기능: 빠른 응답력
미국 코카콜라 공장 활용 사례



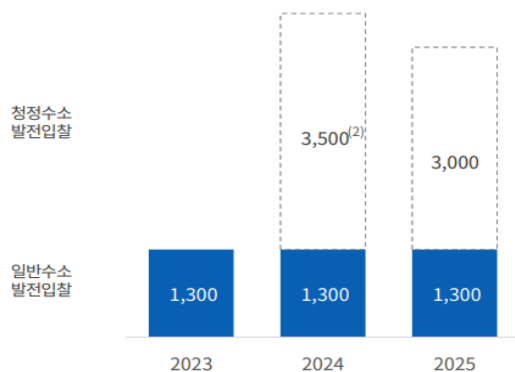
자료: 상상인증권, 회사자료

그림 8. 국내 시장 동향 : 발전용 연료전지

**올해 일반 수소발전 입찰 개시로 안정적인 국내 수요 확보가 가능해진 가운데
2023년 청정 수소발전 입찰 시장 및 분산에너지 활성화 특별법 시행으로 추가 시장 확보 가능**

CHPS⁽¹⁾ 입찰시장 개설 물량

(단위: GWh)



출처: 산업부 행정예고문, 입찰시장 개설연도 기준

(1) CHPS: Clean Hydrogen Portfolio Standard

(2) 2024년 입찰 물량은 수소/암모니아 혼소율이 낮을 수 있는 점을 감안하여 3,500GWh로 설정하였으나, 정상혼소율 시 6,500GWh 규모

일반 수소발전 입찰 시장

- 도입 시기 : 2023년 6월
- 활용 연료 : 청정 수소, 개질 및 부생수소 허용
- 목적 : 분산전원 확대 역할 극대화
- 계약 기간 : 20년

청정 수소발전 입찰 시장(안)

- 도입 시기 : 2024년 중
- 활용 연료 : 청정 수소
- 목적 : 청정 수소 도입 및 확산
- 계약 기간 : 10년 이상

분산에너지 활성화 특별법

- 시행: 24년 6월 시행
- 5/26 국회 본회의 통과 후 시행령 및 시행규칙 수립 중
- 분산 에너지 사용 의무화 등
- 분산에너지 정의 규정에 연료전지 포함

자료: 상상인증권, 회사자료

그림 9. 국내 발전용 연료전지 추가 시장 기회

청정수소 발전 입찰 시장 및 분산에너지 활성화 특별법으로 추가 사업 기회 확보 노력

청정수소 발전 입찰 시장	분산에너지 활성화 특별법
① 청정수소 활용 - 2024년 개시 목표로 업계 의견 수립 및 정책 구체화 진행 중 - 청정수소 정의: 배출량⁽¹⁾ 산정 방식 및 인증 방향 논의 중 ② 기술 중립적 - 기술 중립적: 연료전지, 수소터빈, 석탄·암모니아 혼소 등 다양한 수소발전기술 참여	① 분산에너지 정의 규정에 연료전지 및 수소발전 포함 - 태양광, 풍력 등 재생에너지, SMR, 연료전지, 수소발전, ESS 포함 ② 분산에너지 사용 의무화 - 일정 규모 이상의 신규 택지, 도시개발 사업자 등에게 사용 에너지 일부를 분산에너지로 충당하도록 유도 ③ 5년 단위로 연도별 시행 계획 수립
✓ 검증된 '수소모델'을 바탕으로 물량 확보 ✓ 청정수소 생산기업 등과의 협업 체계 수립 중	✓ Mission Critical 사업장(병원, 데이터센터 등) ✓ 에너지 슈퍼스테이션⁽²⁾ ✓ 전력 직접 거래(PPA) 및 지역별 전력요금 차등 적용
(1) 청정수소 인증제 설명회(23년 4월)에서 온실가스 배출량 기준을 4kgCO ₂ eq/kgH ₂ 로 제시	(2) 수송분야가 전기차, 수소차 중심으로 전환됨에 따라 주유소 또는 인근에 태양광, 연료전지 등의 분산전원을 설치해 전기차, 수소차 충전과 자가발전이 가능한 복합충전소를 조성하고자 함

자료: 상상인증권, 회사자료

그림 10. 두산퓨얼셀 해외사업 현황

중국 내 시장을 확장하는 한편 호주, 중동 등 고객사와 사업 개발 협의 중

	사업 현황	계획 및 전략
중국	• 광동성 ZKRG社와 중장기 대규모 공급 계약 - 규모: 105MW (NG 및 수소 모델) - 기간: ~2026년 말 • 절강성 BEISEN社에 수소 모델 공급 계약 - 규모: 4.8MW (수소 모델) - 수전해 연계 그린수소 연료전지 발전 시범사업	• 중국 시장 물량 확대 - 협력 파트너십 다각화: Distributor 총판 계약 (하반기 중) - 영업 coverage 확대로 매출 기회 확보 • 기 협력 체결 파트너社 대상 - 기존 프로젝트 진행 가속화 - 담당 지역 확대 등 추가 물량 확대 논의
호주	• 남호주 주정부와 업무 협약 체결 - 친환경 수소 활용 인프라 구축 - 남호주 수소 발전 입찰 참여 (수소 모델)	• 남호주 낙찰 결과 발표 (하반기 중) • 현지 파트너社 확대 - 에너지 및 developer 기업 대상 - 호주 내 청정수소 활용한 발전 프로젝트 개발
중동	• 중동 내 Business model 검토 중 - Vision 2030 달성 일환으로 역대 밸류 체인 형성 중 - 대규모 청정수소 사업 추진 중 → 수소 모델 중심의 수요 형성 기대	

자료: 상상인증권, 회사자료

대차대조표

(단위: 십억원)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
유동자산	498.2	675.7	736.0	895.9	994.5
현금 및 현금성자산	6.0	31.9	83.7	34.6	32.3
매출채권	67.3	171.2	183.9	288.4	367.3
재고자산	209.0	430.7	435.1	538.3	558.9
비유동자산	200.6	351.2	426.5	474.1	529.3
관계기업투자등	7.4	7.9	7.8	7.8	7.8
유형자산	90.9	176.3	217.7	260.0	309.6
무형자산	37.3	36.0	33.7	32.2	30.8
자산총계	698.9	1,026.9	1,162.5	1,370.0	1,523.8
유동부채	77.6	312.7	302.5	465.3	519.0
매입채무	37.4	136.8	108.8	269.1	319.4
단기금융부채	2.9	144.6	159.3	160.3	162.3
비유동부채	103.1	191.2	332.8	355.5	425.4
장기금융부채	81.8	133.7	264.8	284.8	351.9
부채총계	180.7	503.9	635.4	820.8	944.4
지배주주지분	518.2	523.1	527.1	549.1	579.3
자본금	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
자본잉여금	477.6	477.5	477.5	477.5	477.5
이익잉여금	31.8	37.3	41.6	63.6	93.8
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	518.2	523.1	527.1	549.1	579.3

손익계산서

(단위: 십억원)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
매출액	381.4	312.1	336.8	661.2	781.6
매출원가	333.2	267.5	281.2	554.2	651.8
매출총이익	48.2	44.7	55.6	106.9	129.8
판매비와 관리비	30.2	37.5	38.1	64.0	75.5
영업이익	18.0	7.2	17.5	42.9	54.3
EBITDA	26.6	19.6	34.5	62.7	77.5
금융손익	0.2	2.9	-9.3	-12.2	-13.1
관계기업등 투자손익	-0.2	-0.4	-0.1	0.0	0.0
기타영업외손익	0.7	-5.4	-5.5	-7.7	-7.8
세전계속사업이익	18.6	4.3	2.6	23.0	33.4
계속사업법인세비용	9.9	0.4	-1.7	1.0	3.2
당기순이익	8.7	3.9	4.3	22.0	30.2
지배주주순이익	8.7	3.9	4.3	22.0	30.2
매출총이익률 (%)	12.6	14.3	16.5	16.2	16.6
영업이익률 (%)	4.7	2.3	5.2	6.5	6.9
EBITDA 마진률 (%)	7.0	6.3	10.2	9.5	9.9
세전이익률 (%)	4.9	1.4	0.8	3.5	4.3
지배주주순이익률 (%)	2.3	1.2	1.3	3.3	3.9
ROA (%)	1.2	0.4	0.4	1.7	2.1
ROE (%)	1.7	0.7	0.8	4.1	5.4
ROIC (%)	1.6	1.0	1.6	4.5	4.9

현금흐름표

(단위: 십억원)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
영업활동 현금흐름	-140.1	-257.7	-38.7	-2.8	7.0
당기순이익(손실)	8.7	3.9	4.3	22.0	30.2
현금수익비용가감	53.5	78.7	47.3	22.4	26.0
유형자산감가상각비	7.0	9.6	14.1	17.2	20.8
무형자산상각비	1.6	2.7	3.0	2.5	2.4
기타현금수익비용	44.9	66.4	22.0	2.7	2.8
운전자본 증감	-187.9	-330.6	-79.0	-47.2	-49.2
매출채권의 감소(증가)	41.4	-118.6	-2.7	-104.4	-78.9
재고자산의 감소(증가)	-96.9	-226.3	-4.9	-103.2	-20.6
매입채무의 증가(감소)	-57.1	70.6	-10.2	160.4	50.2
기타영업현금흐름	-75.3	-56.3	-61.1	0.1	0.1
투자활동 현금흐름	42.1	92.7	-53.9	-67.3	-78.4
유형자산 취득(취득)	-34.9	-73.8	-69.6	-59.5	-70.3
무형자산 감소(증가)	-5.3	-2.3	-0.7	-1.0	-1.0
투자자산 감소(증가)	82.0	161.9	19.6	0.0	0.0
기타투자활동	0.4	6.9	-3.1	-6.8	-7.1
재무활동 현금흐름	-28.3	190.8	144.3	21.0	69.1
차입금의 증가(감소)	-25.9	191.1	75.9	21.0	69.1
자본의 증가(감소)	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
배당금 지급	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타재무활동	-2.5	0.0	68.4	0.0	0.0
현금의 증감	-126.4	25.8	51.8	-49.1	-2.3
기초현금	132.4	6.0	31.9	83.7	34.6
기말현금	6.0	31.9	83.7	34.6	32.3

주요투자지표

(단위: 십억원)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
투자지표 (배)					
P/E	361.5	497.5	274.8	53.5	39.0
P/B	7.6	4.6	2.8	2.7	2.5
EV/EBITDA	130.2	119.0	47.2	27.1	22.8
P/S	10.3	7.7	4.4	2.2	1.9
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
성장성 (%)					
매출액 증가율	-17.4	-18.2	7.9	96.3	18.2
영업이익 증가율	-30.9	-59.9	142.0	145.6	26.5
세전이익 증가율	357.0	-77.0	-39.2	784.9	45.4
지배주주순이익 증가율	-38.7	-55.6	10.9	413.7	37.2
EPS 증가율	흑전	-55.6	10.9	413.7	37.2
안정성 (%)					
부채비율	34.9	96.3	120.5	149.5	163.0
유동비율	641.9	216.1	243.3	192.5	191.6
순차입금/자기자본	15.2	47.1	64.5	74.7	83.1
영업이익/금융비용	3.6	1.5	1.1	2.5	3.0
총차입금 (십억원)	84.7	278.3	424.1	445.1	514.2
순차입금 (십억원)	78.6	246.3	339.9	410.0	481.4
주당지표 (원)					
EPS	133	59	65	336	461
BPS	6,331	6,391	6,440	6,709	7,078
SPS	4,660	3,814	4,115	8,078	9,550
DPS	0	0	0	0	0

두산퓨얼셀 목표주가 추이 및 투자의견 변동내역



Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자:이준호)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급

구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고	구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고
산업 (Industry)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 시장대비 상대수익률	Overweight (비중확대)	85.7%	시가총액 대비 비중확대	기업 (Company)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 절대수익률	BUY	99.0%	절대수익률 15% 초과
		Neutral (중립)	14.3%	시가총액 수준 유지			HOLD	1.0%	절대수익률 +15% ~ -15%
		Underweight (비중축소)	0.0%	시가총액 대비 비중축소			SELL	0.0%	절대수익률 -15% 초과
		합계 100%					합계 100%		

BUY 신규

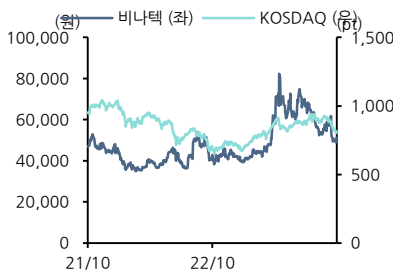
목표주가 신규 80,000원

종가(23.10.10) 50,000원
상승여력 60.0%

Stock Data

KOSDAQ(10/10)	795.0pt
시가총액	2,902억원
액면가	500원
52주 최고가	82,300원
52주 최저가	38,279원
외국인지분율	2.0%
90일 일평균거래대금	32억원
주요주주지분율	
성도경 (외 10인)	30.7%
유동주식비율	65.8%

Stock Price



QR코드로 간편하게

상상인증권
더 많은 리포트 찾아보기

독보적인 기술력으로 성장 기대

#1 투자포인트 : 안정적인 본업

시장에서는 수소연료전지부품 업체로 주목을 받고 있으나, 안정적인 본업은 따로 존재한다. 해당 본업은 슈퍼커패시터로, 산업자료에 따르면 2033년 까지 CAGR 14.8%로 성장할 전망이다. 국내 슈퍼커패시터의 성장은 두가지 시장에서 나타날 것으로 분석되는데 첫번째는 단주기용 ESS 시장이고 두번째는 TRAM 시장이다.

#2 투자포인트 : 수소연료전지 기술 Top-tier + 유럽 상용차 고객사 납품

비나텍은 수소연료전지 부품(지지체, MEA, 촉매 등)을 수직계열화하여 일괄 생산하는 글로벌 유일의 제조사다. 기술적인 부분에서는 이미 Top-tier를 유지중이다. 수소차의 가격이 결정되는 백금사용량을 75% 감소시킬 수 있는 지지체 기술을 보유하고 있다. 이러한 기술력을 기반으로 유럽 상용차 고객사와 협업이 이루어진다면 경쟁 밴더사 중 높은 M/S를 선점할 수 있을 것으로 기대된다.

목표주가 80,000원, 투자의견 BUY

비나텍에 대해 목표주가 80,000원, 투자의견 BUY로 커버리지를 개시한다. 비나텍은 슈퍼커패시터 사업과 연료전지부품 사업을 영위한다. 2Q23 기준 매출비중은 슈퍼커패시터 93%, 연료전지부품 5%다. 목표주가는 P/B-ROE Valuation(Target P/B 3.97, 시장위험프리미엄 5.409, 베타 1.05)를 사용하여 산출하였다. 2022년 호실적의 주 요인은 친환경 리모컨 향 슈퍼커패시터였는데, 2023년에는 고객사의 리모컨 모델변경이 진행되어 부진한 실적을 보였다. 향후 변경된 모델에 대한 슈퍼커패시터 납품이 재개되면 실적은 다시 회복세를 보일것으로 전망한다. 시기는 2024년 하반기로 예상한다.

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2021	49	6	7	1,307	35.1	32.3	4.8	16.0	0.0
2022	71	9	12	2,035	19.7	18.3	3.6	21.0	0.1
2023E	59	6	7	1,300	38.5	29.0	4.5	11.6	0.0
2024E	72	10	12	2,098	23.8	21.1	3.8	16.7	0.0
2025E	84	13	15	2,665	18.8	17.3	3.2	17.8	0.0

자료 : K-IFRS연결기준, 상상인증권

1. Valuation 및 투자포인트

비나텍에 대해 목표주가 80,000원, 투자의견 BUY로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 P/B-ROE Valuation(Target P/B 3.97, 시장위험프리미엄 5.409, 베타 1.05)를 사용하여 산출하였다. 투자포인트는 1. 안정적인 본업과 2. 수소연료전지 기술 Top-tier + 유럽 상용차 고객사 납품이다.

1. 안정적인 본업

비나텍은 단주기용 ESS내 슈퍼커패시터에 대해 한국전력공사와 4년간 연구개발 후 3년간 실증작업에 착수했다. 2023년이 실증의 마지막해인점을 감안해 초도 물량 납품 시점은 2024년 하반기로 전망한다. 뿐만 아니라, TRAM에도 슈퍼커패시터가 적용될 예정이다. 화성시는 동탄TRAM의 전력공급방식으로 슈퍼커패시터 + 배터리 혼용방식을 채택했다. 사업자 선정은 아직인 상태이나 중형슈퍼커패시터 시장에서 글로벌 M/S 1위를 차지하고 있는 비나텍이 수혜를 받을 가능성은 충분히 보인다.

2. 수소연료전지 기술 Top-tier + 유럽 상용차 고객사 납품

수소차 원가의 약 50%는 연료전지 스택으로 이루어지고, 스택 원가의 약 50%가 MEA에 의해 결정된다. MEA가 높은 비중의 원가를 차지할 수 밖에 없는 이유는 백금이 로딩되기 때문인데 백금 가격은 광물시세에 의해 결정되기에 규모의 경제로 인한 가격하락을 기대하기 어렵다. 비나텍은 한국에너지기술연구원로부터 백금 사용량을 저감시켜 MEA 단가를 30% 이상 낮출 수 있는 기술을 이전받았다. 이러한 기술력을 기반으로 유럽 상용차 고객사와 협업이 이루어진다면 현재 남아있는 경쟁 밴더사 중 높은 M/S를 선점할 수 있을 것으로 기대된다.

그림1. 비나텍 P/B-ROE Valuation

(단위: 원, %, 배)		
Cost of Equity (A)	9.28	
무위험 수익률	3.60	1 년 만기 통안채 수익률 90 일 평균
시장 위험프리미엄	5.41	* WMI500 Total Return(8.724) - 1 년 만기 통안채 Total Return(3.315)
Beta	1.05	104 주 Adjusted Beta
ROE (B)	25.7	Forward ROE 4 년 평균
Terminal growth rate (C)	3.73	30 년 만기 국고채 수익률 90 일 평균
Target P/B (E)	3.97	$E = [(B - C) / (A - C)]$
48M FWD BVPS (원)	20,085	
적정주가 (원)	79,685	
Target Price (원)	80,000	
현 주가(원)	50,000	
상승여력 (%)	60.0%	

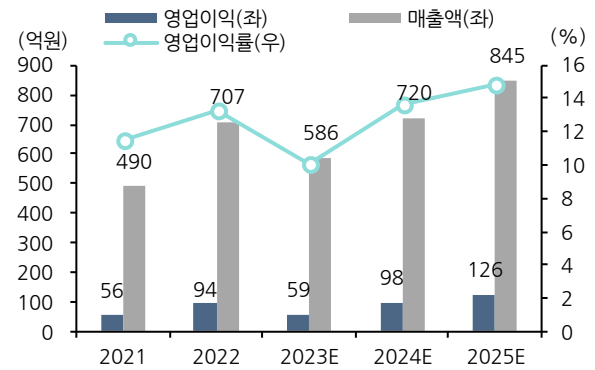
자료: 상상인증권

그림 1. 비나텍 주요 제품 : 슈퍼커패시터



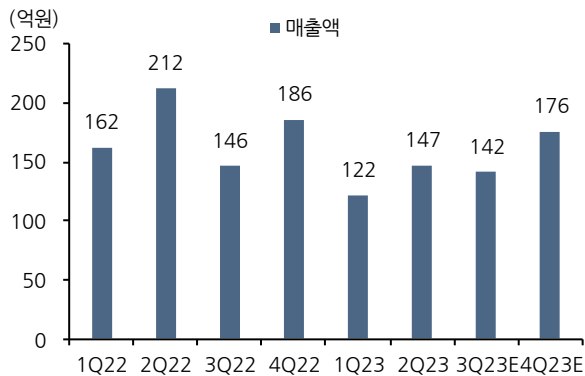
자료: 회사자료, 상상인증권

그림 2. 비나텍 연간 매출액, 영업이익



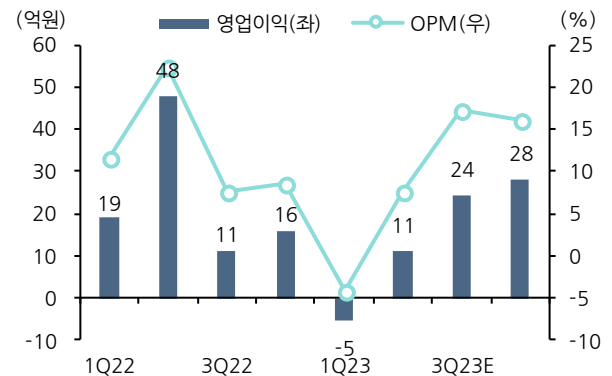
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 3. 비나텍 분기별 매출



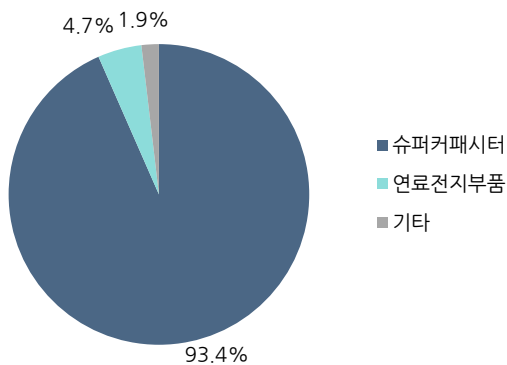
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 4. 비나텍 분기별 영업이익 및 영업이익률



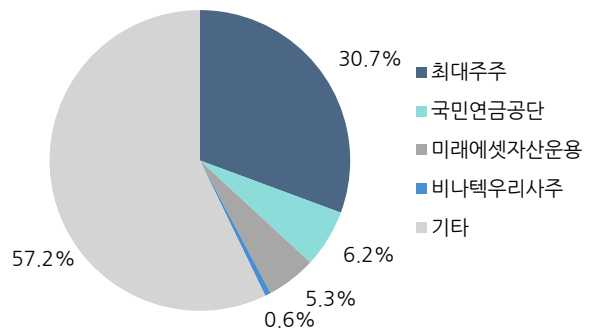
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 5. 두산퓨얼셀 매출구성



자료: Dart, 상상인증권

그림 6. 주요 주주 비중



자료: 상상인증권

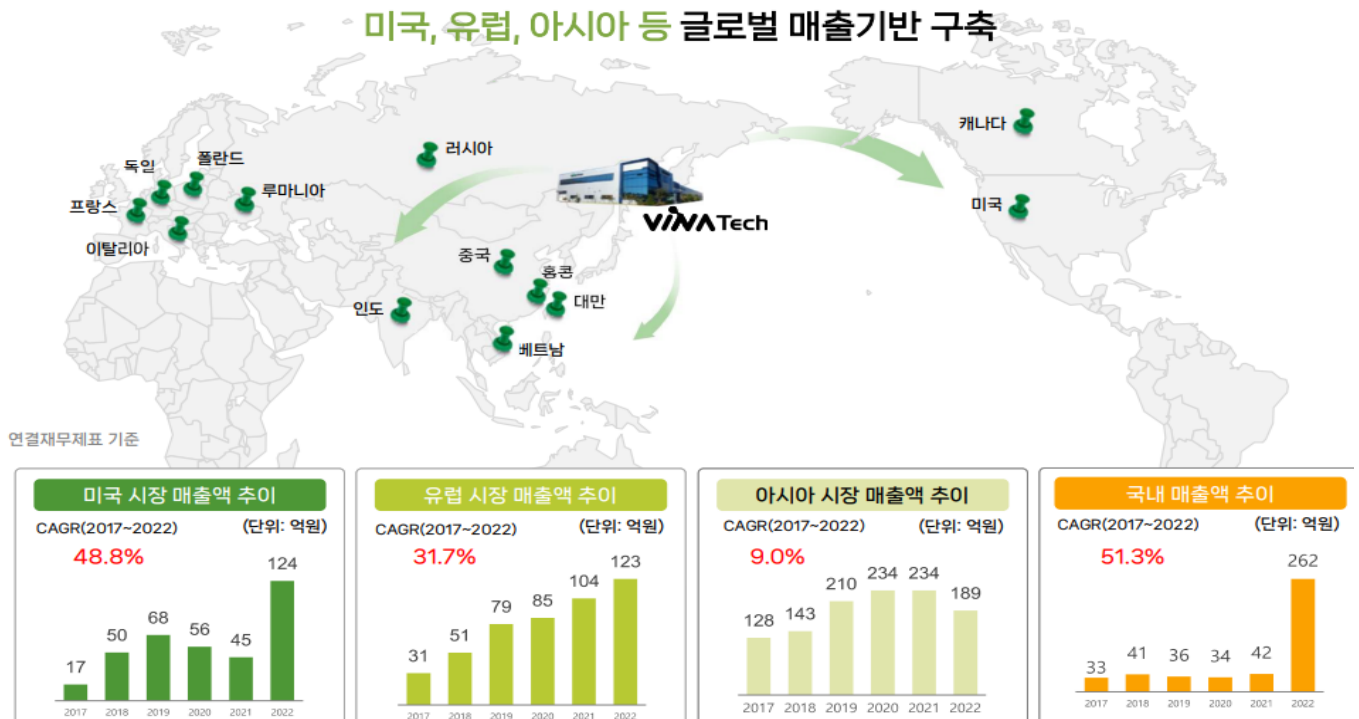
그림 7. 차세대 에너지 저장장치 : 슈퍼커패시터

친환경, 고효율, 장수명 에너지 저장장치 → 2차전지 보완재 역할



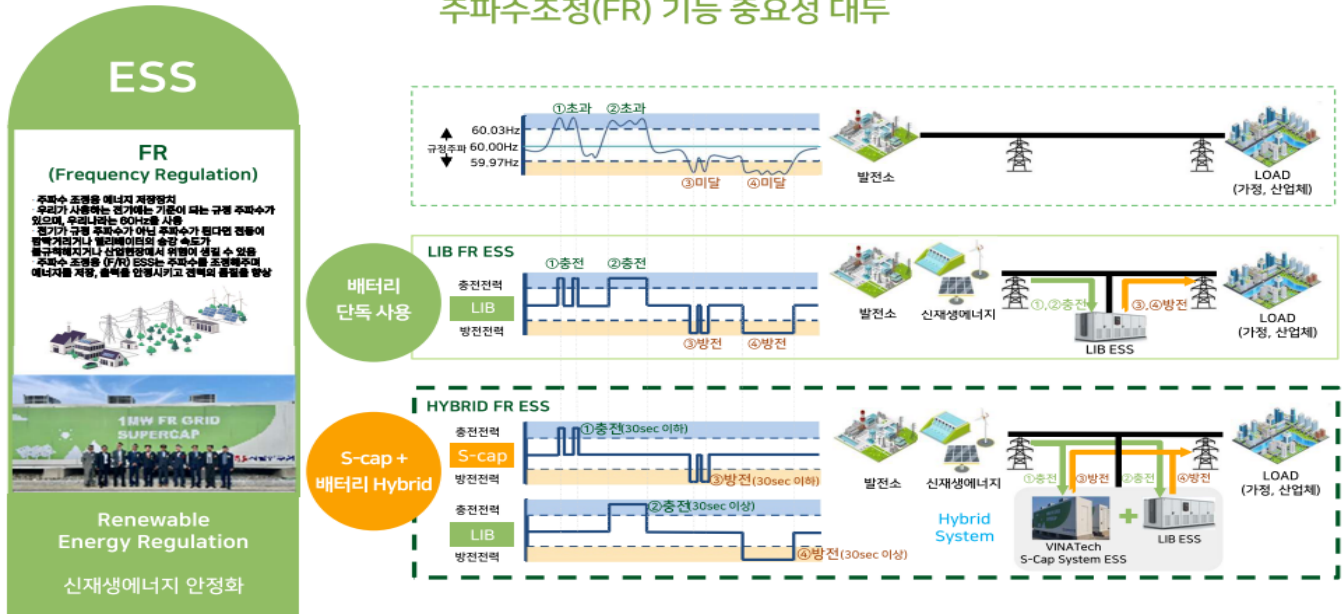
자료: 상상인증권, 회사자료

그림 8. 비나텍 글로벌 시장 진출 성과



자료: 상상인증권, 회사자료

그림 9. ESS 내 슈퍼커패시터



자료: 상상인증권, 회사자료

그림 10. TRAM 내 슈퍼커패시터

국내 지자체 무가선 Tram의 전력공급방식, 슈퍼커패시터 선정



자료: 상상인증권, 회사자료

그림 11. 수소산업 내 비나텍 사업분야

이동형 연료전지는 "PEMFC"

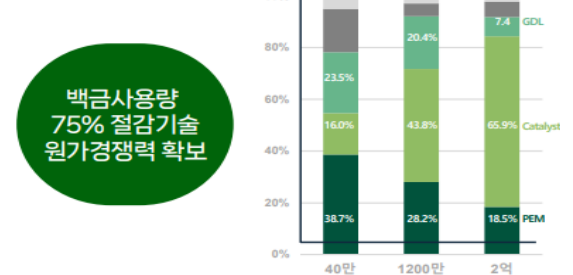
수소연료전지의 종류 및 특징						
종류	고온형		저온형			
구분	MCFC	SOFEC	PAFC	AFC	PEMFC	DMFC
작동 온도	500~700	600~1,000	150~250	50~120	50~100	50~100
촉매	Perovskites	니켈	백금		백금	백금
용도	대규모 발전 중소사업소 설비	대규모 발전 중소사업소 설비 이동체용 전원	중소사업소 설비 바이오가스 플랜트	우주발사체 전원	수송용 전원 가정용 전원 휴대용 전원	휴대용전원
장점	높은 발전효율 내부개질 가능 열병합 대응 가능	높은 발전효율 내부개질 가능 복합발전 가능	CO 내구성 큼 열병합 대응 가능	-	저온 작동 고출력 밀도	저온 작동 고출력 밀도
단점	재료부식 용융염 휘산	고온 열화 열 피로	재료 부식 인산 유출	전해질 누수현상	고온 운전 불가 재료/가공비 높음 (고가의 촉매 및 전해질)	고온 운전 불가 재료/가공비 높음



■ 성능(내구성)요건



■ 가격요건



자료: 상상인증권, 회사자료

그림 12. 비나텍 수소연료전지 주요 프로젝트

상용차 외 수소관련산업 주요고객사 다수 프로젝트 순항 中



獨 P社, 건물용

- 2019년 02월 P社 NDA 체결
- 2022년 08월 PM200 프로젝트 건축제출 완료
- 2022년 09월 Final 테스트 샘플 제출
- 2023년 09월 P社 방문, 전략적 파트너십 모색
- 2023년 11월 P社 CTO 내방하여 양산라인 점검 예정

PM200 Project

- 고객사: 독일 P社
- Application: 건물용 PEMFC 연료전지
- > 건물에 전기 및 열 에너지를 공급하기 위한 장치
- 양산일정: 2023년 11월
- 연간수량: 약 300k



獨 M社, 항공용

- 2023년 01월 M社 NDA 체결
- 2023년 03월 M社 구매팀 내방하여 양산라인 점검
- 2023년 05월 M社 1차 테스트 샘플 제출 및 테스트 진행
- 2023년 09월 M社 방문하여 R&D 전략적 협업 모색
- 2023년 12월 M社 기술팀 내방 계획

Hydrogen Aviation Project

- 고객사: 독일 M社
- Application: 항공용 PEMFC 연료전지
- > 항공기 엔진 구동을 위한 에너지를 공급하기 위한 장치
- 양산일정: 2028년 2월
- 연간수량: 약 200k



佛 I社, 차량용

- 2022년 12월 I社 NDA 체결
- 2022년 02월 테스트 샘플 제출 및 테스트 진행 → "PASS"
- 2022년 03월 프로젝트 "HV"에 대한 견적제출 완료
- 2023년 09월 I社 시제품 생산을 위한 수주 완료 (3,000장)
- 2023년 11월 I社 CEO 및 CTO 내방 계획

HV : Heavy Vehicle Project

- 고객사: 프랑스 I社
- Application: 차량용 PEMFC 연료전지
- > 차량 엔진 구동을 위한 에너지 공급을 위한 장치
- 양산일정: 2024년 10월
- 연간수량: 약 500k

자료: 상상인증권, 회사자료

대차대조표

(단위: 십억원)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
유동자산	35.6	55.5	49.9	55.5	70.8
현금 및 현금성자산	7.0	16.0	15.7	11.2	20.0
매출채권	15.0	18.4	16.3	22.6	26.5
재고자산	10.3	10.4	9.1	12.6	14.8
비유동자산	62.8	77.8	85.6	103.8	124.8
관계기업투자등	1.3	3.6	3.8	4.0	4.1
유형자산	58.2	67.8	75.6	93.6	114.3
무형자산	0.7	1.2	1.1	1.0	0.9
자산총계	98.5	133.3	135.5	159.3	195.5
유동부채	24.7	44.6	45.1	47.2	52.2
매입채무	5.5	6.3	5.5	7.5	8.8
단기금융부채	18.5	37.8	39.4	39.4	43.2
비유동부채	23.6	27.7	25.2	35.2	51.6
장기금융부채	21.4	26.5	24.2	34.2	50.5
부채총계	48.2	72.3	70.3	82.4	103.8
지배주주지분	50.2	61.0	65.2	76.8	91.8
자본금	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1
자본잉여금	34.2	34.2	36.0	36.0	36.0
이익잉여금	15.8	27.3	34.5	46.2	61.1
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	50.2	61.0	65.2	76.8	91.8

손익계산서

(단위: 십억원)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
매출액	49.0	70.7	58.6	72.0	84.5
매출원가	33.8	48.4	38.9	46.8	54.2
매출총이익	15.1	22.3	19.8	25.2	30.3
판매비와 관리비	9.5	12.9	13.9	15.4	17.8
영업이익	5.6	9.4	5.9	9.8	12.6
EBITDA	8.7	14.1	11.4	16.4	20.5
금융손익	2.5	-0.4	0.6	-0.8	-1.2
관계기업등 투자손익	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
기타영업외손익	-0.2	-0.3	-1.0	-0.3	-0.3
세전계속사업이익	7.9	8.6	5.5	8.7	11.1
계속사업법인세비용	0.4	-3.1	-1.8	-3.1	-3.9
당기순이익	7.5	11.7	7.3	11.8	15.0
지배주주순이익	7.5	11.7	7.3	11.8	15.0
매출총이익률 (%)	30.9	31.5	33.7	35.0	35.9
영업이익률 (%)	11.5	13.2	10.0	13.7	14.9
EBITDA 마진률 (%)	17.8	19.9	19.5	22.7	24.3
세전이익률 (%)	16.1	12.2	9.4	12.1	13.1
지배주주순이익률 (%)	15.3	16.5	12.5	16.4	17.8
ROA (%)	8.4	10.1	5.5	8.0	8.5
ROE (%)	16.0	21.0	11.6	16.7	17.8
ROIC (%)	8.5	7.8	4.3	6.2	6.5

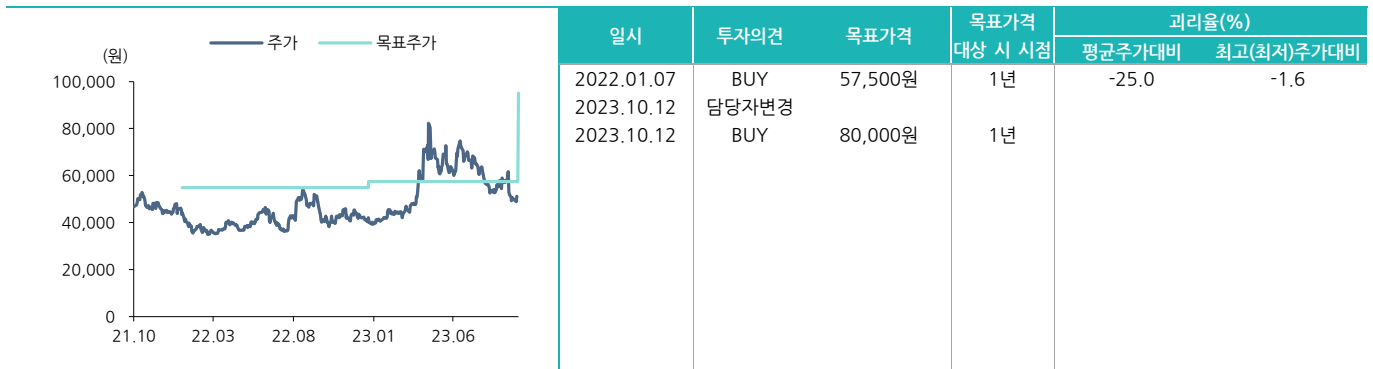
현금흐름표

(단위: 십억원)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
영업활동 현금흐름	4.3	11.4	10.8	10.7	18.2
당기순이익(손실)	7.5	11.7	7.3	11.8	15.0
현금수익비용가감	4.0	5.0	1.2	6.5	8.0
유형자산감가상각비	3.0	4.6	5.4	6.4	7.9
무형자산상각비	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
기타현금수익비용	0.9	0.3	-7.4	0.0	0.0
운전자본 증감	-6.6	-4.4	2.9	-7.7	-4.8
매출채권의 감소(증가)	-3.8	-4.1	2.5	-6.2	-3.9
재고자산의 감소(증가)	-2.5	1.4	1.8	-3.5	-2.2
매입채무의 증가(감소)	1.8	1.1	0.1	2.1	1.3
기타영업현금흐름	-2.2	-2.8	-1.5	0.0	0.0
투자활동 현금흐름	-8.1	-23.5	-11.1	-25.0	-29.3
유형자산 처분(취득)	-28.5	-23.9	-13.9	-24.3	-28.6
무형자산 감소(증가)	-0.4	-0.2	-0.2	0.0	0.0
투자자산 감소(증가)	20.6	-1.1	3.4	-0.5	-0.5
기타투자활동	0.1	1.6	-0.4	-0.2	-0.2
재무활동 현금흐름	9.0	21.5	-0.1	9.9	19.9
차입금의 증가(감소)	10.4	23.6	-1.0	10.0	20.0
자본의 증가(감소)	-1.5	-2.1	0.9	-0.1	-0.1
배당금 지급	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
기타재무활동	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금의 증감	5.3	9.0	-0.3	-4.5	8.8
기초현금	1.7	7.0	16.0	15.7	11.2
기말현금	7.0	16.0	15.7	11.2	20.0

주요투자지표

(단위: 십억원)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
투자지표 (배)					
P/E	35.1	19.7	38.5	23.8	18.8
P/B	4.8	3.6	4.5	3.8	3.2
EV/EBITDA	32.3	18.3	29.0	21.1	17.3
P/S	5.4	3.2	4.9	4.0	3.4
배당수익률 (%)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
성장성 (%)					
매출액 증가율	4.9	44.3	-17.0	22.8	17.3
영업이익 증가율	-11.6	66.2	-37.2	67.7	27.6
세전이익 증가율	6,384.5	9.4	-36.2	58.7	27.1
지배주주순이익 증가율	62.4	55.7	-37.2	61.4	27.1
EPS 증가율	39,615.8	55.7	-36.2	61.4	27.1
안정성 (%)					
부채비율	96.0	118.7	107.9	107.3	113.1
유동비율	144.5	124.3	110.6	117.5	135.5
순차입금/자기자본	59.7	63.0	62.1	71.1	71.4
영업이익/금융비용	7.5	6.5	3.3	6.5	6.6
총차입금 (십억원)	39.9	64.3	63.7	73.7	93.7
순차입금 (십억원)	30.0	38.4	40.5	54.7	65.5
주당지표 (원)					
EPS	1,307	2,035	1,300	2,098	2,665
BPS	9,637	11,151	11,226	13,241	15,811
SPS	8,539	12,324	10,105	12,410	14,556
DPS	23	24	20	20	20

비나텍 목표주가 추이 및 투자의견 변동내역



Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자:이준호)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급

구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고	구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고
산업 (Industry)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 시장대비 상대수익률	Overweight (비중확대)	85.7%	시가총액 대비 비중확대	기업 (Company)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 절대수익률	BUY	99.0%	절대수익률 15% 초과
		Neutral (중립)	14.3%	시가총액 수준 유지			HOLD	1.0%	절대수익률 +15% ~ -15%
		Underweight (비중축소)	0.0%	시가총액 대비 비중축소			SELL	0.0%	절대수익률 -15% 초과
		합계 100%					합계 100%		

Not Rated

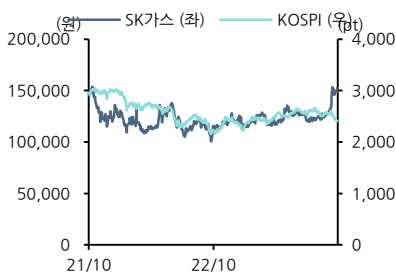
목표주가

종가(23.10.10)	149,300원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI(10/10)	2,402.6pt
시가총액	13,781억원
액면가	5,000원
52주 최고가	153,200원
52주 최저가	110,500원
외국인지분율	6.2%
90일 일평균거래대금	17억원
주요주주지분율	
SK디스커버리 (외 3인)	72.3%
유동주식비율	24.1%

Stock Price



QR코드로 간편하게

상상인증권
더 많은 리포트 찾아보기

수소관련사업과 LNG 관련사업 기대

LPG 가스사업 1위 플레이어

SK가스는 LPG의 수입, 저장, 판매 사업을 영위한다. 2020년 M/S 41.4%, 2021년 43.5%, 2022년 39.0%로 LPG 가스사업 시장에서 꾸준한 M/S 1위를 유지하고 있다. 이러한 M/S는 큰 변동폭을 보이지 않고 있는데, 그 이유는 주 공급처와의 계약구조가 정기계약형태를 보이고 있기 때문이다. LPG 판매가에 의미있는 변동이 존재하지 않는 이상 계약 변경이 될 확률은 낮은 것으로 보아야한다. 2022년 매출액은 8조662억원(+24% YoY), 영업이익은 3,905(+270% YoY)를 기록했다. LNG의 급격한 가격인상으로 인해 LPG 수요가 증가한 탓이었다. 한편 2Q23 매출액은 14,941억원(-22% YoY), 영업이익은 668억원(+17% YoY)를 기록했다. LPG 국제가격 하락에 따른 매출액 감소가 이어졌으나, 산업체 LPG판매 성과 호조와 LPG 시장 변동을 활용 한 트레이딩 이익 창출로 영업이익은 증가했다.

레벨업 준비 완료

LPG 국제가격에 따라 매출액 변동이 존재해, 2023년 실적 전망치를 기재하지는 않았으나 SK가스의 향후 실적성장을 견인할 두 가지 요소는 수소관련사업과 LNG신사업으로 분석된다. 수소관련사업의 경우 시장의 개화에 따라 성장할 준비를 마친것으로 보인다. 롯데케미칼과 설립한 수소합작법인인 SK에너지루트가 21년 말 출범했음에도 불구하고 2023년 CHPS 수소발전 입찰시장에서 낙찰되었기 때문이다. SK에너지루트는 수소연료전지기를 사용하여 발전 후 전기를 판매하는 사업구조를 지니고 있는데, 2025년부터 매출이 발생할 것으로 예상된다. 자회사인 SK어드밴스드에서 프로필렌을 생산할 때 부생수소가 생성되는데, 이를 SK에너지루트에서 발전용으로 사용한다면 수직계열화를 통한 원가절감을 기대할 수 있다.

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2018	6,859	103	60	6,474	10.8	10.7	0.4	3.9	4.3
2019	4,931	190	159	17,212	4.9	7.3	0.5	9.8	3.6
2020	4,412	190	265	28,748	4.6	9.9	0.6	14.9	3.0
2021	6,495	105	249	27,005	4.9	16.2	0.6	12.4	3.9
2022	8,066	390	257	27,852	4.7	7.1	0.5	11.5	4.9

자료 : K-IFRS연결기준, 상상인증권

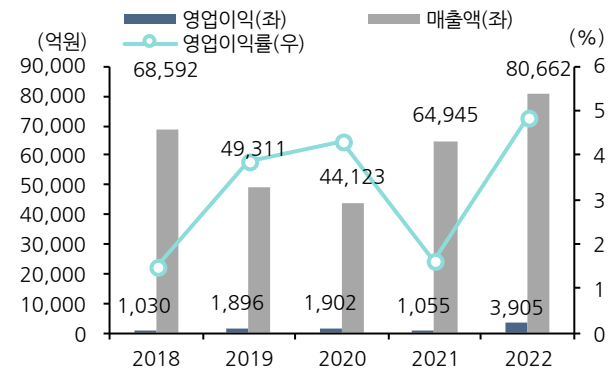
또한 2030년까지 수소충전소 100개 구축을 목표로 하고 있는데, 현재 수소차에 대한 보수적인 시선으로 인해 계획을 조절하고 있으나 그리드패리티 달성 후 수소차 시장이 개화된다면 충전소 구축 또한 시장에서 큰 M/S를 가져갈 수 있을 것으로 보인다. 그 이유는 LPG충전소 인프라를 수소충전소로 전환할 수 있다는 점에 기인한다. 여타 충전소를 수소충전소로 전환하기 위해서는 오염도 및 정화 이슈에 대한 부분을 고려해야하는데, SK가스의 경우 기체를 액화하여 탱크에 저장하는 구조로 LPG 충전소를 영위하고 있어 수소충전소로 전환 시, 해당 이슈에서 자유롭다는 장점을 지니고 있다.

그림 1. SK가스 주요 제품 : LPG가스(수송사진)



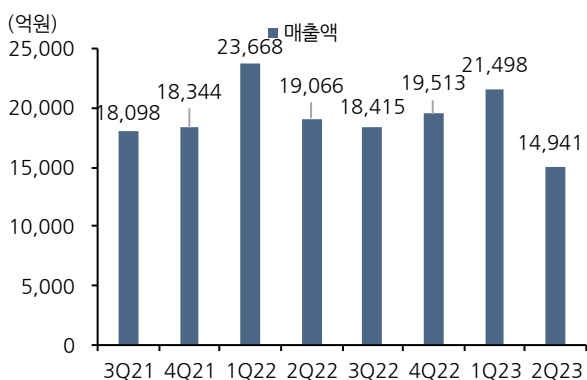
자료: 회사자료, 상상인증권

그림 2. SK가스 연간 매출액, 영업이익



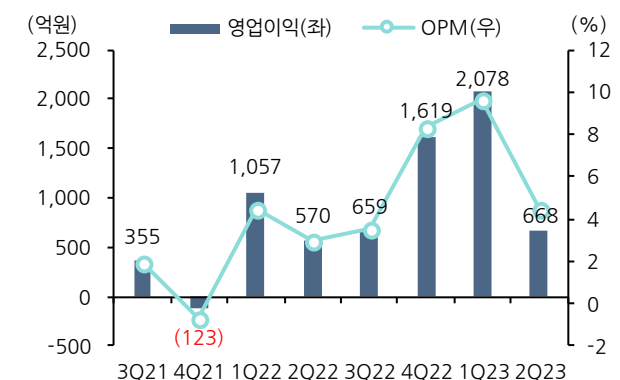
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 3. SK가스 분기별 매출



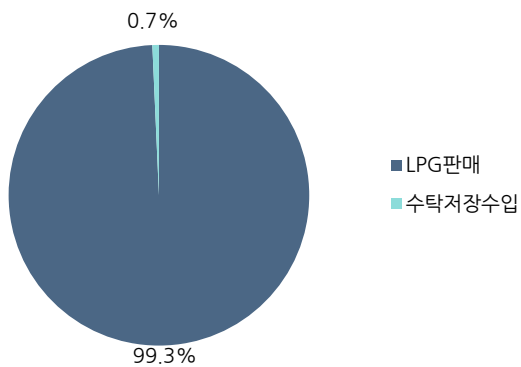
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 4. SK가스 분기별 영업이익 및 영업이익률



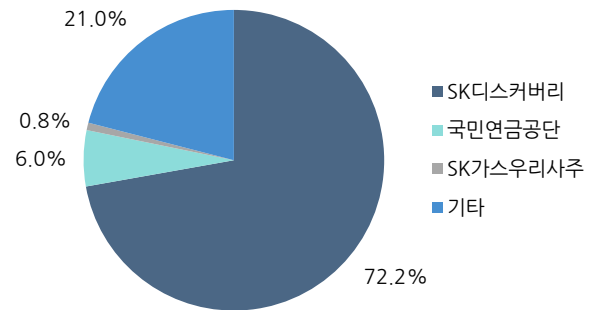
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 5. SK가스 매출구성



자료: Dart, 상상인증권

그림 6. 주요 주주 비중



자료: 상상인증권

그림 7. SK가스 각 사업별 목표 설정 및 구체적 핵심 과제 명확화



자료: 회사자료, 상상인증권

그림 8. SK가스 LNG 신사업



자료: 회사자료, 상상인증권

그림 9. SK가스 LNG 신사업 조감도



자료: 회사자료, 상상인증권

그림 10. SK가스 Transformation

	'22 2H	2023	2024	2025
LPG	- 산업체 수요 개발 - 울산 Copy/Paste - 모빌리티 수요개발	LNG 대체공급 개발 및 계약추진 지속		
		사업모델 구체화/합의	필요 인프라 건설 및 가동 준비	
		모빌리티 사용자 마케팅 강화 및 서비스 개발	1톤 트럭 LPG 수요 증가 대응	
LNG	- KET(주) - CEC - LNG-LPG 통합솔루션	No.3 탱크 착공	탱크 건설	No.1~2 탱크 상업가동
		1단계 건설 시작	2단계 (LNG탱크, 수소)투자 승인	No.3 탱크 상업가동 준비
		Trading Simulation/System 구축	운영	
GPS	- EPC - Operation	건설	시운전/상업가동	
		발전비용 인정/인프라 확보	LNG/LPG Dual Fuel Operation	
수소	- 연료전지 - 수소모빌리티 - 청정수소 생산	발전사업획득	CHPS 입찰/투자확정	EPC
		충전소 Candidate 확정	입찰 참여 및 건설	상업가동
		C-Zero 협력안 논의 및 실행, 이외 CVC 투자 지속 검토		

자료: 회사자료, 상상인증권

그림 11. SK가스 수소관련사업 : SK에너지

파트너십 통한 수소사업 생태계 구축

초기 시장 선점하여
수소시장 성장시 Speedy한 확장 추구

- 연내 롯데케미칼과 수소합작법인 설립
 - 공정위 기업결합신고 완료('22.9)
 - 연료전지 발전사업(60MW) 추진 위한 울산시와 MOU 체결(9/14)
 - ✓ 연내 발전사업 획득 후 '23년 CHPS 입찰 참여 목표
 - ✓ 시운전 '24.5, 상업운전 '25.2
 - 수소충전소 Candidate 관련 Feasibility study 진행

45%, 의결권 보유
 45%, 의결권 보유
 10%, 의결권 없음

- 청정 암모니아 공급망 구축 관련 Joint Study
 - 그린 암모니아 관련 한화임팩트, 고려아연, ARK Energy와 한국·호주 H₂콘소시엄 출범('22.9)
 - ADNOC-한국석유공사와 블루 암모니아 도입 공동연구('22.1)

청정수소 생산 기술 투자

무탄소 시대 대응을 위한
청정수소 생산 기술 투자

C-Zero's Tech. Idea 1)

- 청정수소란?
 - 천연가스 열분해 통해 수소와 고체탄소를 생산하는 방식
 - 탄소포집/재처리 불필요로 국내에 최적화된 수소 생산기술
- 'C-zero'사와 협력 기회 모색
 - 'C-zero'사는 천연가스 열분해 통한 수소생산기술 보유한 美 Start-up
 - 당사의 투자 계약 체결 ('21.12.8)
 - 향후 해당 기술 상용화를 위한 지원 중
- 미래 핵심기술 보유 업체 대상의 CVC 투자 지속

자료: 회사자료, 상상인증권

대차대조표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
유동자산	1,609.8	1,713.8	2,040.5	2,405.8	2,581.3
현금 및 현금성자산	80.3	135.7	122.1	162.7	404.8
매출채권	752.7	656.7	719.4	926.8	968.2
재고자산	305.7	377.5	324.0	464.2	461.7
비유동자산	2,145.8	2,368.6	2,458.4	2,715.7	3,250.4
관계기업투자등	734.2	635.2	763.3	905.3	802.6
유형자산	985.5	927.7	939.7	1,059.2	1,620.8
무형자산	268.6	111.0	111.9	119.6	115.7
자산총계	3,755.6	4,082.4	4,498.9	5,121.5	5,831.8
유동부채	1,500.6	1,570.4	1,271.6	1,442.0	1,742.5
매입채무	408.2	423.3	425.6	288.3	347.9
단기금융부채	1,056.6	1,039.1	798.3	1,090.0	1,317.4
비유동부채	612.2	851.2	1,328.6	1,562.2	1,748.4
장기금융부채	459.6	798.1	1,214.9	1,435.5	1,643.5
부채총계	2,112.8	2,421.6	2,600.2	3,004.2	3,490.9
지배주주지분	1,566.2	1,660.8	1,898.7	2,117.4	2,340.9
자본금	45.3	45.7	46.2	46.2	46.2
자본잉여금	191.9	191.9	195.5	195.5	195.5
이익잉여금	1,221.5	1,456.7	1,690.9	1,901.1	2,110.2
비지배주주지분	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	1,642.8	1,660.8	1,898.7	2,117.4	2,340.9

현금흐름표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	-94.4	307.7	228.5	-389.0	140.1
당기순이익(손실)	55.4	154.1	265.4	249.3	257.1
현금수익비용가감	145.0	134.2	64.0	-85.0	125.6
유형자산감가상각비	56.0	97.6	102.1	101.0	98.8
무형자산상각비	1.6	2.4	5.6	7.0	9.3
기타현금수익비용	87.4	34.2	-43.7	-193.0	17.5
운전자본 증감	-259.2	38.7	4.6	-502.2	-157.5
매출채권의 감소(증가)	-124.3	100.6	-56.9	-228.8	-53.7
재고자산의 감소(증가)	-82.4	-71.7	53.5	-140.1	2.5
매입채무의 증가(감소)	53.3	-29.3	-19.7	-125.7	-5.6
기타영업현금흐름	-105.8	39.0	27.6	-7.7	-100.7
투자활동 현금흐름	-299.1	-44.8	-490.4	-59.5	-56.7
유형자산 처분(취득)	-226.5	-85.1	-70.6	-169.0	-508.7
무형자산 감소(증가)	-2.8	-5.3	-5.5	-9.8	-3.7
투자자산 감소(증가)	-31.3	-72.0	-609.3	25.9	328.8
기타투자활동	-38.5	117.6	194.9	93.4	126.8
재무활동 현금흐름	206.6	-212.3	257.7	478.6	146.3
차입금의 증가(감소)	284.9	-106.6	321.5	552.4	252.7
자본의 증가(감소)	-29.5	-26.5	-26.6	-35.9	-54.7
배당금 지급	29.3	26.3	26.5	35.9	54.7
기타재무활동	-48.8	-79.1	-37.2	-37.9	-51.7
현금의 증감	-183.2	55.4	-13.7	40.6	242.1
기초현금	263.5	80.3	135.7	122.1	162.7
기말현금	80.3	135.7	122.1	162.7	404.8

손익계산서

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	6,859.2	4,931.1	4,412.3	6,494.5	8,066.2
매출원가	6,557.9	4,521.7	3,963.5	6,125.4	7,388.1
매출총이익	301.2	409.3	448.9	369.1	678.1
판매비와 관리비	198.2	219.8	258.7	263.7	287.6
영업이익	103.0	189.6	190.2	105.5	390.5
EBITDA	160.6	289.6	297.9	213.5	498.5
금융손익	-58.6	-57.4	-0.5	-105.8	-132.7
관계기업등 투자손익	44.4	51.4	49.9	106.0	-48.8
기타영업외손익	-65.3	-93.1	168.2	223.9	95.8
세전계속사업이익	23.5	90.5	407.8	329.6	304.7
계속사업법인세비용	40.0	-8.9	142.4	80.3	47.7
당기순이익	55.4	154.1	265.4	249.3	257.1
지배주주순이익	59.8	158.9	265.4	249.3	257.1
매출총이익률 (%)	4.4	8.3	10.2	5.7	8.4
영업이익률 (%)	1.5	3.8	4.3	1.6	4.8
EBITDA 마진률 (%)	2.3	5.9	6.8	3.3	6.2
세전이익률 (%)	0.3	1.8	9.2	5.1	3.8
지배주주순이익률 (%)	0.8	3.1	6.0	3.8	3.2
ROA (%)	1.5	4.1	6.2	5.2	4.7
ROE (%)	3.9	9.8	14.9	12.4	11.5
ROIC (%)	-3.1	6.3	4.7	2.5	9.0

주요투자지표

	2018	2019	2020	2021	2022
투자지표 (배)					
P/E	10.8	4.9	4.6	4.9	4.7
P/B	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5
EV/EBITDA	10.7	7.3	9.9	16.2	7.1
P/S	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2
배당수익률 (%)	4.3	3.6	3.0	3.9	4.9
성장성 (%)					
매출액 증가율	55.5	-28.1	-10.5	47.2	24.2
영업이익 증가율	-45.8	84.1	0.3	-44.5	270.2
세전이익 증가율	-83.5	284.8	350.5	-19.2	-7.5
지배주주순이익 증가율	-79.1	178.0	72.2	-6.1	3.1
EPS 증가율	274.2	165.8	67.0	-6.1	3.1
안정성 (%)					
부채비율	128.6	145.8	136.9	141.9	149.1
유동비율	107.3	109.1	160.5	166.8	148.1
순차입금/자기자본	65.4	81.2	91.1	105.6	99.8
영업이익/금융비용	2.8	4.2	5.1	2.6	6.8
총차입금 (십억원)	1,516.2	1,837.2	2,013.2	2,525.5	2,960.9
순차입금 (십억원)	1,073.8	1,348.4	1,730.3	2,235.1	2,335.3
주당지표 (원)					
EPS	6,474	17,212	28,748	27,005	27,852
BPS	172,981	181,674	205,706	229,394	253,611
SPS	743,118	534,230	478,028	703,612	873,885
DPS	2,992	3,021	4,000	5,100	6,500

SK 가스 목표주가 추이 및 투자의견 변동내역



Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이준호)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 본 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급

구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고	구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고
산업 (Industry)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 시장대비 상대수익률	Overweight (비중확대)	85.7%	시가총액 대비 비중확대	기업 (Company)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 절대수익률	BUY	99.0%	절대수익률 15% 초과
		Neutral (중립)	14.3%	시가총액 수준 유지			HOLD	1.0%	절대수익률 +15% ~ -15%
		Underweight (비중축소)	0.0%	시가총액 대비 비중축소			SELL	0.0%	절대수익률 -15% 초과
		합계 100%					합계 100%		

일진하이솔루스 271940

Analyst 이준호 | 신성장산업

02-3779-3518, jh.lee@sangsanginib.com

Not Rated

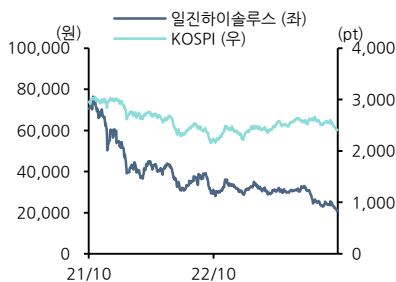
목표주가

종가(23.10.10) 21,050원
상승여력 -

Stock Data

KOSPI(10/10)	2,402.6pt
시가총액	7,644억원
액면가	500원
52주 최고가	36,150원
52주 최저가	20,650원
외국인지분율	1.8%
90일 일평균거래대금	18억원
주요주주지분율	
일진다이아몬드(외 2인)	70.0%
유동주식비율	29.2%

Stock Price



넥쏘(NEXO)의 심장

수소용기&매연저감장치 제조 전문기업

일진하이솔루스는 수소(현대차량 수소용기)사업부와 환경사업부(매연저감장치)를 영위한다. 2Q23 기준 매출비중은 수소사업부 91%, 환경사업부 9%다. 2022년 매출액은 1,091억원(-7% YoY), 영업이익은 28억원(-71% YoY)을 기록했다. 매연저감장치의 매출 감소와 탄소점유 가격인상으로 인한 원재료 비용 상승이 실적 감소의 원인이었다. 매연저감장치는 상용자동차의 매연을 줄이기 위해 정부보조금을 기반으로 영위되는데, 정부의 환경사업 이행 트렌드가 매연저감장치를 부착하기보다 폐차를 진행하는 쪽으로 변화되었다. 한편 2Q23 매출액은 144억원(-61% YoY), 영업이익은 -38억원(적자전환 YoY)을 기록했다. 현대자동차의 수소연료전지차인 NEXO의 판매실적 감소로 인해 실적이 크게 감소되었다.

기술력은 충분하다, 승용이 어렵다면 상용으로

일진하이솔루스의 2023년 매출액은 817억원(-25% YoY), 영업이익은 10억원(-64% YoY)을 전망한다. 2022년 1~7월 현대자동차의 수소연료전지차 판매대수가 6,102대인 것에 비해 2023년 판매대수는 3,662대(-40% YoY)인 점을 추정에 반영했다. 수소사업부의 매출비중이 91%인만큼 NEXO 판매대수에 매출의존도가 높다. 하지만 이러한 실적 감소는 2023년 하반기부터 회복되기 시작해 2024년 호실적으로 이어질 것으로 기대된다. 그 이유는 1. 상반기 대비 하반기 현대의 수소 상용차(수소버스 등) 생산량이 급격히 증가해 수혜를 받을 전망이고, 2. 정부의 2024년 보조금 예산안 또한 승용차보다는 상용차를 확충하는 방향으로 진행중이며, 3. 현대자동차에 신제품인 타입4 수소용기를 납품할 수 있는 양산 및 개발기술을 지닌 유일한 기업이기 때문이다.

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2018	29	1	0	10	0.0	4.0	0.0	2.5	0.0
2019	92	13	9	323	0.0	n/a	0.0	40.5	0.0
2020	114	15	16	536	43.6	44.9	1.3	34.3	0.0
2021	118	10	9	247	94.8	40.0	2.8	5.0	0.0
2022	109	3	7	194	120.6	71.3	2.7	2.3	0.0

자료 : K-IFRS연결기준, 상상인증권



QR코드로 간편하게

상상인증권
더 많은 리포트 찾아보기

신제품 타입4의 성장세 기대

일진하이솔루스에서 공급중인 새로운 수소용기의 명칭은 투자포인트에 제시했던 것과 같이 타입4로, 200~300bar로 압축하는 기존의 방식과 달리 450~700bar로 압축하여 더 많은 수소를 용기 내에 담을 수 있다. 타입4의 1회 운송량은 약 500kg으로 기존 제품의 1.67배에 달하는 운송량을 지니고 있다. 뿐만 아니라 비금속재질 라이너를 사용해 금속재질 라이너를 사용하던 기존의 용기보다 가벼워 수송비용 절감이 가능하다.

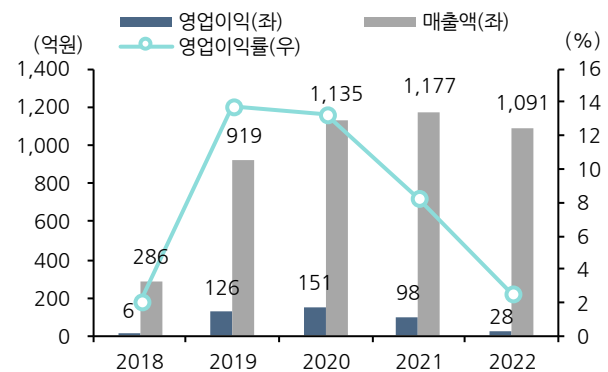
타입4 수소용기가 본격화하려면 수소 사용량에 있어 규모의 경제가 실현되어야 한다. 수소 사용량이 증가해 타입4 수소용기를 사용하는 것이 더욱 효율적이어야 기존 제품과의 평가 차이를 상쇄할 수 있기 때문이다. NEXO 판매대수는 감소추세에 있으나 최근 정부는 2024년 수소 상용차 구매보조금 예산을 두배로(2023년 1,620억원 > 2024년 3,470억원) 인상했다. 상용차량 수소 시장이 확대되고 있기에 규모의 경제 실현을 기대해 볼 만 하다.

그림 1. 일진하이솔루스 주요 제품 : 튜브트레일러



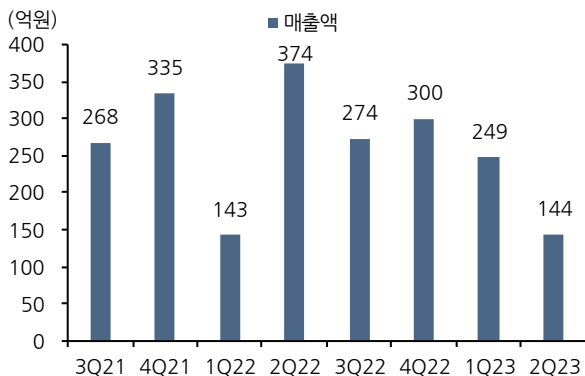
자료: 회사자료, 상상인증권

그림 2. 일진하이솔루스 연간 매출액, 영업이익



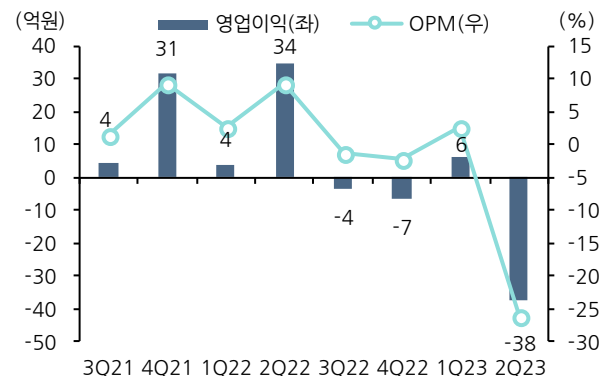
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 3. 일진하이솔루스 분기별 매출



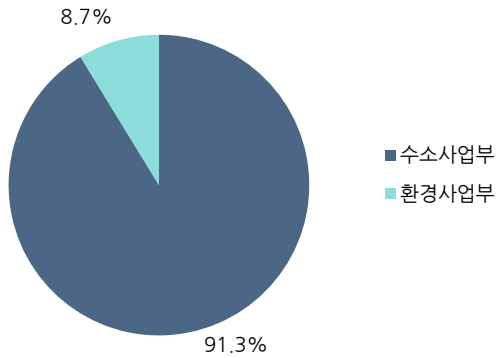
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 4. 일진하이솔루스 분기별 영업이익 및 영업이익률



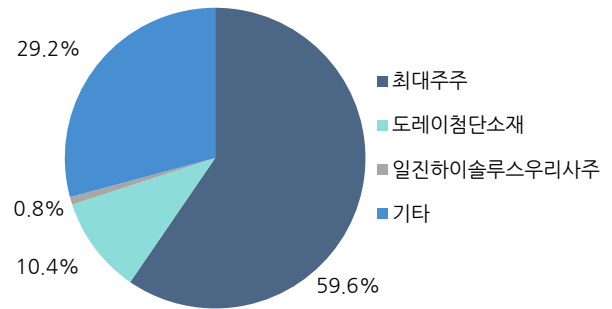
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 5. 일진하이슬루스 매출구성



자료: Dart, 상상인증권

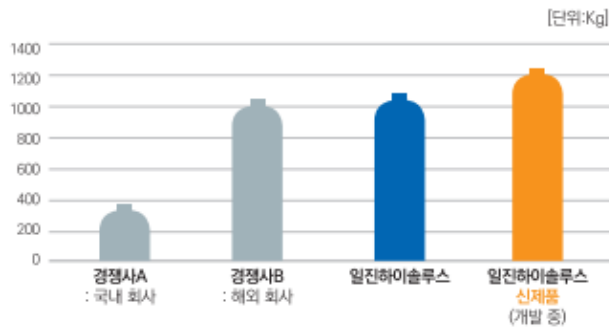
그림 6. 주요 주주 비중



자료: 상상인증권

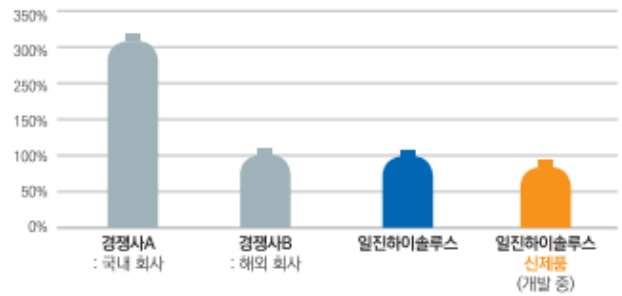
그림 7. 일진하이슬루스 기존제품 대비 비교자료

1회 수소 운송량



1회 수소 운송비

※ 경쟁사 A - 양산 점보튜브트레일러 기준
 ※ 경쟁사 B, 당사 - 40ft 튜브트레일러 기준
 ※ 1회 운송비 : kg당 동일 운송비 발생 가정. 당사 현재 사양 100% 기준 시

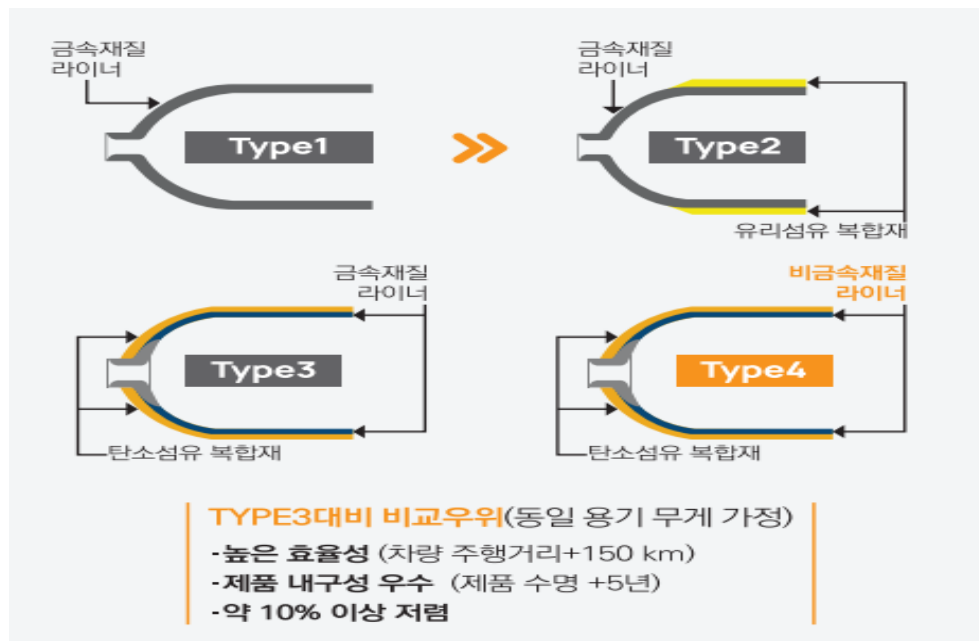


튜브트레일러 비교

비교	"경쟁사A : 국내 회사"	"경쟁사B : 해외 회사"	일진하이슬루스	"일진하이슬루스 신제품 (개발 중)"	강조 문구
최대 수소 운송량(kg)	340	1,030	1,080	1,245	▶ 더욱 많이!
운송비 비교	318%	105%	100%	87%	▶ 더욱 저렴하게!

자료: 회사자료, 상상인증권

그림 8. 일진하이솔루스 기존제품 대비 비교자료2



자료: 회사자료, 상상인증권

대차대조표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
유동자산	12.6	55.8	50.2	304.6	293.8
현금 및 현금성자산	3.4	18.6	14.7	77.5	13.7
매출채권	4.3	13.7	5.1	7.6	10.9
재고자산	4.7	7.7	18.4	22.0	16.4
비유동자산	15.6	22.1	31.1	39.0	48.7
관계기업투자등	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
유형자산	11.6	17.7	23.8	30.8	41.1
무형자산	3.9	3.9	4.5	5.1	4.6
자산총계	28.2	77.9	81.3	343.5	342.5
유동부채	17.8	36.6	24.4	31.4	23.7
매입채무	7.2	29.8	18.4	21.7	18.7
단기금융부채	10.6	4.1	0.1	0.2	0.3
비유동부채	1.8	3.6	3.7	4.9	4.1
장기금융부채	0.0	0.2	0.2	0.3	0.1
부채총계	19.6	40.2	28.1	36.4	27.8
지배주주지분	8.6	37.7	53.2	307.2	314.7
자본금	3.7	4.8	14.5	18.2	18.2
자본잉여금	14.3	33.1	23.4	265.1	265.1
이익잉여금	-9.4	-0.3	15.3	23.9	31.5
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	8.6	37.7	53.2	307.2	314.7

손익계산서

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	28.6	91.9	113.5	117.7	109.1
매출원가	19.3	58.7	72.2	86.9	85.6
매출총이익	9.3	33.1	41.3	30.8	23.5
판매비와 관리비	8.7	20.5	26.2	21.0	20.7
영업이익	0.6	12.6	15.1	9.8	2.8
EBITDA	1.8	14.5	18.4	14.4	8.2
금융손익	-0.4	-0.3	0.1	1.1	5.9
관계기업등 투자손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타영업외손익	0.0	-1.0	0.2	-0.3	-0.1
세전계속사업이익	0.2	11.3	15.4	10.7	8.6
계속사업법인세비용	0.0	2.0	-0.2	1.7	1.6
당기순이익	0.2	9.4	15.6	9.0	7.0
지배주주순이익	0.2	9.4	15.6	9.0	7.0
매출총이익률 (%)	32.4	36.1	36.4	26.2	21.6
영업이익률 (%)	2.1	13.7	13.3	8.3	2.5
EBITDA 마진률 (%)	6.2	15.8	16.2	12.2	7.5
세전이익률 (%)	0.7	12.3	13.5	9.1	7.9
지배주주순이익률 (%)	0.7	10.2	13.7	7.6	6.5
ROA (%)	0.7	17.7	19.6	4.2	2.1
ROE (%)	2.5	40.5	34.3	5.0	2.3
ROIC (%)	2.4	86.2	60.2	27.0	5.4

현금흐름표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	4.5	22.6	7.4	15.2	5.7
당기순이익(손실)	0.2	9.4	15.6	9.0	7.0
현금수익비용가감	2.4	6.6	5.1	4.0	1.7
유형자산감가상각비	1.0	1.5	2.8	3.8	4.7
무형자산상각비	0.2	0.3	0.5	0.8	0.7
기타현금수익비용	1.2	4.7	1.8	-0.6	-3.8
운전자본 증감	2.4	5.1	-10.8	3.1	-8.4
매출채권의 감소(증가)	1.5	-10.2	7.7	-1.4	-2.9
재고자산의 감소(증가)	1.3	-4.4	-11.4	-3.4	4.2
매입채무의 증가(감소)	-0.1	18.3	-6.9	3.0	-3.1
기타영업현금흐름	-0.4	1.4	-0.2	4.9	-6.6
투자활동 현금흐름	-0.4	-20.2	-7.1	-197.8	-69.5
유형자산 처분(취득)	-0.4	-5.2	-10.4	-10.9	-15.5
무형자산 감소(증가)	0.0	-0.2	-0.8	-0.9	-0.2
투자자산 감소(증가)	0.0	-15.0	4.0	-186.0	-54.0
기타투자활동	0.0	0.2	0.1	-0.1	0.1
재무활동 현금흐름	-0.9	12.8	-4.1	245.4	0.1
차입금의 증가(감소)	-0.9	-6.7	-4.1	-0.4	-0.3
자본의 증가(감소)	0.0	20.0	0.0	245.2	0.0
배당금 지급	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타재무활동	0.0	-0.5	0.0	0.5	0.4
현금의 증감	3.2	15.1	-3.9	62.8	-63.8
기초현금	0.3	3.5	18.6	14.7	77.5
기말현금	3.5	18.6	14.7	77.5	13.7

주요투자지표

	2018	2019	2020	2021	2022
투자지표 (배)					
P/E	0.0	0.0	43.6	94.8	120.6
P/B	0.0	0.0	1.3	2.8	2.7
EV/EBITDA	4.0	n/a	44.9	40.0	71.3
P/S	n/a	n/a	6.0	7.2	7.8
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
성장성 (%)					
매출액 증가율	-74.8	221.5	23.5	3.7	-7.3
영업이익 증가율	-96.1	2,023.7	19.5	-35.0	-71.7
세전이익 증가율	흑전	5,328.7	35.5	-30.6	-19.0
지배주주순이익 증가율	-98.7	4,385.4	66.0	-42.5	-21.4
EPS 증가율	흑전	3,295.5	66.0	-54.0	-21.4
안정성 (%)					
부채비율	228.8	106.5	52.8	11.8	8.8
유동비율	70.8	152.7	205.3	968.8	1,240.3
순차입금/자기자본	83.8	-77.5	-47.7	-89.2	-84.0
영업이익/금융비용	1.2	29.7	284.6	542.6	110.5
총차입금 (십억원)	10.6	4.4	0.3	0.6	0.3
순차입금 (십억원)	7.2	-29.2	-25.4	-273.9	-264.3
주당지표 (원)					
EPS	10	323	536	247	194
BPS	11,702	38,945	18,319	8,459	8,667
SPS	1,300	3,163	3,908	3,241	3,004
DPS	0	0	0	0	0

일진하이솔루스 목표주가 추이 및 투자 의견 변동내역



Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이준호)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급

구분	투자 의견 기준 및 기간	투자 등급	투자 의견 비율	비고	구분	투자 의견 기준 및 기간	투자 등급	투자 의견 비율	비고
산업 (Industry)	투자 등급 3 단계 향후 12 개월 시장 대비 상대 수익률	Overweight (비중 확대)	85.7%	시가총액 대비 비중 확대	기업 (Company)	투자 등급 3 단계 향후 12 개월 절대 수익률	BUY	99.0%	절대 수익률 15% 초과
		Neutral (중립)	14.3%	시가총액 수준 유지			HOLD	1.0%	절대 수익률 +15% ~ -15%
		Underweight (비중 축소)	0.0%	시가총액 대비 비중 축소			SELL	0.0%	절대 수익률 -15% 초과
		합계 100%					합계 100%		

Not Rated

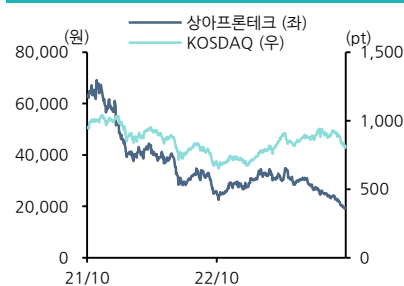
목표주가

종가(23.10.10)	19,140원
상승여력	-

Stock Data

KOSDAQ(10/10)	795.0pt
시가총액	3,060억원
액면가	500원
52주 최고가	34,900원
52주 최저가	19,000원
외국인지분율	2.9%
90일 일평균거래대금	19억원
주요주주지분율	
이상원 (외 21인)	42.4%
유동주식비율	55.1%

Stock Price



중요한건 꺾이지 않는 수소차의 개화

고분자 전해질막 소재(멤브레인) 제조 기업

상아프론테크는 부품사업 - 2차전지 부품(배터리의 전해액 누수 방지 부품), 소재사업 - 멤브레인 소재, 반도체 장비사업을 영위한다. 이 중 멤브레인은 수소차용 연료전지에 사용되는 고분자 전해질막 소재다. 멤브레인에 전해질을 코팅하면 고분자 전해질막이 완성되는데, 이를 통해 수소이온과 전자 중 수소이온만 선택적으로 통과시킬 수 있다. 2Q23 기준 매출비중은 부품사업 46%, 소재사업 33%, 반도체 장비사업 12%다. 2022년 매출액은 1,812억원(+2% YoY), 영업이익은 129억원(+8% YoY)을 기록했다. 기존 매출성장을 이끌었던 2차전지 부품사업의 유럽진출이 지연되며 괄목할만한 성장을 이루지는 못했다. 한편 2Q23 매출액은 490억원(+6% YoY), 영업이익은 31억원(-9% YoY)을 기록했다. 2차전지 부품향 매출이 일부 성장을 보여주었고, 이전부터 계획되었던 수소연료전지 멤브레인 라인이 추가되며 감가상각비가 증가해 영업이익이 일부 감소했다.

기다리면 봄은 온다

상아프론테크의 2023년 매출액은 1,976억원(+9% YoY), 영업이익은 124억원(-3% YoY)을 전망한다. 2차전지 부품향 매출이 증가추세에 놓인 점과 감가상각비가 증가한 점을 추정에 반영했다. 수소연료전지 내 필수부품인 동사의 고분자 전해질막에 대한 생산 라인이 증설했으나, 현재 시장에서의 자동차용 수소연료전지에 대한 시각은 보수적이다. 상용화된 수소차 내 수소연료는 화석연료를 개질한 수소인데, LNG가 자동차 내 연료로 사용되기까지의 중간과정에 수소로 변환하는 과정이 생겨 LNG를 연료로 사용하는 것 보다 단가가 높다. 생산단가의 문제는 수소경제 인프라가 확장된다면 해결될 문제다.



QR코드로 간편하게

상상인증권
더 많은 리포트 찾아보기

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2018	182	14	12	846	15.6	9.9	1.6	10.5	1.2
2019	186	15	12	813	18.7	11.2	1.6	9.5	1.0
2020	153	7	2	148	162.3	24.9	2.5	1.6	0.7
2021	178	12	9	582	41.2	18.7	2.1	5.6	0.8
2022	181	13	7	464	51.6	17.4	2.1	4.1	0.8

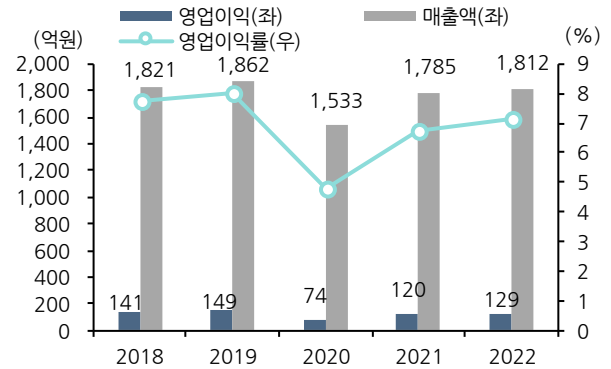
자료 : K-IFRS연결기준, 상상인증권

그림 1. 상아프론테크 주요 제품 : 멤브레인



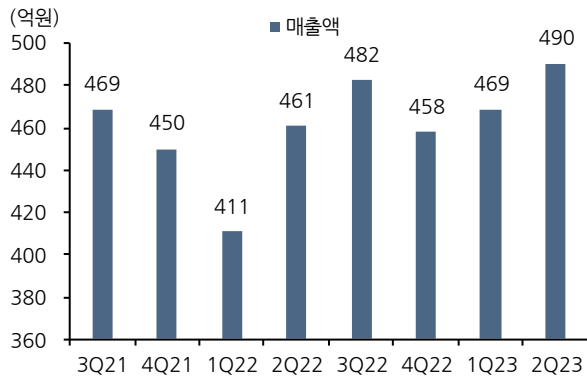
자료: 회사자료, 상상인증권

그림 2. 상아프론테크 연간 매출액, 영업이익



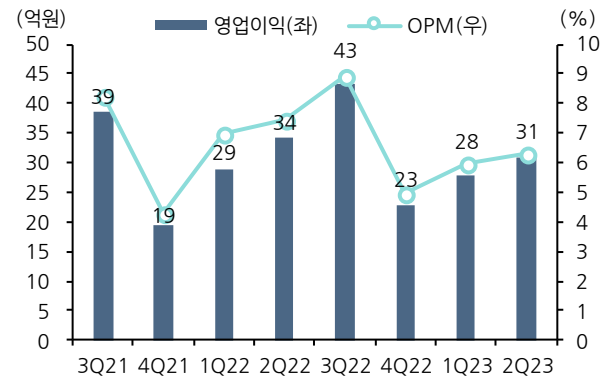
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 3. 상아프론테크 분기별 매출



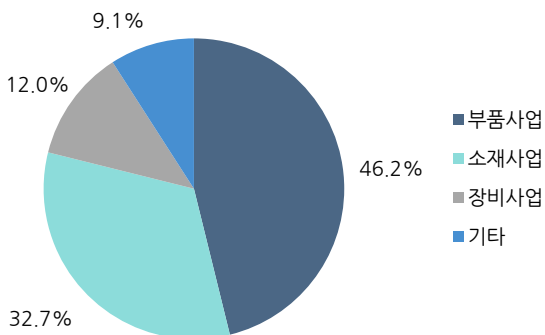
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 4. 상아프론테크 분기별 영업이익 및 영업이익률



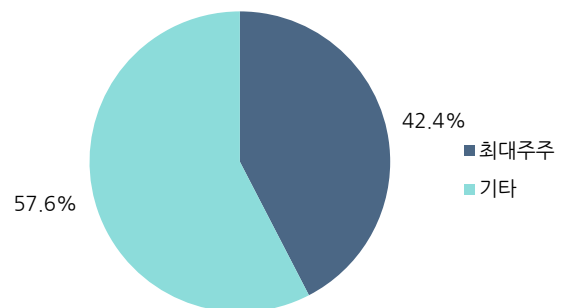
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 5. 상아프론테크 매출구성



자료: Dart, 상상인증권

그림 6. 주요 주주 비중



자료: 상상인증권

그림 7. 상아프론테크 사업분야



자료: 상상인증권, 회사자료

그림 8. 상아프론테크 소재사업 - 멤브레인

멤브레인	OA	반도체/PCB
 ePTFE MEMBRANE	 TRANSFER BELT	 ETFE FILM
 고분자 전해질막	 FUSER BELT	 MEMPIS
특정 물질을 선택적으로 분리시키는 여과막	프린터 토너 용지 전사 용지 내 토너 정착	반도체 패키징공정 이형필름 고주파대역 FPCB 핵심소재

자료: 상상인증권, 회사자료

대차대조표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
유동자산	124.8	131.6	159.8	163.7	159.5
현금 및 현금성자산	17.2	10.2	16.7	17.6	19.3
매출채권	44.9	63.5	64.1	65.9	52.5
재고자산	31.4	24.3	29.7	38.3	52.5
비유동자산	114.3	116.7	123.5	155.9	176.5
관계기업투자등	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
유형자산	104.8	107.2	113.6	145.9	162.0
무형자산	1.5	0.8	0.8	0.9	0.8
자산총계	239.1	248.3	283.3	319.6	336.0
유동부채	114.4	93.7	94.1	95.8	134.8
매입채무	25.5	21.7	26.8	27.7	25.7
단기금융부채	86.8	71.0	65.9	62.2	104.4
비유동부채	5.4	10.8	39.2	42.2	16.1
장기금융부채	0.6	5.4	32.0	35.8	9.6
부채총계	119.8	104.5	133.3	138.0	151.0
지배주주지분	119.2	143.8	150.0	181.6	185.0
자본금	7.1	7.7	7.9	8.0	8.0
자본잉여금	29.5	43.3	54.9	73.4	71.7
이익잉여금	83.8	93.7	93.7	102.3	108.0
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	119.2	143.8	150.0	181.6	185.0

손익계산서

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	182.1	186.2	153.3	178.5	181.2
매출원가	142.8	146.9	121.8	140.5	140.9
매출총이익	39.3	39.3	31.5	38.0	40.3
판매비와 관리비	25.2	24.4	24.1	26.0	27.4
영업이익	14.1	14.9	7.4	12.0	12.9
EBITDA	23.2	24.1	16.8	22.7	25.6
금융손익	-1.1	-1.3	-1.8	-2.2	-4.2
관계기업등 투자손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타영업외손익	2.6	0.5	1.5	1.0	0.1
세전계속사업이익	15.7	14.2	7.1	10.8	8.9
계속사업법인세비용	3.6	1.7	4.8	1.5	1.4
당기순이익	12.1	12.5	2.3	9.3	7.4
지배주주순이익	12.1	12.5	2.3	9.3	7.4
매출총이익률 (%)	21.6	21.1	20.5	21.3	22.2
영업이익률 (%)	7.8	8.0	4.8	6.7	7.1
EBITDA 마진률 (%)	12.8	12.9	10.9	12.7	14.1
세전이익률 (%)	8.6	7.6	4.6	6.1	4.9
지배주주순이익률 (%)	6.6	6.7	1.5	5.2	4.1
ROA (%)	5.3	5.1	0.9	3.1	2.3
ROE (%)	10.5	9.5	1.6	5.6	4.1
ROIC (%)	7.1	7.7	1.3	5.0	4.6

현금흐름표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	7.5	3.5	12.5	20.9	15.6
당기순이익(손실)	12.1	12.5	2.3	9.3	7.4
현금수익비용가감	12.5	14.6	14.3	17.9	21.7
유형자산감가상각비	9.0	9.1	9.3	10.7	12.6
무형자산상각비	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
기타현금수익비용	3.4	5.4	4.9	7.2	9.0
운전자본 증감	-18.3	-22.2	-6.1	-7.6	-9.2
매출채권의 감소(증가)	-3.8	-19.7	-1.5	4.6	9.0
재고자산의 감소(증가)	-11.5	5.9	-7.1	-8.8	-15.6
매입채무의 증가(감소)	-4.7	-2.3	4.3	-3.8	-2.1
기타영업현금흐름	1.8	-6.0	-1.9	0.4	-0.5
투자활동 현금흐름	-13.5	-8.5	-27.7	-30.7	-21.0
유형자산 처분(취득)	-7.6	-9.0	-13.6	-37.6	-27.7
무형자산 감소(증가)	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0
투자자산 감소(증가)	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
기타투자활동	-5.5	0.5	-14.0	7.0	6.7
재무활동 현금흐름	3.6	-2.0	21.8	10.0	7.6
차입금의 증가(감소)	7.6	2.8	32.3	14.7	13.4
자본의 증가(감소)	-2.0	-2.6	-7.8	-2.4	-3.1
배당금 지급	2.0	2.6	2.4	2.4	3.1
기타재무활동	-2.0	-2.3	-2.7	-2.3	-2.7
현금의 증감	-2.3	-7.0	6.4	0.9	1.7
기초현금	19.6	17.2	10.2	16.7	17.6
기말현금	17.2	10.2	16.7	17.6	19.3

주요투자지표

	2018	2019	2020	2021	2022
투자지표 (배)					
P/E	15.6	18.7	162.3	41.2	51.6
P/B	1.6	1.6	2.5	2.1	2.1
EV/EBITDA	9.9	11.2	24.9	18.7	17.4
P/S	1.0	1.3	2.5	2.1	2.1
배당수익률 (%)	1.2	1.0	0.7	0.8	0.8
성장성 (%)					
매출액 증가율	18.7	2.3	-17.6	16.4	1.5
영업이익 증가율	91.5	5.3	-50.4	62.1	7.8
세전이익 증가율	226.0	-9.6	-49.7	51.7	-18.1
지배주주순이익 증가율	420.0	3.2	-81.4	300.8	-20.1
EPS 증가율	2,292.9	-3.8	-81.9	294.2	-20.1
안정성 (%)					
부채비율	100.5	72.7	88.9	76.0	81.6
유동비율	109.0	140.4	169.8	170.9	118.3
순차입금/자기자본	34.5	24.9	23.6	22.5	33.5
영업이익/금융비용	7.3	5.6	2.4	2.1	2.2
총차입금 (십억원)	87.3	76.4	97.8	98.0	114.0
순차입금 (십억원)	41.2	35.8	35.3	40.9	61.9
주당지표 (원)					
EPS	846	813	148	582	464
BPS	8,358	9,392	9,540	11,358	11,570
SPS	12,765	12,159	9,752	11,163	11,330
DPS	160	160	160	200	200

상아프론테크 목표주가 추이 및 투자이건 변동내역



Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이준호)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 본 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급

구분	투자이건 기준 및 기간	투자등급	투자이건 비율	비고	구분	투자이건 기준 및 기간	투자등급	투자이건 비율	비고
산업 (Industry)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 시장대비 상대수익률	Overweight (비중확대)	85.7%	시가총액 대비 비중확대	기업 (Company)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 절대수익률	BUY	99.0%	절대수익률 15% 초과
		Neutral (중립)	14.3%	시가총액 수준 유지			HOLD	1.0%	절대수익률 +15% ~ -15%
		Underweight (비중축소)	0.0%	시가총액 대비 비중축소			SELL	0.0%	절대수익률 -15% 초과
		합계 100%					합계 100%		

범한퓨얼셀 382900

Analyst 이준호 | 신성장산업

02-3779-3518, jh.lee@sangsanginib.com

Not Rated

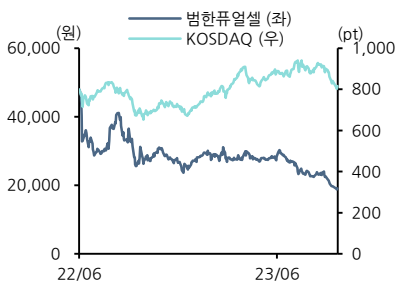
목표주가

종가(23.10.10)	19,210원
상승여력	-

Stock Data

KOSDAQ(10/10)	795.0pt
시가총액	1,683억원
액면가	500원
52주 최고가	31,150원
52주 최저가	18,790원
외국인지분율	1.4%
90일 일평균거래대금	8억원
주요주주지분율	
범한산업 (외 1인)	51.4%
유동주식비율	45.0%

Stock Price



성장할 수 밖에 없는 사업부 영위중

모빌리티 수소연료전지 선두주자

범한퓨얼셀은 수소연료전지 제조 및 충전소 구축 사업을 영위한다. 2Q23 매출비중은 연료전지(잠수함용, 건물용) 51.5%, 수소 충전소 48.5%다. 잠수함용 연료전지의 경우 독일 S사에 이어 세계에서 두번째로 잠수함용으로 납품했다. 상용화된 연료전지 중 최장 잠항 기간을 지니고 있으며 현재 장보고-3에 탑재되고있다. 2022년 매출액은 507억원(+10% YoY), 영업이익은 13억원(-79% YoY)을 기록했다. 환율 상승에 따른 원자재 수입단가 상승과 상장에 따른 제비용으로 일시적으로 영업이익이 감소했다. 한편 2Q23 매출액은 191억원(-17% YoY), 영업이익은 -12억원(적자전환 YoY)을 기록했다. 수소충전소의 입찰경쟁이 심화되며 수주 금액이 감소했고, 일부 잠수함용 연료전지의 납품 계약이 지연된 부분이 실적 감소의 원인이었다.

연료전지 사업부 고성장 전망

범한퓨얼셀의 2023년 매출액은 537억원(+6% YoY), 영업이익은 8억원(-38% YoY)을 전망한다. 장보고-3 프로젝트 내 6번째 잠수함에 적용되는 연료전지 모듈 계약이 지연되는 점을 추정에 반영했다. 하지만 연료전지 사업부가 고성장을 이룰 것으로 분석되는 2024년, 2025년에 주목한다. 장보고-3 프로젝트 연료전지 모듈 계약이 2023년말 완료된다면, 진행 매출로 인식되기에 2024년에 실적개선이 가능해질 것으로 분석된다. 장보고-3 프로젝트는 총 9척이 건조될 예정인데, 동사 제품은 이미 1~5번 잠수함에 적용 및 생산 중에 있다. 이러한 레퍼런스를 기반으로 남은 4척의 잠수함에도 제품이 적용될 가능성은 충분해 보인다.



QR코드로 간편하게

상상인증권
더 많은 리포트 찾아보기

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2018	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	n/a	0.0
2019	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	n/a	0.0
2020	32	5	4	877	25.6	34.9	0.7	29.9	0.0
2021	46	6	3	498	45.1	26.2	6.0	14.6	0.0
2022	51	1	2	258	87.1	50.5	1.8	3.4	0.0

자료 : K-IFRS연결기준, 상상인증권

중국 법인 공장 일원화로 비용 효율화

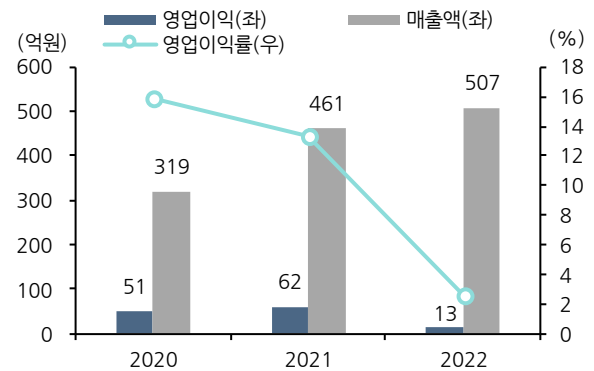
현재 장보고-2 프로젝트 내 잠수함에는 독일 S사 연료전지가 적용되고 있는데, 이를 동사 제품으로 대체하기 위해 국산화 연구개발중에 있다. 개발의 완료 시기는 2024년 하반기로 예상된다. 건물용 연료전지 부문에서도 실적개선의 여지가 보인다. 건물용 연료전지의 경우 발전효율이 중요한데, 최근 10kw 고분자 전해질막 연료전지 효율 40.1%를 보이며 국내 최고 효율을 달성했다. 범한퓨얼셀은 건물용 연료전지 시장에서 후발주자이나, 이러한 기술력을 기반으로 M/S 확대가 가능할 것으로 분석된다.

그림 1. 범한퓨얼셀 주요 제품 : 잠수함용 수소연료전지



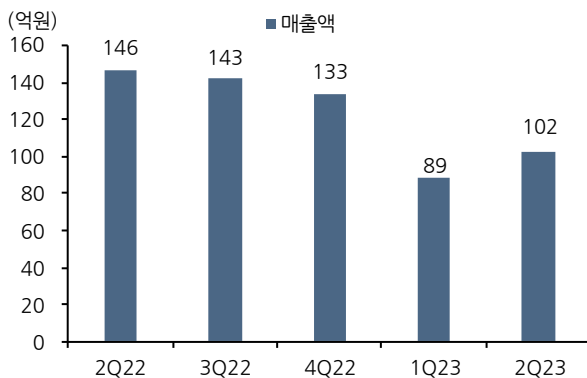
자료: 회사자료, 상상인증권

그림 2. 범한퓨얼셀 연간 매출액, 영업이익



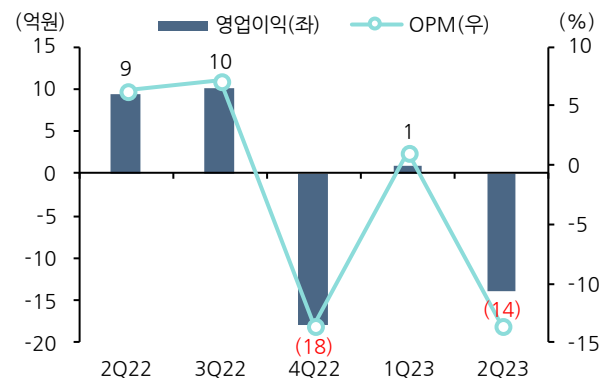
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 3. 범한퓨얼셀 분기별 매출



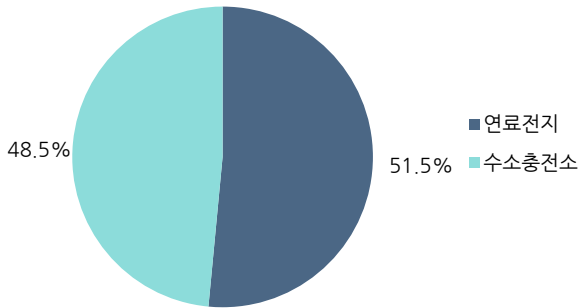
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 4. 범한퓨얼셀 분기별 영업이익 및 영업이익률



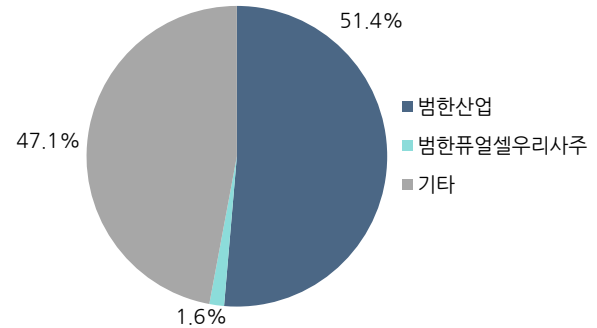
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 5. 범한퓨얼셀 매출구성



자료: Dart, 상상인증권

그림 6. 주요 주주 비중

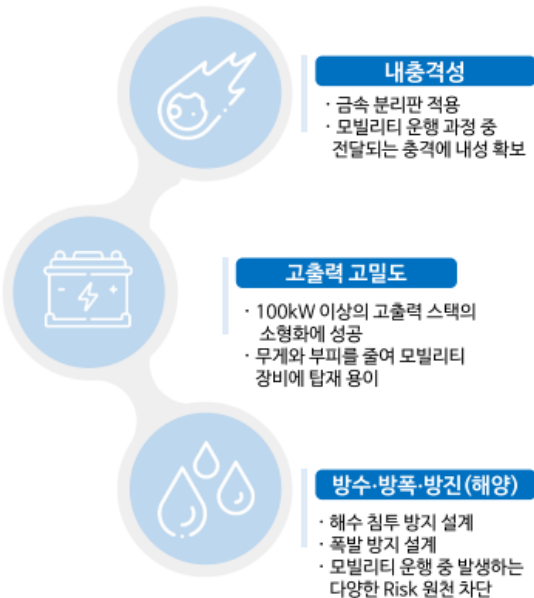


자료: 상상인증권

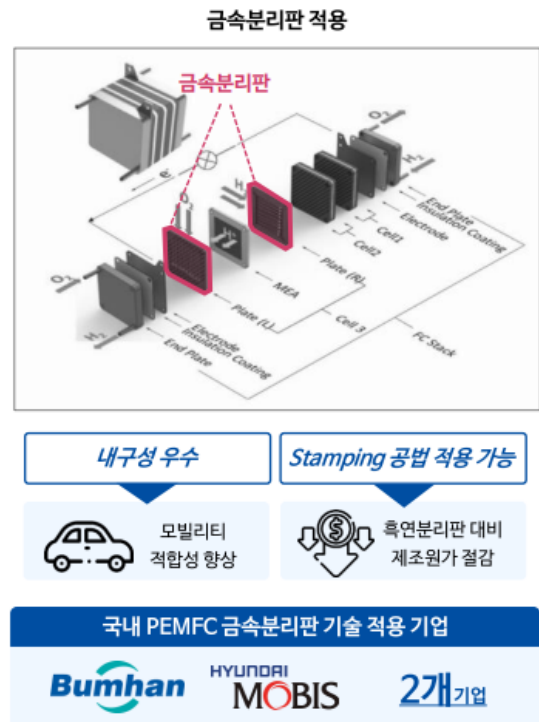
그림 7. 모빌리티용 연료전지 요구사항 및 범한퓨얼셀 기술력

⑤ 모빌리티용 연료전지 요구사항

모빌리티용 연료전지
다양한 환경 하, 안정적인 작동 ▶ **높은 품질과 신뢰도 必**



⑤ 범한퓨얼셀 연료전지 기술 특징



자료: 회사자료, 상상인증권

그림 8. 잠수함용 연료전지 경쟁 현황

⑤ 잠수함용 연료전지 사업의 경쟁력

업체	Bumhan	S社(독일)	N社(프랑스)	K社(러시아)	D社(인도)
개발 시기 및 현황	• 2014년 개발 완료 • 세계 2번째 상용화	• 2004년 개발 완료 • 세계 최초 상용화	• 2003년~진행중	• 2000년~진행중	• 2000년~진행중
잠항일수	• 00일 (최장 잠항)	• 00일	-	-	-
주요 탑재장비	• 수소저장합금 • 액화산소 • PEMFC 연료전지 (000kW)	• 수소저장합금 • 액화산소 • PEMFC 연료전지 (000kW)	• 개질 타입 수소 생산 • 산소+질소 혼합 공급 • PEMFC 연료전지 (250kW)	-	-
잠수함 운용여부	○ (장보고-III)	○ (장보고-II)	X	X	X

※ 장보고-I : 디젤 잠수함



자료: 회사자료, 상상인증권

그림 9. PEMFC 이외 SOFC 건물용 연료전지 개발 중

전기효율 60% 이상의 고효율 SOFC 기반 연료전지 연구개발 진행 중

⑤ SOFC 정부과제 수행

연구과제명	주관부서	연구기관	정부출연금	비고
고효율 연료전지용 Hot box 제작 및 운전기술 개발	중소벤처기업부 중소기업기술정보진흥원	2020.11~2021.10	60,980,000원	진행완료 (2kW SOFC Hot box 개발)
캐스케이드 스택을 활용한 10kW급 고효율 SOFC 시스템 기술 개발	산업통상자원부 한국에너지기술연구원	2021.05~2025.04	4,090,000,000원	진행중

⑤ 당사 SOFC 경쟁력

2025년 개발 완료 이후 시장 진입 추진



자료: 회사자료, 상상인증권

대차대조표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
유동자산	0.0	0.0	30.6	37.8	103.8
현금 및 현금성자산	0.0	0.0	5.7	16.2	23.0
매출채권	0.0	0.0	16.3	4.4	4.6
재고자산	0.0	0.0	5.4	4.7	10.9
비유동자산	0.0	0.0	16.4	18.5	25.9
관계기업투자등	0.0	0.0	5.2	6.8	7.6
유형자산	0.0	0.0	5.5	6.4	9.3
무형자산	0.0	0.0	0.7	1.9	2.8
자산총계	0.0	0.0	47.0	56.3	129.7
유동부채	0.0	0.0	22.6	25.6	17.0
매입채무	0.0	0.0	4.0	6.6	10.3
단기금융부채	0.0	0.0	3.0	3.6	3.5
비유동부채	0.0	0.0	4.2	5.9	6.3
장기금융부채	0.0	0.0	2.7	3.0	2.6
부채총계	0.0	0.0	26.8	31.5	23.3
지배주주지분	0.0	0.0	20.1	24.8	106.4
자본금	0.0	0.0	3.3	3.3	4.4
자본잉여금	0.0	0.0	12.9	14.6	98.1
이익잉여금	0.0	0.0	3.9	6.9	9.4
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	0.0	0.0	20.1	24.8	106.4

손익계산서

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	0.0	0.0	31.9	46.1	50.7
매출원가	0.0	0.0	25.0	37.6	45.6
매출총이익	0.0	0.0	6.9	8.5	5.1
판매비와 관리비	0.0	0.0	1.8	2.3	3.8
영업이익	0.0	0.0	5.1	6.2	1.3
EBITDA	0.0	0.0	5.6	7.1	2.5
금융손익	0.0	0.0	-0.1	-2.9	1.1
관계기업등 투자손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타영업외손익	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.1
세전계속사업이익	0.0	0.0	4.9	4.3	2.4
계속사업법인세비용	0.0	0.0	0.9	1.0	0.1
당기순이익	0.0	0.0	3.9	3.3	2.3
지배주주순이익	0.0	0.0	3.9	3.3	2.3
매출총이익률 (%)	n/a	n/a	21.5	18.4	10.0
영업이익률 (%)	n/a	n/a	15.8	13.4	2.6
EBITDA 마진률 (%)	n/a	n/a	17.6	15.4	4.9
세전이익률 (%)	n/a	n/a	15.3	9.3	4.7
지배주주순이익률 (%)	n/a	n/a	12.4	7.1	4.5
ROA (%)	n/a	n/a	12.0	6.4	2.4
ROE (%)	n/a	n/a	29.9	14.6	3.4
ROIC (%)	n/a	n/a	43.6	45.3	7.1

현금흐름표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	0.0	0.0	-1.2	16.8	-12.4
당기순이익(손실)	0.0	0.0	3.9	3.3	2.3
현금수익비용가감	0.0	0.0	1.5	4.3	2.1
유형자산감가상각비	0.0	0.0	0.4	0.7	0.9
무형자산상각비	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3
기타현금수익비용	0.0	0.0	1.0	3.4	0.9
운전자본 증감	0.0	0.0	-6.7	10.7	-16.1
매출채권의 감소(증가)	0.0	0.0	-12.5	2.6	0.5
재고자산의 감소(증가)	0.0	0.0	-3.2	0.6	-6.3
매입채무의 증가(감소)	0.0	0.0	-1.6	3.5	2.6
기타영업현금흐름	0.0	0.0	10.7	4.0	-13.0
투자활동 현금흐름	0.0	0.0	-5.9	-6.1	-58.9
유형자산 처분(취득)	0.0	0.0	-2.6	-1.2	-1.9
무형자산 감소(증가)	0.0	0.0	-0.1	-4.3	-3.5
투자자산 감소(증가)	0.0	0.0	-1.2	-3.2	-52.6
기타투자활동	0.0	0.0	-2.0	2.6	-0.9
재무활동 현금흐름	0.0	0.0	12.4	-0.1	78.1
차입금의 증가(감소)	0.0	0.0	2.7	-0.1	-0.7
자본의 증가(감소)	0.0	0.0	9.7	0.0	80.9
배당금 지급	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타재무활동	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2
현금의 증감	0.0	0.0	5.4	10.5	6.7
기초현금	0.0	0.0	0.3	5.7	16.2
기말현금	0.0	0.0	5.7	16.2	23.0

주요투자지표

	2018	2019	2020	2021	2022
투자지표 (배)					
P/E	0.0	0.0	25.6	45.1	87.1
P/B	0.0	0.0	0.7	6.0	1.8
EV/EBITDA	0.0	0.0	34.9	26.2	50.5
P/S	n/a	n/a	4.6	3.2	3.9
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
성장성 (%)					
매출액 증가율	n/a	n/a	n/a	44.4	10.0
영업이익 증가율	n/a	n/a	n/a	22.1	-78.8
세전이익 증가율	n/a	n/a	n/a	-12.1	-44.6
지배주주순이익 증가율	n/a	n/a	n/a	-16.8	-31.2
EPS 증가율	n/a	n/a	n/a	-43.3	-48.2
안정성 (%)					
부채비율	n/a	n/a	133.2	127.2	21.9
유동비율	n/a	n/a	135.2	147.8	608.8
순차입금/자기자본	n/a	n/a	-2.7	-46.5	-66.3
영업이익/금융비용	n/a	n/a	30.9	2.1	7.1
총차입금 (십억원)	0.0	0.0	5.7	6.6	6.1
순차입금 (십억원)	0.0	0.0	-0.5	-11.5	-70.5
주당지표 (원)					
EPS	0	0	877	498	258
BPS	0	0	30,508	3,756	12,146
SPS	0	0	4,833	6,981	5,783
DPS	0	0	0	0	0

범한퓨얼셀 목표주가 추이 및 투자이건 변동내역



Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이준호)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급

구분	투자이건 기준 및 기간	투자등급	투자이건 비율	비고	구분	투자이건 기준 및 기간	투자등급	투자이건 비율	비고
산업 (Industry)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 시장대비 상대수익률	Overweight (비중확대)	85.7%	시가총액 대비 비중확대	기업 (Company)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 절대수익률	BUY	99.0%	절대수익률 15% 초과
		Neutral (중립)	14.3%	시가총액 수준 유지			HOLD	1.0%	절대수익률 +15% ~ -15%
		Underweight (비중축소)	0.0%	시가총액 대비 비중축소			SELL	0.0%	절대수익률 -15% 초과
		합계 100%					합계 100%		

제이엔케이히터 126880

Analyst 이준호 | 신성장산업

02-3779-3518, jh.lee@sangsanginib.com

Not Rated

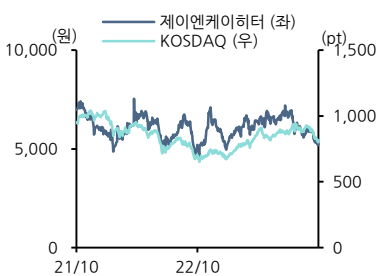
목표주가

종가(23.10.10) 5,240원
상승여력 -

Stock Data

KOSDAQ(10/10)	795.0pt
시가총액	1,216억원
액면가	500원
52주 최고가	7,200원
52주 최저가	4,610원
외국인지분율	3.2%
90일 일평균거래대금	12억원
주요주주지분율	
김방희 (외 4인)	17.2%
유동주식비율	82.7%

Stock Price



수소 생산부문 신사업 기대

국내 유일 산업용가열로 전문기업

제이엔케이히터는 산업용가열로의 생산 / 수소추출기 공급 / 수소충전소 구축사업을 영위하고있다. 2Q23 기준 매출비중은 산업용가열로 91%, 수소사업부 9%다. 현대케미칼, 에스오일, SK에코플랜트, 삼성엔지니어링 등을 주요 고객사로 두고 있다. 산업용가열로 생산 과정은 계약, 설계, 제작, 시공, 사후관리로 이루어진다. 업계 내 제이엔케이히터를 제외한 대부분의 업체들은 제작, 시공, 사후관리과정을 외주업체에 하청을 주는 반면, 동사는 제작과정만을 하청주문한다. 시공, 사후관리 과정을 직접 담당함으로써 문제 발생시 타사 대비 신속한 해결이 가능하다는 것이 특징이다. 2022년 매출액은 1,971억원(+50% YoY), 영업이익은 69억원(+431% YoY)을 기록했다. 21년대비 석유 및 EPC 시장이 활성화 되었고 수소충전소의 수주가 증가하였으며 일부 대형프로젝트 완료로 매출 인식이 증가했다. 한편 2Q23 매출액은 423억원(-44% YoY), 영업이익은 17억원(-76% YoY)을 기록했다. 수주분이 매출로 계상되지 못한 점이 실적악화의 원인이었다. 다만 이러한 실적악화가 수주실적의 감소를 의미하지는 않는다. 2Q23 누적 수주실적은 2Q22 누적 수주실적 대비 220% 증가했다.

안정적 캐시카우 + 수소 충전소에 이어 수소 생산까지

제이엔케이히터의 2023년 매출액은 1,998억원(+1% YoY), 영업이익은 82억원(+19% YoY)을 전망한다. 현재 수소사업부가 호실적을 보이고 있지 않음에도 불구하고 산업용가열로사업부를 기반으로 안정적인 매출이 견인되고 있다는 점에 주목한다. 수소사업부는 적자가 지속되고 있는 상황이나, 2022년 기준 수소충전소 수주량 1위를 달성했다.



QR코드로 간편하게

상상인증권
더 많은 리포트 찾아보기

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2018	150	5	-8	-457	n/a	20.7	1.7	-14.1	0.0
2019	226	17	7	324	14.9	5.9	1.2	10.1	0.0
2020	192	7	2	93	56.6	14.3	1.2	2.3	0.0
2021	131	1	3	140	37.5	32.0	1.1	3.1	0.0
2022	197	7	7	318	16.1	13.0	1.1	6.9	1.9

자료 : K-IFRS연결기준, 상상인증권

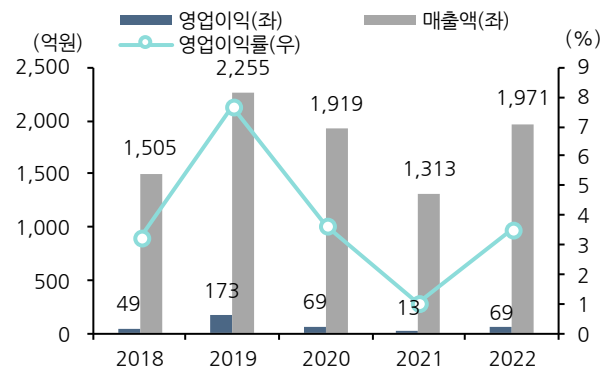
산업용가열로 부문 뿐만 아니라, 수소사업부에서도 높은 M/S를 지니고 있다. 수소충전소의 경우 수소차 시장 개화 정도에 따라 실적이 변동되기 때문에, 수소차 공급량 증가시 높은 M/S를 기반으로 호실적을 기대할 수 있을 것으로 예상된다. 이에 더해 그간의 수소사업부에서는 수소충전소와 수소추출기를 패키지로 묶어 설계, 제조, 시공하는 것에 그쳤으나 수소를 생산하는 영역까지 사업을 확장할 예정이다. 관련하여 두가지 사업을 추진중이다. 첫번째 사업의 경우 폐기물로부터 수소를 생산하는 사업이다. 2022년부터 투자를 진행하여 50톤의 폐기물로부터 약 5톤의 수소를 생산하는 패키지를 완성했고, 패키지 공급을 위해 지자체와 협의중에 있다. 두번째 사업은 충북 청주 내 탄소포집형 수소생산기지를 구축하는 정책프로젝트에 참여한 부분이다. 제이엔케이히터는 총 사업비 331억원의 수소생산기지 구축사업 공모에서 최종선정되었다. 구축완료시 하루 3톤의 수소를 생산할 수 있고, 2025년 하반기 준공을 목표로 하고 있다. 동사의 이러한 사업확장은 기존 수소충전소 인프라를 활용할 수 있다는 점에서 수소사업부와 시너지를 이룰 수 있을 것으로 분석된다. 수소를 직접 생산하여 기구축된 수소충전소로 운반하면 비용절감을 비롯해 수소를 판매할 수 있게 되기 때문이다.

그림 1. 제이엔케이히터 주요 제품 : 산업용가열로



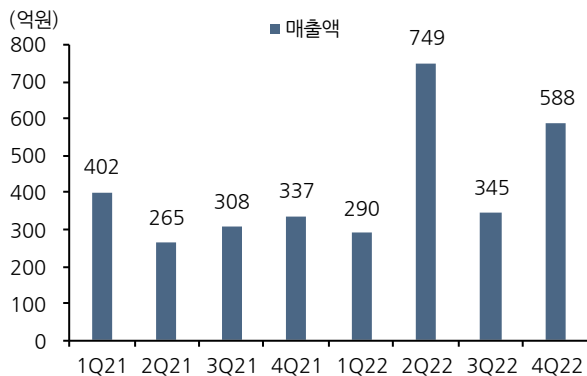
자료: 회사자료, 상상인증권

그림 2. 제이엔케이히터 연간 매출액, 영업이익



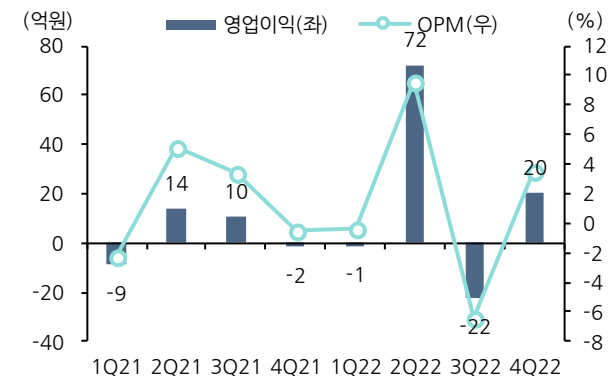
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 3. 제이엔케이히터 분기별 매출



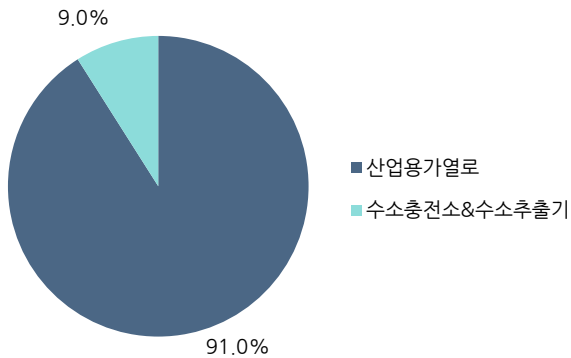
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 4. 제이엔케이히터 분기별 영업이익 및 영업이익률



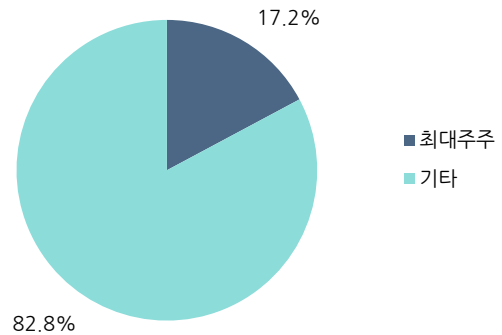
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 5. 제이엔케이히터 매출구성



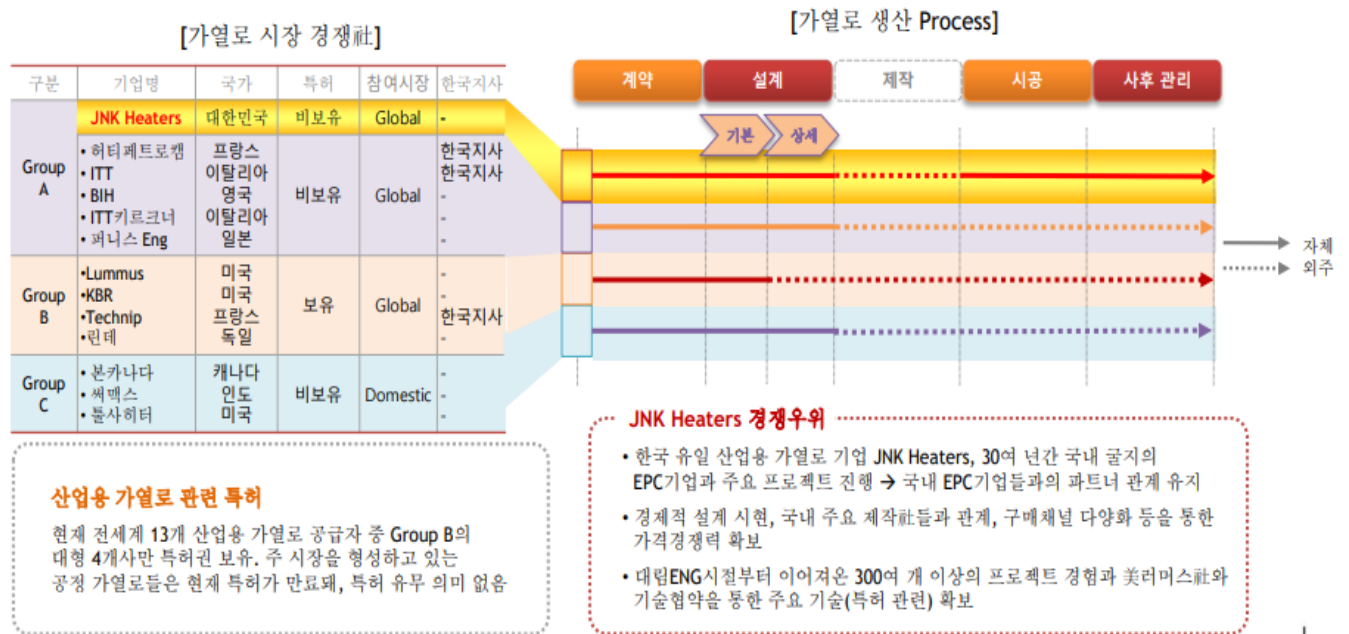
자료: Dart, 상상인증권

그림 6. 주요 주주 비중



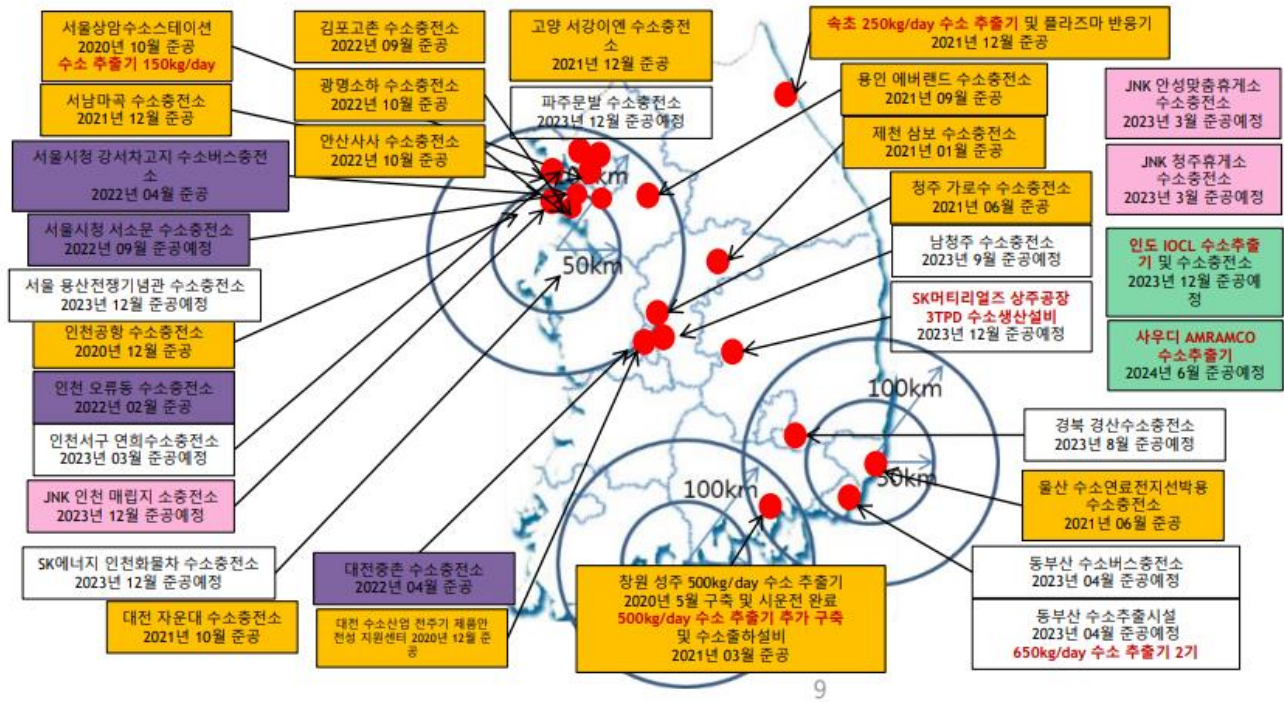
자료: 상상인증권

그림 7. 제이엔케이히터 산업용가열로 시장 비교



자료: 회사자료, 상상인증권

그림 8. 제이엔케이히터 수소충전소 구축현황



자료: 회사자료, 상암인증권

그림 9. 제이엔케이히터 상암충전소



자료: 상암인증권, 회사자료

그림 10. 제이엔케이히터 상암충전소 전경



자료: 상암인증권, 회사자료

그림 11. 제이엔케이히터 계열사 현황

회사명	JNK India Pvt. Ltd.	(주)아이플랜트
설립일	2010년 6월	2011년 4월
소재지	인도 뭉바이(현지법인)	울산
주요사업	산업용가열로 설계, 제조, 시공	산업용가열로 설치
출자목적	인도 현지시장 진출	산업용가열로 전문 건설업(국내 및 해외) 플랜트 산업 전체로 사업영역 확대
매출액	22,928백만원	21,764백만원
지분율	26.0%	29.0%
비고	2023.06.30 기준	2023.06.30 기준

자료: 회사자료, 상상인증권

대차대조표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
유동자산	133.5	102.6	114.9	128.8	162.4
현금 및 현금성자산	25.2	25.0	33.5	56.1	44.4
매출채권	34.9	46.5	42.9	22.8	41.4
재고자산	58.5	1.7	8.0	20.5	28.7
비유동자산	71.2	74.1	74.7	75.2	77.1
관계기업투자등	2.7	4.0	7.2	11.1	13.6
유형자산	25.1	27.4	26.9	27.9	24.3
무형자산	1.7	1.6	1.5	2.2	1.6
자산총계	204.7	176.7	189.6	203.9	239.5
유동부채	122.7	85.6	76.8	84.6	105.9
매입채무	20.8	28.3	19.7	18.2	32.8
단기금융부채	38.2	33.6	29.7	29.6	36.6
비유동부채	28.8	2.0	8.2	11.9	20.4
장기금융부채	26.8	1.5	7.9	11.7	20.1
부채총계	151.6	87.7	85.0	96.5	126.3
지배주주지분	52.0	87.0	102.5	106.1	113.2
자본금	8.4	10.8	11.6	11.6	11.6
자본잉여금	46.2	72.2	84.7	84.7	84.7
이익잉여금	0.5	7.3	9.7	12.9	20.2
비지배주주지분	1.2	2.0	2.1	1.3	0.0
자본총계	53.2	89.0	104.6	107.4	113.2

손익계산서

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	150.5	225.5	191.9	131.3	197.1
매출원가	134.8	196.4	168.1	118.6	176.5
매출총이익	15.7	29.1	23.7	12.7	20.6
판매비와 관리비	10.8	11.9	16.8	11.3	13.7
영업이익	4.9	17.3	6.9	1.3	6.9
EBITDA	6.1	18.9	8.6	3.0	8.3
금융손익	-2.7	-1.8	-0.4	1.8	5.4
관계기업등 투자손익	-0.9	0.2	-1.6	1.0	1.8
기타영업외손익	-4.7	-4.8	-1.0	0.2	-6.7
세전계속사업이익	-3.5	10.9	4.0	4.3	7.4
계속사업법인세비용	3.7	3.0	1.7	1.0	0.0
당기순이익	-7.3	7.9	2.3	3.3	7.4
지배주주순이익	-7.7	7.0	2.1	3.2	7.4
매출총이익률 (%)	10.4	12.9	12.4	9.7	10.5
영업이익률 (%)	3.2	7.7	3.6	1.0	3.5
EBITDA 마진률 (%)	4.0	8.4	4.5	2.3	4.2
세전이익률 (%)	-2.3	4.8	2.1	3.3	3.8
지배주주순이익률 (%)	-4.8	3.5	1.2	2.5	3.7
ROA (%)	-4.4	3.7	1.2	1.7	3.4
ROE (%)	-14.1	10.1	2.3	3.1	6.9
ROIC (%)	3.8	14.0	4.1	1.2	9.2

현금흐름표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	15.2	11.2	1.8	27.4	-6.2
당기순이익(손실)	-7.3	7.9	2.3	3.3	7.4
현금수익비용가감	14.8	10.3	10.4	1.1	9.3
유형자산감가상각비	1.1	1.5	1.7	1.6	1.2
무형자산상각비	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
기타현금수익비용	13.6	8.7	8.7	-0.6	7.9
운전자본 증감	7.6	-5.0	-10.8	25.8	-20.5
매출채권의 감소(증가)	-10.1	-11.8	-0.1	20.6	-22.9
재고자산의 감소(증가)	25.1	57.7	-6.6	-12.5	-8.2
매입채무의 증가(감소)	-6.9	7.1	-7.9	-0.7	17.1
기타영업현금흐름	-0.6	-58.1	3.8	18.3	-6.4
투자활동 현금흐름	-11.8	-5.1	-3.6	-6.9	-26.3
유형자산 처분(취득)	-4.2	-3.1	-5.8	-1.5	-4.0
무형자산 감소(증가)	0.0	0.1	0.1	-0.8	-0.1
투자자산 감소(증가)	11.3	1.5	9.1	0.6	-13.1
기타투자활동	-18.9	-3.6	-7.0	-5.3	-9.0
재무활동 현금흐름	13.6	-6.2	10.3	2.2	21.2
차입금의 증가(감소)	13.4	-13.4	10.3	2.9	21.2
자본의 증가(감소)	0.2	7.2	0.0	-0.8	0.0
배당금 지급	1.6	0.0	0.0	0.8	0.0
기타재무활동	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금의 증감	17.1	-0.2	8.4	22.6	-11.7
기초현금	8.1	25.2	25.0	33.5	56.1
기말현금	25.2	25.0	33.5	56.1	44.4

주요투자지표

	2018	2019	2020	2021	2022
투자지표 (배)					
P/E	n/a	14.9	56.6	37.5	16.1
P/B	1.7	1.2	1.2	1.1	1.1
EV/EBITDA	20.7	5.9	14.3	32.0	13.0
P/S	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
성장성 (%)					
매출액 증가율	-21.6	49.9	-14.9	-31.6	71.3
영업이익 증가율	-29.8	254.8	-59.9	-80.7	247.9
세전이익 증가율	적전	흑전	-63.5	8.4	19.3
지배주주순이익 증가율	적전	흑전	-71.5	47.5	49.7
EPS 증가율	적전	흑전	-71.4	51.1	49.7
안정성 (%)					
부채비율	284.9	98.4	81.2	89.8	111.6
유동비율	108.8	119.8	149.7	152.2	153.4
순차입금/자기자본	69.8	7.5	2.1	-22.8	-10.2
영업이익/금융비용	1.0	6.4	5.9	1.3	5.6
총차입금 (십억원)	65.1	35.1	37.6	41.3	56.7
순차입금 (십억원)	37.1	6.6	2.2	-24.5	-11.5
주당지표 (원)					
EPS	-457	324	93	140	318
BPS	3,081	4,014	4,418	4,573	4,877
SPS	8,909	10,400	8,268	5,656	8,494
DPS	0	0	0	0	100

제이엔케이이더 목표주가 추이 및 투자의견 변동내역



Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이준호)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급

구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고	구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고
산업 (Industry)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 시장대비 상대수익률	Overweight (비중확대)	85.7%	시가총액 대비 비중확대	기업 (Company)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 절대수익률	BUY	99.0%	절대수익률 15% 초과
		Neutral (중립)	13.3%	시가총액 수준 유지			HOLD	1.0%	절대수익률 +15% ~ -15%
		Underweight (비중축소)	0.0%	시가총액 대비 비중축소			SELL	0.0%	절대수익률 -15% 초과
		합계 100%					합계 100%		

에스퓨얼셀 288620

Analyst 이준호 | 신성장산업

02-3779-3518, jh.lee@sangsanginib.com

Not Rated

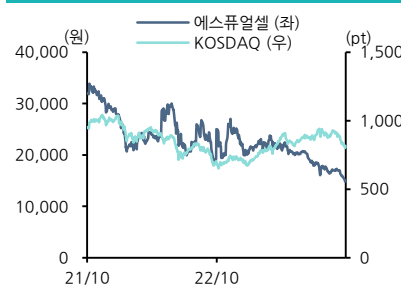
목표주가

종가(23.10.10) 14,860원
상승여력 -

Stock Data

KOSDAQ(10/10)	795.0pt
시가총액	1,037억원
액면가	500원
52주 최고가	27,000원
52주 최저가	14,810원
외국인지분율	3.2%
90일 일평균거래대금	4억원
주요주주지분율	
에스에너지 (외 8인)	38.8%
유동주식비율	61.2%

Stock Price



중요한건 꺾이지 않는 시장의 개화

국내 Top-tier 건물용 연료전지 제조 기업

에스퓨얼셀은 수소 연료전지를 제작 및 판매한다. 2Q23 기준 매출비중은 건물용 연료전지 78%, 발전용 연료전지 10%다. 수소 연료전지는 용도에 따라 건물용, 발전용, 가정용, 휴대용 등으로 나뉘는데, 에스퓨얼셀에서 영위하는 건물용 연료전지는 도시가스에서 추출한 수소를 활용하여 전기 및 열을 생성하는 장치다. 2022년 매출액은 468억원(-1% YoY), 영업이익은 12억원(-48% YoY)을 기록했다. 인원확충으로 인한 인건비 및 경상연구개발비의 증가로 영업이익이 감소했다. 한편 2Q23 매출액은 120억원(+5% YoY), 영업이익은 5억원(-0.4% YoY)을 기록했다. 국내 수소 경제 활성화의 더딘 진척도로 인해, 아직은 성장에 꺾이 썩어져 있어 YoY로 비슷한 실적을 기록했다.

판만 깔린다면, 업사이드는 충분하기에

에스퓨얼셀의 2023년 매출액은 549억원(+17% YoY), 영업이익은 27억원(+125% YoY)을 전망한다. 정부 및 자자체의 예산 집행이 하반기에 집중되어 있고, 에너지관리공단의 주택보급사업 또한 하반기에 예정되어 있어 실적의 흐름이 상저하고의 양상을 보이는 점을 추정에 반영했다. 성장에 꺾이 썩어져 있으나, 2022년의 경우 매출이 발생하지 않았던 발전용 연료전지 사업부가 2023년에 매출발생을 보여줄 것으로 기대된다. 하지만 에스퓨얼셀의 진정한 성장은 수소 경제의 활성화에 비례한다. 수소 경제 활성화는 곧 시장 규모의 확대를 의미한다. 따라서 업사이드 확보를 위해 동사는 해외시장 개척에 주력하고 있다. 유럽시장의 경우 5KW 건물용 연료전지의 CE 인증을 취득했고 2023년 내로 일본향 인증 취득을 목표로 하고 있다. 유럽의 건물용 연료전지 시장규모가 2030년 120GW로 추정되는 가운데 인증을 기반으로 진출에 성공한다면 추가적인 성장여력은 충분하다고 분석된다.

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2018	31	2	1	252	118.8	76.3	5.7	8.2	0.2
2019	38	2	1	252	66.7	41.9	3.0	4.8	0.3
2020	47	2	2	241	69.2	34.6	1.7	n/a	0.6
2021	47	2	5	710	23.5	29.3	1.6	7.3	0.6
2022	47	1	1	123	135.7	39.0	1.6	1.2	0.3

자료 : K-IFRS연결기준,상상인증권



QR코드로 간편하게

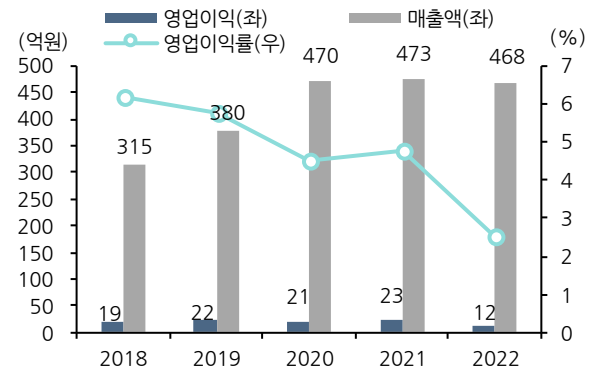
상상인증권
더 많은 리포트 찾아보기

그림 1. 에스퓨얼셀 주요 제품 : 수소 연료 전지



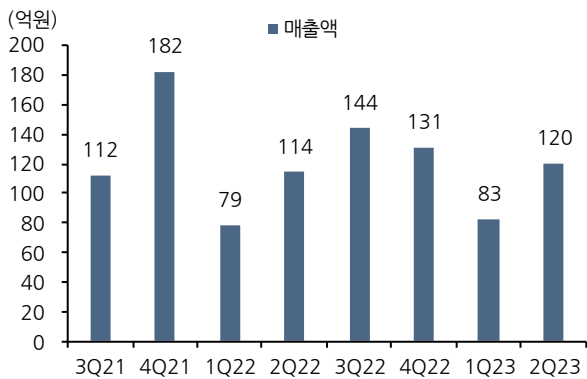
자료: 회사자료, 상상인증권

그림 2. 에스퓨얼셀 연간 매출액, 영업이익



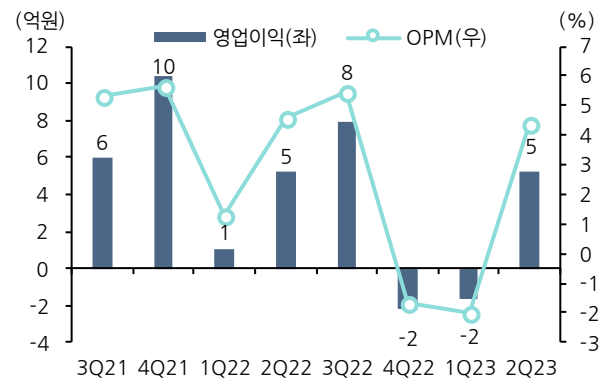
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 3. 에스퓨얼셀 분기별 매출



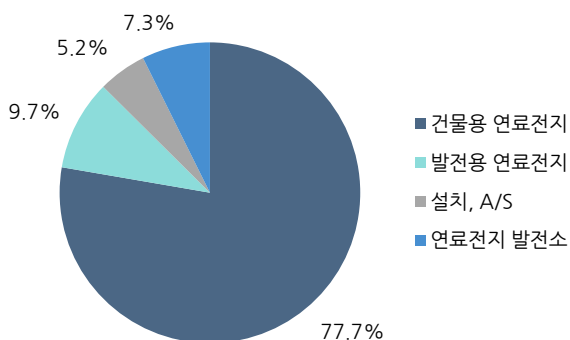
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 4. 에스퓨얼셀 분기별 영업이익 및 영업이익률



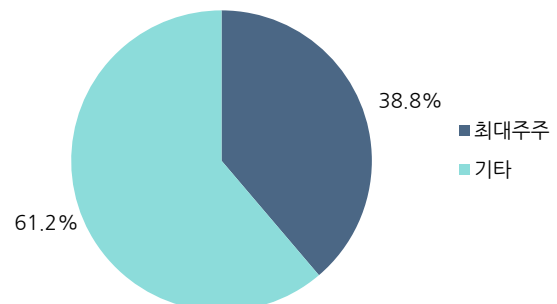
자료: Quantiwise, 상상인증권

그림 5. 에스퓨얼셀 매출구성



자료: Dart, 상상인증권

그림 6. 주요 주주 비중



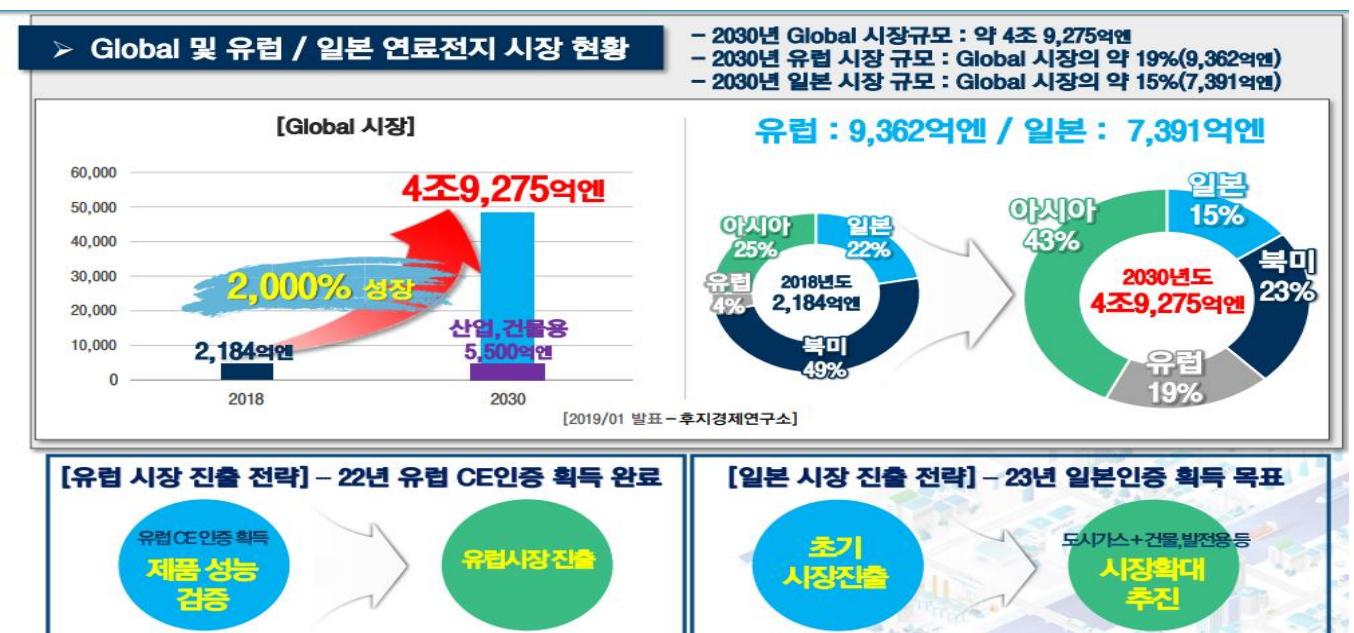
자료: 상상인증권

그림 7. 에스퓨얼셀 핵심 R&D



자료: 상상인증권

그림 8. 에스퓨얼셀 글로벌 시장 진출 계획



자료: 상상인증권

대차대조표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
유동자산	54.5	60.0	99.1	95.0	127.8
현금 및 현금성자산	11.6	10.3	31.8	4.1	5.3
매출채권	19.9	27.2	27.3	26.6	24.3
재고자산	6.2	13.6	19.6	25.1	31.9
비유동자산	1.9	9.7	15.8	23.8	25.3
관계기업투자등	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
유형자산	0.2	4.2	11.7	17.6	20.7
무형자산	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2
자산총계	56.4	69.7	114.8	118.8	153.1
유동부채	25.7	32.3	44.2	40.3	53.8
매입채무	20.8	17.9	26.4	21.4	19.5
단기금융부채	4.0	14.3	16.2	18.8	34.0
비유동부채	0.6	5.4	6.1	8.3	29.0
장기금융부채	0.3	5.1	4.7	6.2	26.4
부채총계	26.3	37.7	50.3	48.5	82.7
지배주주지분	30.1	32.0	64.5	70.1	70.3
자본금	2.9	2.9	3.3	3.4	3.4
자본잉여금	20.5	20.5	50.7	53.6	53.6
이익잉여금	6.2	7.4	8.8	13.0	13.1
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
자본총계	30.1	32.0	64.5	70.3	70.4

손익계산서

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	31.5	38.0	47.0	47.3	46.8
매출원가	24.2	25.9	32.9	33.6	32.2
매출총이익	7.3	12.0	14.1	13.7	14.6
판매비와 관리비	5.3	9.8	12.0	11.4	13.4
영업이익	1.9	2.2	2.1	2.3	1.2
EBITDA	2.0	2.5	2.5	3.4	2.8
금융손익	-0.2	-0.5	-0.3	-0.4	-0.6
관계기업등 투자손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타영업외손익	0.0	-0.1	-0.2	0.0	-0.4
세전계속사업이익	1.8	1.6	1.6	1.9	0.2
계속사업법인세비용	0.3	0.1	0.0	-3.0	-0.5
당기순이익	1.5	1.5	1.6	4.9	0.8
지배주주순이익	1.5	1.5	1.6	4.9	0.8
매출총이익률 (%)	23.1	31.6	30.0	28.9	31.2
영업이익률 (%)	6.2	5.7	4.5	4.8	2.5
EBITDA 마진률 (%)	6.5	6.5	5.4	7.2	5.9
세전이익률 (%)	5.6	4.2	3.5	4.0	0.5
지배주주순이익률 (%)	4.7	3.9	3.4	10.3	1.6
ROA (%)	4.0	2.4	n/a	4.2	0.6
ROE (%)	8.2	4.8	n/a	7.3	1.2
ROIC (%)	17.1	8.8	n/a	3.7	1.5

현금흐름표

(단위: 십억원)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	1.9	-19.7	4.4	-9.8	-6.7
당기순이익(손실)	1.5	1.5	1.6	4.9	0.8
현금수익비용가감	1.1	1.3	2.7	-1.1	3.0
유형자산감가상각비	0.1	0.3	0.4	1.1	1.5
무형자산상각비	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
기타현금수익비용	1.0	1.1	2.3	-2.2	1.5
운전자본 증감	0.0	-21.4	0.6	-11.4	-11.6
매출채권의 감소(증가)	-7.2	-11.0	-0.4	-4.6	0.9
재고자산의 감소(증가)	-2.7	-7.3	-6.0	-6.3	-9.1
매입채무의 증가(감소)	13.7	-4.1	4.9	-0.3	-2.0
기타영업현금흐름	-3.8	1.1	2.2	-0.2	-1.4
투자활동 현금흐름	-13.4	4.0	-16.0	-23.1	-24.6
유형자산 처분(취득)	-0.1	-3.9	-2.6	-3.2	-0.7
무형자산 감소(증가)	0.0	0.0	-0.2	-0.1	0.0
투자자산 감소(증가)	-12.9	8.5	-12.5	-19.4	-24.0
기타투자활동	-0.4	-0.6	-0.8	-0.4	0.2
재무활동 현금흐름	22.5	14.5	33.2	5.2	32.4
차입금의 증가(감소)	0.4	14.7	0.6	4.0	33.1
자본의 증가(감소)	22.0	-0.3	32.6	0.6	-0.7
배당금 지급	0.0	0.3	0.3	0.7	0.7
기타재무활동	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
현금의 증감	10.9	-1.3	21.6	-27.7	1.2
기초현금	0.6	11.6	10.3	31.8	4.1
기말현금	11.6	10.3	31.8	4.1	5.3

주요투자지표

	2018	2019	2020	2021	2022
투자지표 (배)					
P/E	118.8	66.7	69.2	23.5	135.7
P/B	5.7	3.0	1.7	1.6	1.6
EV/EBITDA	76.3	41.9	34.6	29.3	39.0
P/S	5.6	2.6	2.3	2.4	2.5
배당수익률 (%)	0.2	0.3	0.6	0.6	0.3
성장성 (%)					
매출액 증가율	-32.9	20.5	n/a	0.7	-1.1
영업이익 증가율	-11.6	12.0	n/a	6.2	-47.2
세전이익 증가율	3,561.8	-8.8	n/a	16.7	-88.3
지배주주순이익 증가율	-10.2	0.0	n/a	207.4	-84.5
EPS 증가율	흑전	0.0	n/a	194.3	-82.7
안정성 (%)					
부채비율	87.2	118.0	78.0	69.1	117.5
유동비율	212.0	185.7	224.0	235.9	237.8
순차입금/자기자본	-66.9	11.9	-44.4	-23.5	-11.9
영업이익/금융비용	10.0	4.3	3.6	2.7	0.8
총차입금 (십억원)	4.3	19.4	21.0	25.0	60.4
순차입금 (십억원)	-20.2	3.8	-28.7	-16.5	-8.3
주당지표 (원)					
EPS	252	252	241	710	123
BPS	5,246	5,565	9,859	10,202	10,231
SPS	5,335	6,430	7,181	6,882	6,805
DPS	49	49	100	100	50

에스퓨얼셀 목표주가 추이 및 투자의견 변동내역



Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이준호)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급

구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고	구분	투자의견 기준 및 기간	투자등급	투자의견 비율	비고
산업 (Industry)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 시장대비 상대수익률	Overweight (비중확대)	85.7%	시가총액 대비 비중확대	기업 (Company)	투자등급 3 단계 향후 12 개월 절대수익률	BUY	99.0%	절대수익률 15% 초과
		Neutral (중립)	14.3%	시가총액 수준 유지			HOLD	1.0%	절대수익률 +15% ~ -15%
		Underweight (비중축소)	0.0%	시가총액 대비 비중축소			SELL	0.0%	절대수익률 -15% 초과
		합계 100%					합계 100%		

여백페이지 입니다

여백페이지 입니다

여백페이지 입니다

